

SISTEMA DE VENTA ON LINE DE SIDRA, CON LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Sidra Online - Logística y Distribución



Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo



Institución: Universidad de Oviedo

Asignatura: Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos

Grupo de prácticas: DPPI23_E09

Integrantes:

Secretario: Laís García Suárez, UO276208, 53520571P, DPPI23_E09-1

Jefe de Equipo: Pablo Díaz Rubio, UO271245, 71671528D, DPPI23_E09-2

Integrante: Jesús González Méndez, UO263799, 53521263X, DPPI23_E09-3

Entregado por: Laís García Suárez

Convocatoria: Mayo - Curso 2022-23

Proyecto de Gestión y Planificación para **MerkaSidra** de la que los socios de los accionistas ALA(Asociación de Lagareros de Asturias).

29 de abril de 2023

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Versión	Fecha	Comentarios de versión
2023.ES.001	02/03/2023	Creado el documento para la versión preliminar.
2023.ES.002	22/04/2023	Primer Borrador del documento.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.002	Página 1 de 2
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Índice

ÍNDICE.....	0
1 MEMORIA.....	0
1.1.1 Hojas de identificación.....	0
1.2 INTRODUCCIÓN.....	1
1.3 OBJETO.....	2
1.4 ANTECEDENTES	2
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	3
1.5.1 Procesamiento de pedidos.....	3
1.5.2 Infraestructura de red.....	3
1.5.3 Transporte y distribución	4
1.6 NORMAS Y REFERENCIAS.....	4
1.7 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.....	6
1.8 REQUISITOS INICIALES	7
1.8.1 Requisitos de interfaces externas	7
1.8.1.1 Interfaces de usuario.....	7
1.8.1.2 Interfaces hardware	7
1.8.1.3 Interfaces software	8
1.8.1.4 Interfaces de comunicaciones.....	8
1.8.2 Requisitos funcionales	8
1.8.3 Requisitos de rendimiento	11
1.8.4 Lógicos de Base de Datos.....	11
1.8.5 Restricciones de diseño.....	11
1.8.6 Atributos del sistema	11
1.8.7 Otros requisitos.....	12
1.9 ALCANCE.....	12
1.9.1.1 Introducción	12
1.9.1.2 Módulos por desarrollar.....	12
1.9.1.3 Formación	13
1.9.1.4 Mantenimiento y garantía.....	13
1.9.1.5 Instalación y puesta en marcha.....	13
1.10 HIPÓTESIS Y RESTRICCIONES	13
1.10.1 Hipótesis.....	13
1.10.2 Restricciones.....	13
1.11 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y VIABILIDAD	14
1.12 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.....	17
1.13 ANÁLISIS DE RIESGOS.....	17
1.13.1 Identificación.....	17
1.13.2 Evaluación	18
1.13.3 Respuesta	19
1.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO.....	20
1.14.1 Ejecución del proyecto.....	20
1.14.1.1 Planificación	20
1.14.1.2 Organigrama y matriz de responsabilidades	22
1.14.1.2.1 Organigrama	22
1.14.1.3 Directrices	23
1.15 PLANIFICACIÓN TEMPORAL.....	27
1.15.1 Precedencias y estimación de esfuerzos.....	30
1.16 RESUMEN DEL PRESUPUESTO	31
1.17 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO.	31
2 ANEXOS.....	32
2.1 DOCUMENTACIÓN DE ENTRADA	32
2.1.1 Petición de propuestas.....	32
2.1.1.1 Introducción	32

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

2.1.1.2	Objetivo.....	32
2.1.1.3	Requisitos.....	32
2.1.1.4	Elementos a Suministrar	33
2.1.1.5	Impacto de la propuesta	33
2.2	ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	34
2.2.1	Elementos	34
2.2.2	Relaciones y comportamiento	34
2.2.3	Interfaces	35
2.2.3.1	Aplicaciones de usuario.....	35
2.2.4	Logística.....	35
2.2.5	Comercio electrónico	36
2.2.6	Gestión de usuarios	36
2.2.7	Soporte y control de infraestructura.....	36
2.3	ESTIMACIÓN DE TAMAÑO Y ESFUERZOS.....	36
2.3.1	Módulo de comercio electrónico	36
2.3.1.1	Cálculo de esfuerzos en un proyecto	36
2.3.1.1.1	Definición de un módulo para calcular sus PF	36
2.3.1.1.2	Proceso de Conteo	44
2.3.2	Gestión de almacén	48
2.3.2.1	Cálculo de esfuerzos en un proyecto	48
2.3.2.1.1	Definición de un módulo para calcular sus PF	48
2.3.2.1.2	Proceso de Conteo	49
2.3.3	Módulo de Suministro.....	51
2.3.3.1	Cálculo de esfuerzos en un proyecto	51
2.3.3.1.1	Definición de un módulo para calcular sus PF	51
2.3.3.1.2	Proceso de Conteo	53
2.3.4	Módulo de Picking y distribución	55
2.3.4.1	Cálculo de esfuerzos en un proyecto	55
2.3.4.1.1	Definición de un módulo para calcular sus PF	55
2.3.4.1.2	Proceso de Conteo	56
2.3.5	Gestión de usuarios	58
2.3.5.1	Cálculo de esfuerzos en un proyecto	58
2.3.5.1.1	Definición de un módulo para calcular sus PF	58
2.3.5.1.2	Proceso de Conteo	59
2.3.6	Módulos de soporte y control de infraestructura	61
2.3.6.1	Cálculo de esfuerzos en un proyecto	61
2.3.6.1.1	Definición de un módulo para calcular sus PF	61
2.3.6.1.2	Proceso de Conteo	63
2.3.7	Aplicaciones de usuario. Sitio web de compras	65
2.3.7.1	Cálculo de esfuerzos en un proyecto	65
2.3.7.1.1	Definición de un módulo para calcular sus PF	65
2.3.7.1.2	Proceso de Conteo	67
2.3.8	Estimación de esfuerzos.....	69
2.3.8.1	Técnica Delphi	70
2.3.8.1.1	Resumen de los módulos.....	71
2.4	PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO	72
2.4.1	Gestión de la integración.....	72
2.4.2	Gestión del alcance.....	72
2.4.2.1	Planificar la gestión del alcance	72
2.4.2.2	Plan de Gestión de alcance	73
2.4.2.2.1	Recopilar requisitos	73
2.4.2.2.2	Definir el alcance	73
2.4.2.2.3	Crear el EDT/WBS	73
2.4.2.2.4	Validar el alcance	73
2.4.2.2.5	Controlar el alcance	74
2.4.3	Gestión de plazos	74
2.4.3.1	Planificación de los plazos	74
2.4.3.2	Planificación de los hitos	75

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 1 de 3
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

2.4.3.3	Planificación de las reuniones quincenales	76
2.4.3.4	Procedimiento en caso de retraso	76
2.4.4	<i>Gestión de costes</i>	77
2.4.4.1.1	Plan de gestión de costes	77
2.4.4.1.2	Estimación de Costes	77
2.4.5	<i>Gestión de la calidad</i>	78
2.4.5.1	Responsabilidades de la empresa	78
2.4.5.2	Procedimientos	78
2.4.5.3	Métricas y análisis	78
2.4.5.4	Documentación del proyecto	79
2.4.6	<i>Gestión de recursos humanos</i>	79
2.4.6.1	Plan de gestión de recursos humanos	79
2.4.6.1.1	Identificación de roles y responsabilidades	79
2.4.6.1.2	Directrices	79
2.4.7	<i>Gestión de comunicaciones</i>	80
2.4.7.1	Identificación de los interesados:	80
2.4.7.2	Planificar las comunicaciones	80
2.4.7.3	Distribuir la información:	82
2.4.7.4	Gestionar las expectativas de los interesados:	82
2.4.7.5	Informar del desempeño:	83
2.4.8	<i>Gestión de riesgos</i>	83
2.4.8.1	Identificación	83
2.4.8.2	Análisis cualitativo de los riesgos	83
2.4.8.3	Análisis cuantitativo de los riesgos	83
2.4.8.4	Priorización	84
2.4.8.5	Planificar la respuesta	84
2.4.8.6	Monitorización	84
2.4.9	<i>Gestión de adquisiciones</i>	84
2.4.9.1	Material a adquirir	85
2.4.9.2	Evaluación de ofertas	85
2.4.9.3	Realización de la compra	85
2.4.9.4	Recepción del material	85
2.5	PLAN DE SEGURIDAD	86
2.6	OTROS ANEXOS	86
2.6.1	<i>Planificación temporal</i>	86
2.6.1.1	Esquema WBS	86
3	ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	89
3.1	REQUISITOS FUNCIONALES	89
3.1.1	<i>Módulo de Picking y distribución</i>	89
3.1.2	<i>Módulo de Suministro</i>	90
3.1.3	<i>Módulo de comercio electrónico</i>	90
3.1.4	<i>Módulo de Gestión de Usuarios</i>	90
3.1.5	<i>Módulo de soporte y control de infraestructura</i>	91
3.2	REQUISITOS NO FUNCIONALES	91
4	PRESUPUESTO	92
5	ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA	116

1 Memoria

1.1.1 Hojas de identificación

Datos del suministrador	
Denominación	Equipo E09 de L3 de DPPI – Universidad de Oviedo
CIF	Q3318001I
Dirección	Calle Valdés Salas, Oviedo, Asturias, 33007
Persona de contacto	Laís García Suárez, UO276208, DPPI23_E09-1 Pablo Díaz Rubio, UO271245, DPPI23_E09-2 Jesús González Méndez, UO263799, DPPI23_E09-3
Datos del cliente	
Denominación	Sistema de Venta on Line de Sidra, con logística y distribución
CIF	C12345678
Dirección	Calle Ejemplo, 12345
Resumen del proyecto	
En este documento se abordará la creación de un sistema de ventas online para la empresa MerkaSidra, perteneciente a la Asociación de Lagareros de Asturias (ALA), la cual tiene como objetivo ampliar su abanico de clientes y agilizar el proceso de distribución de sus productos relacionados con la cultura de la sidra. Consciente de la importancia de ofrecer un buen servicio a sus clientes, ALA ha evaluado la necesidad de contar con un sistema de ventas online adaptado a los distintos tipos de clientes y de gestión de almacén, gestión y distribución de pedidos. El objetivo es implantar una plataforma de software y la infraestructura necesaria para prestar estos servicios, y para ello, se ha contratado los servicios de una empresa de consultoría de informática. En este documento se detallarán los requerimientos técnicos y funcionales de la solución ofertada por el Proveedor, a fin de garantizar la puesta en funcionamiento completa de la solución ofertada.	
Presupuesto	488.822,59 €
Duración	147 días (5 meses)

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

1.2 Introducción

En el presente documento se va a describir en detalle la planificación de las fases de vida de un sistema de ventas online y gestión de almacén para la empresa MerkaSidra, propiedad de la Asociación de Lagareros de Asturias (ALA). Esta asociación tiene como objetivo la defensa y representación de los intereses del sector de la sidra ante otras instituciones, y cuenta con una larga tradición en la elaboración y distribución de sidra natural, principalmente a empresas de hostelería y cadenas de supermercados.

Con la creación de MerkaSidra, la asociación pretende ampliar su abanico de clientes y mejorar la agilidad en el proceso de distribución de sus productos. Para lograrlo, ha evaluado la necesidad de contar con un sistema de ventas online que ofrezca una experiencia de compra cómoda y sencilla para los clientes, así como una gestión eficiente de los pedidos y el inventario de productos.

El sistema que se propone implementar debe estar adaptado a los distintos tipos de clientes de MerkaSidra, tanto mayoristas como minoristas y particulares, y permitir la gestión y distribución de pedidos de manera ágil y optimizada. Además, se espera que los clientes puedan monitorizar el estado de sus pedidos en tiempo real, lo que mejorará su satisfacción y confianza en la marca.

La digitalización de los datos de clientes y proveedores de los productos es otro aspecto clave del proyecto. Se busca preservar la privacidad de los datos de los clientes y proveedores y fomentar la interoperabilidad entre ellos, de manera que el sistema de MerkaSidra pueda interpretar la información almacenada en un POD de SOLID para cada cliente/proveedor.

La empresa de consultoría de informática contratada para llevar a cabo este proyecto deberá suministrar la infraestructura tecnológica necesaria para la implementación completa de la solución ofrecida. Esto incluye el suministro de servidores, equipos personales y dispositivos móviles, así como la configuración de las comunicaciones y la puesta en marcha de la plataforma de software.

La empresa encargada de desarrollar y mantener el sistema debe planificar las fases en las que se va a llevar a cabo este proyecto, repartiendo los recursos de los que disponga entre las tareas y objetivos, y diseñando y gestionando temas como la presupuestación del proyecto.

En resumen, el presente documento detalla los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para la creación de un sistema de ventas online y gestión de almacén para MerkaSidra, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de los clientes y optimizar el proceso de distribución de los productos de la empresa. La empresa de consultoría de informática contratada debe suministrar la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar la puesta en marcha completa de la solución ofrecida.

Dentro del documento se sigue la norma UNE 157801, que establece los requisitos y objetivos del sistema a implementar para la comercialización y distribución de sidra y productos relacionados en Asturias, España. Además, se llevan a cabo diversos estudios de viabilidad y riesgos para asegurar el éxito del proyecto y se establecen un presupuesto y planificación temporal para su ejecución. El cumplimiento de esta norma garantiza la calidad y eficiencia del proceso de desarrollo del sistema, así como la satisfacción de los requisitos del contratante y de los clientes finales.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 1 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

1.3 Objeto

Los objetivos principales del proyecto son garantizar un control eficiente de las existencias de productos en el almacén, permitir una comunicación ágil con los proveedores, gestionar los aprovisionamientos de productos, ofrecer a los clientes la posibilidad de adquirir productos de manera sencilla y eficiente, proporcionar un servicio de seguimiento de pedidos a los clientes, gestionar la preparación de los pedidos y su distribución a los almacenes de despacho en cada área de distribución, y ofrecer a los transportistas -tanto propios como autónomos- la gestión del despacho del pedido de acuerdo a su disponibilidad y ubicación. El proyecto contempla la gestión de la recepción del pedido con los clientes para asegurar una experiencia satisfactoria en todo el proceso de compra y entrega. Con estos objetivos se busca garantizar un servicio eficiente y de calidad para todos los involucrados en el proceso de comercialización y distribución de sidra y productos relacionados en Asturias. Además de los objetivos ya mencionados, se deben lograr los siguientes:

App Web/Móvil: La empresa desea ofrecer una aplicación web/móvil que permita a los usuarios adquirir productos y gestionar y monitorizar sus compras desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto permitirá una mayor comodidad y accesibilidad para los clientes.

Gestión de ventas: El sistema ofrecerá una herramienta de gestión de ventas que permitirá a los usuarios visualizar la información de los pedidos realizados, desde la realización del pedido hasta su entrega.

Gestión del hardware: La empresa se encargará de estudiar las necesidades de hardware que se necesiten para el proyecto, tanto en términos de servidores, equipos personales y dispositivos móviles, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y garantizar la disponibilidad de los servicios.

Gestión de información de los usuarios con un sistema de Pods basados en la tecnología SOLID: La empresa pretende preservar la privacidad de los datos de los clientes y proveedores mediante el uso de la tecnología SOLID y la creación de un POD por cada cliente/proveedor para almacenar su información de manera segura y accesible. Este sistema permitirá la interoperabilidad de los datos y una gestión más eficiente de la información.

1.4 Antecedentes

En la actualidad, los socios de la Asociación de Llagares de Asturias (ALA) distribuyen sus productos a través de canales tradicionales de distribución, como la venta mayorista a grandes cadenas de supermercados y grupos hosteleros, así como la venta minorista a través de sidrerías y tiendas de comercio minorista. Aunque en algunas ocasiones venden sus productos directamente al público en el propio llagar, la mayor parte de las ventas a particulares se realizan a través de supermercados y tiendas. Cada socio cuenta con su propia infraestructura de comercialización y distribución, lo que hace que los costos sean altos y el proceso de distribución sea complejo.

En los últimos años, las ventas en línea a nivel mundial han experimentado un crecimiento meteórico, especialmente desde el 2020 debido a la pandemia. Según el informe Digital 2022 Global Overview Report, en 2022, el número de personas que compraron en línea en todo el mundo superó los 3,7 mil millones, lo que representa casi la mitad de la población mundial.

Con el objetivo de aumentar las ventas y optimizar los costos de distribución, las empresas asociadas en ALA han creado una nueva empresa llamada MercaSidra para comercializar y distribuir sus productos. Además de vender sus propios productos, también planean

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 2 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

comercializar productos relacionados con la cultura de la sidra, como escanciadores, descorchadores, equipamiento para producción de sidra para pequeños productores, consumibles como corchos y envases de embotellado, entre otros. También se plantea la comercialización de otros productos derivados de la manzana, como la manzana para prensar, la magaya, la sidra dulce, la sidra achampanada y los licores de sidra.

Esta nueva estrategia de distribución y comercialización permitirá a los socios de ALA tener una presencia en línea y llegar a un público más amplio en todo el mundo, lo que puede aumentar significativamente las ventas y optimizar los costos de distribución. Además, la comercialización de productos relacionados con la cultura de la sidra y los productos derivados de la manzana puede aumentar el valor añadido y la rentabilidad de los productos de los socios de ALA.

1.5 Descripción de la situación actual

1.5.1 Procesamiento de pedidos

Actualmente, los miembros de ALA no cuentan con un software específico para administrar sus pedidos y siguen utilizando un método tradicional para recibir y procesar los pedidos.

El esquema para la tramitación de pedidos es el siguiente:



Ilustración 1

La empresa contratante, al ser de reciente creación, no cuenta con ningún sistema de comercialización y ventas, ni tiene capacidad para controlar su almacén o gestionar y distribuir los pedidos de sus productos. En consecuencia, se ha decidido contratar un proyecto que permita la implantación de estos servicios.

1.5.2 Infraestructura de red

En la sede central del contratante, hay una conexión de fibra óptica de alta capacidad redundante que conecta los dos edificios (oficina y almacén). La sala del centro de datos del contratante se encuentra en el edificio de oficinas, y tiene electrónica de red que se conecta a la red pública con una velocidad de 10Gbps. Además, la sala está conectada a las fibras redundantes que enlazan con el almacén y cuenta con un armario de comunicaciones que

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

recibe el cableado del edificio de oficinas. La sala del centro de datos tiene infraestructura para alojar servidores y una capacidad de refrigeración que soporta una carga térmica de hasta 2000W/m² en toda la sala. Además, hay un suministro eléctrico redundante garantizado por la compañía y un sistema SAI modular de 10kVA/kW, ampliable hasta 60KVA.

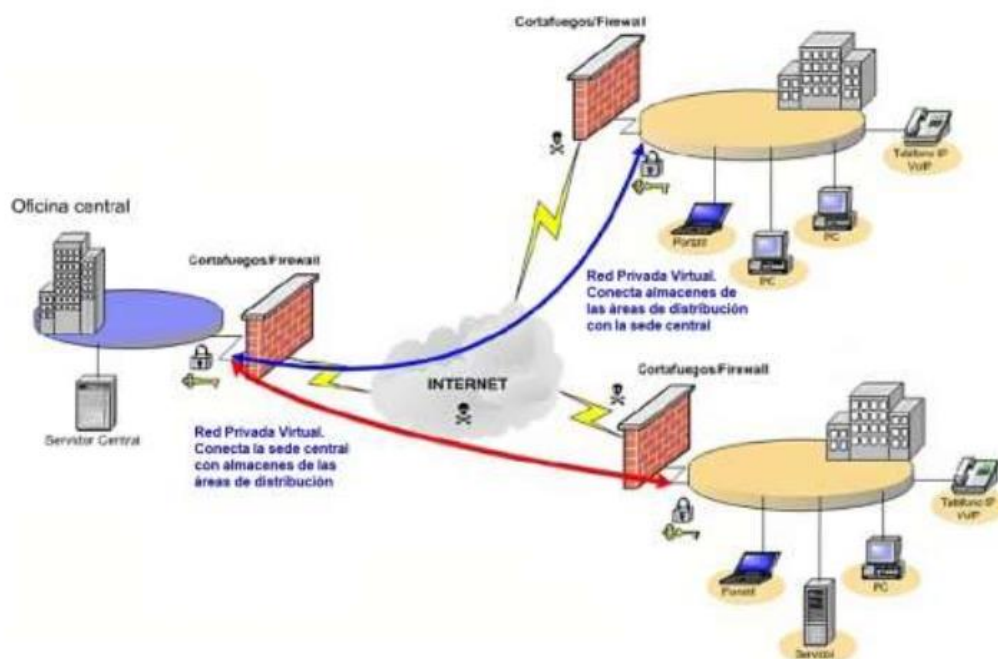


Ilustración 2

1.5.3 Transporte y distribución

En cada almacén de las áreas de distribución se encuentra una pequeña sala de 10m² que alberga el armario de comunicaciones, el cual se conecta a la red pública y recibe el cableado estructurado de red ethernet Cat6 que se distribuye por toda la nave, incluyendo la zona de oficina, carga y almacén. También cuenta con un armario de servidores de 12U y electrónica de red para conectar la conexión a exterior de 10Gbps y dar servicio al armario de servidores.

En cuanto a la flota de transporte del contratante, esta varía en función de la ubicación del almacén. El almacén central y zona IV (Oviedo) cuenta con 1 camión semipesado de 7 toneladas, 3 camiones medianos de 5 toneladas, 2 camiones ligeros de 1500Kg y 3 furgonetas de 800Kg. El almacén en el área de distribución V (Gijón) dispone de 2 camiones ligeros de 1500Kg y 3 furgonetas de 800Kg. El almacén en el área de distribución III (Avilés) tiene 1 camión ligero de 1500Kg y 3 furgonetas de 800Kg. Finalmente, el resto de los almacenes en las áreas de distribución I, II, VI, VII y VIII cuentan con 1 camión ligero de 1500Kg y 2 furgonetas de 800Kg.

1.6 Normas y referencias

“Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.” - **Expectativas en el uso de servicios digitales por parte de los ciudadanos en su tiempo libre, con empresas y con las administraciones públicas.**

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 4 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

“Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado.” - **Para una guía de directrices en la creación de la web.**

“Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.” - **Para la verificación del DNI/ datos de los trabajadores.**

“Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.”

“Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.”

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.

Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.

Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban los nuevos contenidos mínimos de los Planes de Seguridad del Operador y de los Planes de Protección Específicos.

LOPD: (Ley Orgánica de Protección de Datos). -

RGPD: (Reglamento General de Protección de Datos) -

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. - **Obligación de informar a los usuarios de manera clara y precisa sobre las condiciones de uso y el tratamiento de sus datos personales**

Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión. - **Sello que los prestadores de servicios pueden mostrar en su sitio web para indicar a los usuarios que cumplen con los requisitos de seguridad y privacidad establecidos por la normativa.**

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos.

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se regula el Registro Electrónico de la Agencia Española de Protección de Datos.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 5 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

Norma 157801:2007 - **Criterios generales para la elaboración de proyectos de sistemas de información.**

Norma UNE-ISO 10006:2018 - Gestión de la calidad. - **Directrices para la gestión de la calidad de los proyectos.**

Norma IEEE 830: Especificaciones de requisitos. **Normativa para especificar los requisitos funcionales y no funcionales.**

1.7 Definiciones y abreviaturas

- **SOLID:** Especificación que permite a las personas almacenar datos de forma segura en almacenes de datos descentralizados llamados Pods.
- **SOLID Pod:** Espacio personal de cada usuario para el almacenamiento de datos en Solid
- **MercaSidra:** Empresa de venta de sidra
- **TypeScript:** Lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft.
- **React:** Biblioteca Javascript de código abierto diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página.
- **Kotling:** Lenguaje de programación de código abierto desarrollado por JetBrains. Es moderno, conciso, seguro y se ejecuta en la máquina virtual de Java. Ofrece una sintaxis clara y concisa, alta interoperabilidad con Java, características de seguridad como la eliminación de valores nulos y soporte para programación funcional. Es utilizado en aplicaciones móviles, web y de escritorio y es considerado uno de los lenguajes de programación de más rápido crecimiento.
- **JSON:** (JavaScript Object Notation) es un formato de intercambio de datos ligero y fácil de leer y escribir para los humanos y las máquinas. Se utiliza principalmente para transmitir datos estructurados a través de una red de comunicación, como Internet. Los datos se presentan en un formato de pares de clave-valor y se pueden anidar para formar estructuras complejas. Es comúnmente utilizado en aplicaciones web y móviles para la transferencia de datos entre servidores y clientes.
- **PMBOK:** (Project Management Body of Knowledge) es una guía estándar reconocida internacionalmente para la gestión de proyectos. Fue desarrollada por el Project Management Institute (PMI) y describe un conjunto de buenas prácticas y conocimientos que se aplican en la gestión de proyectos. El PMBOK cubre todos los aspectos de la gestión de proyectos, desde la planificación y la ejecución hasta el control y la finalización del proyecto. También define los procesos y las áreas de conocimiento necesarias para llevar a cabo un proyecto de manera efectiva y eficiente, incluyendo la gestión de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración.
- **API** (Application Programming Interface) es un conjunto de protocolos, herramientas y rutinas de programación que permiten la comunicación entre diferentes aplicaciones o sistemas de software. Una API define cómo las aplicaciones pueden interactuar entre sí y qué información pueden intercambiar.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 6 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- **antena RFID** Las antenas RFID sirven para que los lectores puedan obtener la información almacenada en las etiquetas RFID y transmitirla al SGA o ERP de forma rápida y eficaz
- **B2B** Negocio a negocio (del inglés business-to-business o B2B) hace referencia a las transacciones comerciales entre empresas, es decir, a aquellas que típicamente se establecen entre fabricantes y/o un fabricante con su distribuidor, o entre un distribuidor y un minorista.
- **B2C** B2C o Business to Consumer podría traducirse como “de empresa a consumidor”. Es un modelo de negocio en el cual las empresas ofrecen productos y servicios al público general. Su cliente es el consumidor final. Las empresas B2C también deben encargarse de toda la parte logística, contable o almacén, que suele ser invisible para los consumidores. Por otro lado, también se ofrecen servicios adicionales como la atención al público o el soporte posventa. Este punto es vital, ya que gran parte del éxito va a depender de la satisfacción del cliente tanto con el producto como con el trato recibido.
- **e-commerce** Un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza Internet como medio principal de intercambio. Se trata de un comercio que gestiona los cobros y pagos a través de medios electrónicos.
- **ERP** Enterprise Resource Planning (ERP) es un tipo de software que las organizaciones utilizan para gestionar las actividades empresariales diarias, como la contabilidad, el aprovisionamiento, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, el cumplimiento y las operaciones de la cadena de suministro.
- **Lector RFID** Dispositivo capaz de leer, decodificar y transmitir la información almacenada de una etiqueta RFID
- **Picking** *Picking* o *preparación de pedidos* es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. En general, el proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de empaquetado.
- **Portales RFID** Los arcos o portales RFID consisten en una serie de antenas y, en algunas ocasiones, lectores instalados en un arco o torres de paso, de modo que registran todos los movimientos de productos, materias primas o mercancías marcadas con etiquetas RFID que transitan a través del Arco RFID. Normalmente se trata de objetos que van dentro de palets o carretillas que transitan por una puerta o punto de acceso equipado con un portal RFID.
- **RFID** La Identificación por Radio Frecuencia (RFID) o tecnología RFID, es una tecnología que permite identificar objetos mediante ondas de radio de manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez. SGA Sistema de Gestión de Almacén, permite controlar las entradas y salidas del almacén, sus existencias y la ubicación de las mismas.

1.8 Requisitos iniciales

1.8.1 Requisitos de interfaces externas

1.8.1.1 Interfaces de usuario

R-IU-1. El sistema deberá ser accesible a los usuarios mediante navegadores web.

R-IU-2. El sistema deberá ser accesible a los usuarios mediante teléfonos móvil.

1.8.1.2 Interfaces hardware

N/A

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 7 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

1.8.1.3 Interfaces software

R-IS-1. El sistema no debe almacenar información personal sobre los usuarios de forma centralizada, pedirá permiso para acceder a los datos de localización requeridos, al POD del usuario correspondiente (cliente o unidad de transporte externas).

1.8.1.4 Interfaces de comunicaciones

N/A

1.8.2 Requisitos funcionales

R-F-1. El sistema ofrecerá un control eficiente de las existencias de productos en el almacén, con comunicación ágil con los proveedores.

RS-F-1.1. El sistema deberá permitir la gestión de múltiples almacenes para llevar un registro detallado de la disponibilidad de productos en cada uno de ellos.

RS-F-1.2. El sistema deberá generar alertas automáticas cuando los niveles de inventario de un producto se encuentren por debajo de un nivel mínimo establecido.

RS-F-1.3. El sistema deberá permitir la gestión de órdenes de compra y seguimiento de su estado, incluyendo la recepción de mercancías y el registro de facturas de proveedores.

RS-F-1.4. El sistema deberá contar con un módulo de informes que permita generar informes de inventario y seguimiento de órdenes de compra para la toma de decisiones.

RS-F-1.5. El sistema deberá garantizar la integridad y seguridad de los datos del inventario y de las órdenes de compra mediante la implementación de mecanismos de control de acceso y de copias de seguridad periódicas.

R-F-2. El sistema gestionará los aprovisionamientos de productos para el almacén.

RS-F-2.1. El sistema permitirá la creación de solicitudes de aprovisionamiento de productos, en las que se especifiquen las cantidades y plazos de entrega esperados.

RS-F-2.2. El sistema deberá ofrecer la posibilidad de realizar seguimiento a las solicitudes de aprovisionamiento, permitiendo conocer el estado de las mismas y el tiempo estimado de entrega de los productos.

RS-F-2.3. El sistema deberá permitir la creación de órdenes de compra automáticamente a partir de las solicitudes de aprovisionamiento aprobadas.

RS-F-2.4. El sistema deberá mantener un registro de las órdenes de compra creadas y permitir su seguimiento desde la recepción de los productos hasta su entrada en el inventario.

RS-F-2.5. El sistema deberá permitir la integración con los sistemas de los proveedores para automatizar la recepción de los productos y el registro de las facturas de compra.

RS-F-2.6. El sistema deberá contar con un módulo de informes que permita generar informes de seguimiento de aprovisionamientos y de órdenes de compra para la toma de decisiones.

R-F-3. El sistema permitirá a los clientes adquirir productos.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 8 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

R-F-3.1. El sistema emulará un sistema de compra online donde los usuarios finales podrán seleccionar y encargar productos a comprar

R-F-3.1.1. El sistema ofrecerá también un interfaz de servicios web que permita la integración con ERPs de clientes de negocio.

R-F-3.2. Una vez que el usuario seleccione los productos a comprar, el sistema calculará los costes de envío consultando la dirección deseada del usuario en su pod y calculando los costes de acuerdo con la distancia del centro de distribución a dicha dirección.

R-F-3.2.2. En operaciones B2B puede haber una política de costes de envío acordada por volumen y aplicación de descuentos, agilizando el cálculo del importe del servicio.

R-F-3.3. El sistema mostrará los costes finales de los productos a comprar y una vez que el usuario decida comprarlos, registrará el evento que simulará que la venta ya ha sido realizada y se procederá al envío correspondiente.

R-F-3.3. En operaciones B2B los pagos pueden ser acumulados por periodos acordados (mensuales, ...)

R-F-4. El sistema permitirá a los usuarios visualizar los pedidos realizados.

R-F-4.1. El sistema ofrecerá un servicio de seguimiento de pedidos a los clientes.

RS-F-4.2. El sistema permitirá a los usuarios realizar búsquedas de pedidos específicos utilizando diferentes criterios, como número de pedido, fecha de pedido, cliente, estado de entrega.

RS-F-4.3. El sistema permitirá a los usuarios visualizar la información detallada de cada pedido, incluyendo información sobre el cliente, los productos solicitados, el precio, el estado de entrega.

RS-F-4.4. El sistema permitirá a los usuarios realizar el seguimiento de los pedidos a través de una plataforma en línea, en la que se podrán visualizar en tiempo real los estados de entrega de cada pedido.

RS-F-4.5. El sistema deberá enviar notificaciones automáticas a los clientes cuando haya cambios en el estado de sus pedidos, tales como el envío de los productos o la fecha de entrega estimada.

RS-F-4.6. El sistema deberá permitir a los usuarios solicitar modificaciones en sus pedidos, tales como cambios de dirección de envío, cambios en la lista de productos.

RS-F-4.7. El sistema deberá contar con un módulo de informes que permita generar informes sobre la actividad de pedidos, como el número de pedidos realizados en un periodo de tiempo determinado, la tasa de conversión de pedidos a ventas.

R-F-5. El sistema gestionará la preparación de pedidos y la distribución a los almacenes de despacho de cada área de distribución.

RS-F-5.1. El sistema permitirá a los usuarios asignar el personal adecuado para la preparación de cada pedido, teniendo en cuenta la disponibilidad de cada empleado y su ubicación en el almacén correspondiente.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 9 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

RS-F-5.2. El sistema permitirá a los usuarios gestionar el proceso de distribución de los productos a los almacenes de despacho de cada área de distribución, incluyendo la planificación de rutas, la asignación de transportistas y la coordinación con los encargados de cada almacén.

R-F-6. El sistema ofrecerá a transportistas tanto propio como autónomos, la gestión del despacho del pedido, de acuerdo con su disponibilidad y ubicación.

RS-F-6.1. El sistema permitirá a los transportistas tanto propios como autónomos, registrarse en la plataforma y actualizar su perfil, indicando su disponibilidad, ubicación y otros datos relevantes.

RS-F-6.2. El sistema permitirá a los usuarios asignar los pedidos a los transportistas disponibles, teniendo en cuenta su ubicación y disponibilidad, así como las características del pedido, como el tamaño y el peso.

RS-F-6.3. El sistema permitirá a los transportistas visualizar los pedidos asignados a ellos y confirmar la aceptación del pedido.

RS-F-6.4. El sistema permitirá a los transportistas actualizar el estado de cada pedido, indicando el momento de recogida de la mercancía, el estado de la entrega y cualquier incidencia que surja durante el proceso de transporte.

R-F-7. El sistema gestionara la recepción del pedido con los clientes.

RS-F-7.1. El sistema permitirá a los usuarios gestionar la recepción de los pedidos con los clientes, incluyendo la confirmación de la fecha y hora de entrega, la dirección de envío y la disponibilidad de los productos solicitados.

RS-F-7.2. El sistema permitirá a los usuarios gestionar la asignación de los pedidos a los transportistas correspondientes, teniendo en cuenta la disponibilidad de cada uno y la ubicación del cliente.

RS-F-7.3. El sistema permitirá a los usuarios gestionar la entrega de los pedidos a los clientes, incluyendo la confirmación de la entrega, la recogida de firmas y la verificación de la satisfacción del cliente.

R-F-8. El sistema debe permitir el registro de los proveedores interesados en proporcionar productos a distribuir con la empresa.

R-F-9. El sistema debe permitir el registro de transportistas de proveedores para controlar la recepción de pedidos hacia el almacén.

R-F-10. El sistema debe permitir controlar en tiempo real la recepción de mercancías en almacén.

R-F-11. El sistema debe permitir controlar en tiempo real las existencias en el almacén.

R-F-12. El sistema debe proporcionar una estrategia de gestión eficiente para evitar roturas de stock.

R-F-13. El sistema debe gestionar la compra online de los clientes, sobre una infraestructura que permita B2C y B2B.

R-F-14. El sistema debe permitir el acceso en tiempo real a los datos de localización de las unidades de transporte (propias y externas) y datos de clientes, por parte del personal de

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 10 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

control y gestión de la empresa, para la mejor distribución y atención a los servicios solicitados.

R-F-15. El sistema permitirá la preparación altamente automatizada de pedidos.

R-F-16. El sistema permitirá el despacho de pedidos desde el almacén central a cada una de las áreas de distribución.

R-F-17. El sistema permitirá el despacho de pedidos desde los almacenes de las áreas de distribución al domicilio del cliente (con unidades de transporte propias y externas).

R-F-18. El sistema deberá gestionar la entrega del pedido al cliente.

R-F-19. El sistema permitirá la trazabilidad total de la distribución de los pedidos. Monitorizando los servicios prestados, conociendo las ubicaciones o rutas seguidas por las unidades y el momento en el tiempo en que se realizan las entregas, a fin de supervisar y valorar la calidad del servicio.

R-F-20 El sistema deberá permitir a un usuario anónimo registrar una cuenta nueva.

R-F-20.1 El registro contará con los siguientes datos.

R-F-20.1.1 Nombre completo.

R-F-20.1.2 E-mail.

R-F-20.1.3 Contraseña.

R-F-20.1.4 Repetición de contraseña.

R-F-20.1.4.1 Deberá coincidir con los datos introducidos en R-F-20.1.3.

1.8.3 Requisitos de rendimiento

N/A

1.8.4 Lógicos de Base de Datos

R-BD-1. El sistema almacenará los datos de los usuarios eliminados como mínimo 4 años desde que se dieron de baja.

1.8.5 Restricciones de diseño

R-D-1. El sistema debe validarse, al menos, como AA de acuerdo con las guías WCAG 2.1.

R-D-2. El sistema debe cumplir la norma ISO 9241-11

1.8.6 Atributos del sistema

R-AS-1. La aplicación debería ser accesible y estar desplegada utilizando un sistema de integración continua.

R-AS-2. El código fuente que se implemente deberá cumplir las recomendaciones de Solid Community.

R-AS-3. El sistema cuenta con características parametrizables lo que permitirá futuros mantenimientos.

R-AS-4. El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible.

R-AS-5. La aplicación será implementada utilizando el framework React y Typescript.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 11 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

1.8.7 Otros requisitos

N/A

1.9 Alcance

1.9.1.1 Introducción

La asociación de lagareros de Asturias- ALA ha impulsado la constitución de una empresa para la comercialización y distribución de sidra y otros productos relacionados con la cultura de la sidra, **MerkaSidra** de la que los socios de ALA son accionistas.

MerkaSidra tiene la necesidad de contar con un sistema de ventas online adaptado a los distintos tipos de clientes, y para los propios trabajadores de la empresa ha de contar con gestión de almacén, gestión y distribución de pedidos. vía una aplicación web/móvil.

1.9.1.2 Módulos por desarrollar

En este apartado vamos a definir el alcance del proyecto, para ello definiremos el alcance de cada uno de los cinco módulos que forman este proyecto:

Módulo de logística. Incluye los siguientes submódulos: Módulo de Picking y distribución (Gestión de picking y Gestión de distribución.), Módulo de Suministro y Gestión de almacén (Sistema de control de existencias).

Módulo de comercio electrónico.

Módulo de Gestión de Usuarios: Sistema de Mensajería, Permisos, Posicionamiento.

Módulos de soporte y control de infraestructura: Módulo de gestión de dispositivos RFID, Módulo de registro y gestión de logs, Modulo para la gestión de los PODs de clientes y transportistas, Módulo de gestión de la información de negocio, Módulos de gestión de la información con datos personales, Módulo de API para accesos a servicios. (API de usuarios, API de picking, API de compra, API de mensajería, API de transportista)

Aplicaciones de usuario: Sitio web de compras (App de cliente, Sitio de compras y gestiones de los clientes, Conectividad B2B para clientes mayoristas.), App del transportista, Sitio para la Gestión y supervisión de la plataforma (App de Gestión, Dashboard con indicadores de distribución y alertas).

La relación existente entre los módulos se puede ver en el siguiente diagrama:

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 12 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

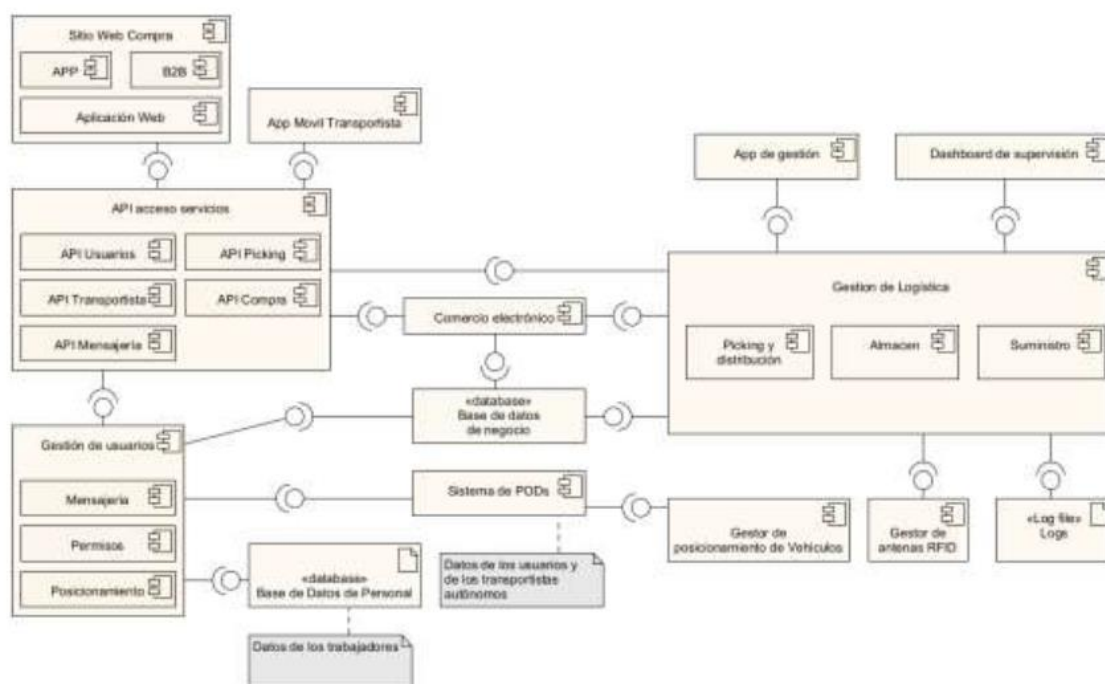


Ilustración 3

1.9.1.3 Formación

Aparte de los diferentes módulos a desarrollar se exige un plan de formación elaborado para las sesiones de capacitación y de un documento de resultados de la sesión o sesiones de capacitación en el que se refleje: las fechas de las sesiones, el número de asistentes, el perfil de los asistentes, la localidad de los asistentes o el lugar donde se impartió dicha capacitación y el tipo de formación brindada.

1.9.1.4 Mantenimiento y garantía

Se hará entrega de un documento del acuerdo de mantenimiento o garantía establecidos en un período mínimo de 18 meses.

1.9.1.5 Instalación y puesta en marcha

Se hará entrega del plan de implantación, desarrollo y despliegue del sistema, así como los entornos de prueba y producción.

1.10 Hipótesis y restricciones

1.10.1 Hipótesis

Para planificar el proyecto se parten de las siguientes hipótesis:

- Tanto clientes, como transportistas y proveedores saben usar PODs de SOLID y dan acceso a los datos.
- La empresa proveerá el personal necesario para ser capaces de afrontar el posible aumento de demanda al entrar en servicio la plataforma.

1.10.2 Restricciones

A continuación, se enumerarán las restricciones que afectan al proyecto:

- Los datos de clientes y proveedores deberán ser almacenados en PODs de SOLID.

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- La plataforma debe estar alojada en las instalaciones del Contratante y el necesario hardware será elegido, comprado, instalado y puesto en marcha por el Proveedor.
- Se debe poder controlar de forma eficiente el inventario habilitando una forma rápida y directa de comunicarse con los proveedores para poder aprovisionarse.
- Los usuarios deben poder seguir sus pedidos.
- Los transportistas (tanto empleados como autónomos) deben poder gestionar la recogida del material según su ubicación y disponibilidad.

1.11 Estudio de alternativas y viabilidad

En este apartado se analizarán las diferentes alternativas que han sido estudiadas para la realización de este proyecto.

Lenguaje y tecnologías para utilizar

Uno de los requisitos de este proyecto es la utilización del framework React y del lenguaje Typescript para la implementación de la parte web del proyecto, por tanto, centraremos nuestros esfuerzos en estudiar las diferentes alternativas para el desarrollo de la parte móvil. A continuación, realizaremos un análisis de éstas.

CÓDIGO	ALTERNATIVA	DESCRIPCIÓN
L01	Java	Es uno de los lenguajes más populares para el desarrollo de aplicaciones móviles en Android. Es un lenguaje orientado a objetos que es fácil de aprender y muy versátil.
L02	Swift	Es el lenguaje principal utilizado para el desarrollo de aplicaciones móviles en iOS. Fue desarrollado por Apple y se considera uno de los lenguajes más seguros y eficientes para el desarrollo de aplicaciones móviles.
L03	Kotlin	Es un lenguaje de programación moderno y seguro para el desarrollo de aplicaciones móviles en Android. Kotlin es una excelente alternativa a Java, ya que es más fácil de aprender y ofrece muchas características modernas para el desarrollo de aplicaciones móviles.
L04	React Native	Es un framework de desarrollo móvil de código abierto basado en Typescript y React. Con React Native, puedes desarrollar aplicaciones móviles para iOS y Android utilizando un solo código base, lo que hace que el proceso de desarrollo sea mucho más rápido y eficiente.
L05	Flutter	Es un framework de desarrollo móvil de código abierto desarrollado por Google. Utiliza el lenguaje de programación Dart y permite el desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y Android utilizando un solo código base. Flutter es conocido por su rendimiento rápido y su capacidad para crear interfaces de usuario atractivas.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 14 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

L06	C#	Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft. Se utiliza principalmente para el desarrollo de aplicaciones móviles en la plataforma Xamarin, que permite el desarrollo de aplicaciones móviles para iOS, Android y Windows Phone utilizando C# y .NET.
------------	----	---

Utilizaremos Kotlin para el desarrollo de la app móvil en Android y Swift para el desarrollo de su contraparte en el sistema iOS.

Implementación SOLID:

Para la implementación de SOLID hemos considerado las siguientes alternativas:

CÓDIGO	ALTERNATIVA	DESCRIPCIÓN
SL01	Sistema propio	Alternativa que consiste en la definición de un nuevo sistema propio de almacenamiento, sin tener que depender del sistema de INRUPT.
SL02	INRUPT	Utilizando una de las plataformas realizadas por INRUPT que existen en la actualidad. Estas cuentan con POD de almacenamiento, y nosotros no poseeríamos el control de los datos ya que se almacenan en sus servidores.

Consideramos la alternativa SL02 como la más viable ya que miembros del equipo poseen formación y experiencia previa en el uso de INRUPT, por tanto, pese a que de esta forma estamos expuestos a posibles cambios en las políticas de la empresa o que deje de dar soporte a esta implementación, consideramos que merece la pena debido a las mejoras en rendimiento y seguridad que supone en comparación con la implementación de un sistema propio.

Formato para intercambio de datos

En el mercado podemos encontrar numerosos formatos de intercambio de información. Para el proyecto hemos estudiado las siguientes opciones:

CÓDIGO	ALTERNATIVA	DESCRIPCIÓN
TL01	JSON	Es un formato ligero y fácil de leer y escribir que se utiliza comúnmente en aplicaciones web y móviles. Permite la descripción de datos en forma de objetos y arrays, lo que lo hace muy útil para la transmisión de datos en tiempo real.
TL02	RDF	Es un formato de descripción de recursos web que permite la integración y combinación de datos de diferentes fuentes. Se utiliza principalmente en la Web Semántica y en muchas librerías implementadas

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

		de SOLID para la representación de datos estructurados y enlazados.
TL03	YAML	Es un formato de serialización de datos que permite la descripción de objetos y datos estructurados en un formato legible por humanos. Es muy útil para configuraciones de sistemas y para describir datos complejos.
TL04	XML	Es un formato de marcado que permite la descripción de datos mediante etiquetas personalizadas, lo que lo hace muy flexible y adaptable a diferentes necesidades de intercambio de información.

Debido a que el equipo desconoce RDF, se utilizará JSON como lenguaje de intercambio de datos, ya que es el más extendido en el desarrollo web y consideramos que es más sencillo lidiar con los posibles problemas de compatibilidad que se originen al usar JSON con SOLID a el aprendizaje de un nuevo lenguaje.

Herramientas de desarrollo:

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto hemos considerado las siguientes herramientas como posibles alternativas:

CÓDIGO	ALTERNATIVA	DESCRIPCIÓN
H01	JetBrains WebStorm	IDE dedicado a desarrollos con el lenguaje JavaScript. Puede resultar de gran utilidad al estar focalizado en el desarrollo web. El personal se encuentra cómodo con el uso de esta alternativa.
H02	Visual Code	Editor de texto que cuenta con numerosos plugins que añaden funcionalidades para el desarrollo. Es gratuito y de código abierto. Todo el personal cuenta con experiencia.
H03	Eclipse	IDE dedicado principalmente a desarrollos con el lenguaje de programación Java. Los miembros del equipo poseen mucha experiencia en su uso.
H04	Android Studio	Este IDE está dedicado a la programación para dispositivos Android. Es gratuito y poseemos personal experimentado en su uso.

Tras estudiar las anteriores alternativas, nos hemos decantado por el uso de Visual Code para el desarrollo del apartado web ya que es ligero, gratuito y poseemos experiencia, además de que los numerosos plugins existentes facilitarán nuestras tareas en gran medida, así como por el uso de Android Studio para el desarrollo de una app móvil para el sistema operativo Android y XCode para su contraparte iOS.

Resumen

ALTERNATIVA	ELECCIÓN	
Lenguaje y tecnología para utilizar	L03	Kotlin
Herramienta de construcción	H02	Visual Code

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 16 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

	H04	Android Studio
Formato de intercambio de datos	TL01	JSON
Implementación SOLID	SL02	INRUPT

1.12 Descripción de la solución propuesta

La solución del proyecto a implementar consta de los siguientes módulos:

1. **Aplicaciones de usuario:** el cliente tendrá a su disposición en su dispositivo móvil y en la versión web del proyecto todas las funcionalidades necesarias para adquirir los productos y monitorizar su situación. Será desarrollada tanto para el sistema operativo Android como para su contraparte de la empresa Apple, iOS. Además, se realizará una aplicación web destinada a los clientes en la que se podrán realizar todas las funciones de compra y seguimiento de los productos adquiridos. También se desarrollará una app con funcionalidades dedicadas para los transportistas encargados de repartir las ventas y un sitio para que usuarios con permisos de administrador puedan supervisar y consultar estadísticas de la plataforma.
2. **Logística:** este módulo gestionará el reparto y la ubicación de los productos en el almacén. Estará dividido en dos submódulos: el de picking, que hará uso de tecnología RFID para la ubicación de los productos en el almacén, y el de gestión de distribución, que hará uso de APIs externas de empresas de envío para proporcionar la localización en tiempo real de los pedidos a los compradores.
3. **Comercio electrónico:** este módulo se encargará de gestionar el sistema de venta por internet, con funcionalidades distintas dependiendo si se es un cliente mayorista o no. Realizará funciones de facturación, creación de pedidos, compra y pago de productos, entre otros.
4. **Gestión de usuarios:** este módulo implementará la gestión de los PODs SOLID utilizando Inrupt, donde se almacenará la información de los clientes, permitiendo mediante un sistema de mensajería intercambiar información entre los clientes, el equipo de distribución y el equipo de seguimiento. Utilizando los PODs también se podrá acceder al posicionamiento de usuarios bajo su autorización y gestionar los diferentes permisos de cada usuario.

Módulo de soporte y control de infraestructura: este módulo se encargará de la configuración de dispositivos RFID en el almacén, la gestión de registros y logs, la gestión de los PODs de clientes y transportistas, así como la gestión de la información de negocio, como productos, existencias, ubicaciones de almacén, órdenes de compra, transacciones de pago, facturas, resguardos de entregas, etc. Además, se incluirán diferentes APIs de usuarios, picking, compra, mensajería y transportista para el acceso a servicios específicos de la plataforma.

1.13 Análisis de Riesgos

En este apartado se realiza el análisis de riesgos potenciales para el proyecto clasificados según las Categorías del Riesgo del siguiente RBS:

1.13.1 Identificación

Código	Nombre	Descripción
--------	--------	-------------

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 17 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

RIES01	Perdida de personal clave por baja médica	Pueden ponerse de baja personal clave como el arquitecto de software o el director del proyecto ya que tienen una salud delicada.
RIES02	Cambio especificación SOLID	No se descarta un cambio en la especificación de SOLID debido a que es una tecnología relativamente moderna en constante cambio, que pudiese impactar negativamente en el proyecto, siendo necesario en ese caso una modificación por completo de todo el módulo de gestión de usuarios.
RIES03	Convencer a usuarios finales del uso de SOLID	Vencer la resistencia de usuarios de perfil no técnico al uso de una tecnología compleja de usar incluso para perfiles técnicos.
RIES04	Dificultad para adquirir todo el hardware necesario	Dada la escasez de chips actual y los altos precios pueden aparecer problemas a la hora de adquirir todos los sistemas requeridos.
RIES05	Dificultad para encontrar empleados con el perfil que se busca	En un mercado tan competitivo como el de IT puede haber dificultades para contratar gente con experiencia o en ciertos perfiles más especializados
RIES06	Entorno laboral tóxico	La relación entre los miembros del equipo puede no ser la mejor, debido a previos malentendidos entre los miembros del equipo, pudiendo producirse tensión y roces entre estos, afectando a la productividad del equipo.
RIES07	El desacuerdo entre los interesados sobre los problemas del proyecto debidos al uso de SOLID	El desacuerdo entre los interesados sobre los problemas del proyecto sobre el uso de SOLID puede producir fricciones entre usuarios finales, clientes y desarrolladores.
RIES08	La arquitectura carece de flexibilidad	La arquitectura carece de flexibilidad debido a la integración de SOLID como requisito de la aplicación.
RIES09	Colapso bancario	Quiebra en cadena de varios de los bancos más grandes que impida hacer frente a las retiradas de dinero.
RIES10	Dificultad para formar al personal	Dificultad para hacer entender y motivar a usar el sistema a los empleados con una probable falta de pericia informática
RIES11	GitHub deja de estar disponible	GitHub, deja de estar disponible durante un tiempo
RIES12	Sufrir ataque informático	Se produce una caída del sistema por un ataque informático. Un ejemplo de esto sería un ataque de denegación de servicio.

1.13.2 Evaluación

Código	Categoría	Probabilidad	Presup.	Planific.	Alcance	Calidad	Impacto
RIES01	Organizacional	Media	Alto	Crítico	Alto	Alto	0,45
RIES02	Técnico	Alta	Alto	Medio	Medio	Bajo	0,39
RIES03	Externo	Alta	Bajo	Bajo	Alto	Medio	0,39

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 18 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

RIES14	Externo	Media	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	0,28
RIES05	Organizacional	Media	Medio	Alto	Alto	Alto	0,28
RIES06	Técnico	Media	Medio	Medio	Medio	Alto	0,28
RIES07	Organizacional	Media	Medio	Alto	Medio	Medio	0,28
RIES08	Técnico	Media	Bajo	Alto	Medio	Medio	0,28
RIES09	Externo	Baja	Crítico	Alto	Alto	Alto	0,27
RIES010	Externo	Alta	Bajo	Medio	Medio	Bajo	0,21
RIES11	Externo	Baja	Medio	Alto	Medio	Medio	0,17
RIES12	Externo	Baja	Alto	Inapreciable	Inapreciable	Bajo	0,17

1.13.3 Respuesta

Código	Respuesta	Estrategia
RIES01	Puesto que tener personal por duplicado en previsión de que esto pueda pasar es inasumible por costes no nos queda otra opción más que asumir el riesgo	Asumir el riesgo
RIES02	Pese a que la probabilidad de que un cambio en la especificación de SOLID es alta, ya que es una tecnología joven que se encuentra en constante cambio, debemos asumir este riesgo y acometer una implementación de la nueva especificación si se diese el caso.	Asumir el riesgo
RIES03	Crear presentaciones explicando que es SOLID e intentar explicar cómo usarlo para proyectar el riesgo sobre los usuarios finales	Eliminar el riesgo
RIES04	Dado que es imposible cambiar la situación actual del mercado o modificarla debemos asumir el riesgo	Asumir el riesgo
RIES05	Intentar tener ya en nómina a todos los perfiles necesarios	Mitigar el riesgo
RIES06	Se puede mitigar este riesgo realizando actividades que fomenten la convivencia de los miembros del equipo. También se pueden priorizar vías de comunicación destinadas a lidiar con los roces que puedan surgir durante el desarrollo.	Mitigar el riesgo
RIES07	Crear un contrato final para asegurar el uso de dicha tecnología y su implementación para que no haya pérdida por el cambio repentino de ideales con respecto a los requisitos.	Eliminar el riesgo
RIES08	Puesto que tener personal por duplicado en previsión de que esto pueda pasar es inasumible por costes no nos queda otra opción más que asumir el riesgo	Mitigar el riesgo
RIES09	Pese a que la probabilidad de que un cambio en la especificación de SOLID es alta, ya que es una tecnología joven que se encuentra en constante cambio, debemos asumir este riesgo y acometer una implementación de la nueva especificación si se diese el caso.	Asumir el riesgo
RIES10	Crear presentaciones explicando que es SOLID e intentar explicar cómo usarlo para proyectar el riesgo sobre los usuarios finales	Asumir el riesgo
RIES11	Dado que es imposible cambiar la situación actual del mercado o modificarla debemos asumir el riesgo	Eliminar el riesgo
RIES12	Intentar tener ya en nómina a todos los perfiles necesarios	Asumir el riesgo

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 19 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

1.14 Organización y gestión del proyecto

1.14.1 Ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto comprende las siguientes secciones:

1.14.1.1 Planificación

Comprende las actividades asociadas a la preparación del proyecto en su fase inicial y final, así como la clarificación de los métodos de reunión y la elaboración del inicio del proyecto.

Las siguientes tareas son llevadas a cabo:

- i. Preparación del proyecto en su fase inicial.
- ii. Definición del proyecto en su fase final.
- iii. Clarificación de los métodos de reunión de los interesados.
- iv. Elaboración del plan de formación.
- b. **Organización:** Se trata de tareas relacionadas con la fase anterior.
 - i. Elaboración repositorio con la información.
 - ii. Reunión arranque de proyecto.
- c. **Desarrollo módulos software:** Compuesto por la realización de los diferentes módulos software que forman el sistema final, incluyendo también su integración y ejecución de diferentes pruebas.
 - i. **Desarrollo módulo aplicaciones de usuario.**
 1. Aplicación web:
 - a. Reunión de arranque.
 - b. Análisis.
 - c. Diseño.
 - d. Implementación:
 - i. Reuniones de seguimiento.
 - ii. Implementación sitio web de compras.
 - iii. Implementación app transportista.
 - iv. Desarrollar el sitio para gestión y supervisión plataforma.
 - e. Testing
 2. Aplicación móvil:
 - a. Reunión de arranque.
 - b. Análisis.
 - c. Diseño.
 - d. Implementación:
 - i. Reuniones de seguimiento.
 - ii. Migración sitio web de compras.
 - iii. Migración app transportista.
 - iv. Migración sitio para gestión y supervisión del proyecto.
 - e. Testing
 - ii. **Desarrollo módulo gestión usuarios.**
 1. Reunión de arranque.
 2. Análisis.
 3. Diseño.
 4. Implementación:
 - a. Reuniones de seguimiento.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 20 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

- b. Creación del gestor de avisos.
 - c. Establecer gestor de mensajería.
 - d. Desarrollo del gestor de usuarios.
 - 5. Testing.
- iii. **Desarrollo módulo logística.**
 - 1. Reunión de arranque.
 - 2. Análisis.
 - 3. Diseño.
 - 4. Implementación:
 - a. Reuniones de seguimiento.
 - b. Creación módulo picking y distribución.
 - c. Creación módulo suministro.
 - d. Desarrollo gestión de almacén.
 - 5. Testing.
- iv. **Desarrollo módulo comercio electrónico.**
 - 1. Reunión de arranque.
 - 2. Análisis.
 - 3. Diseño.
 - 4. Implementación:
 - a. Reuniones de seguimiento.
 - b. Creación sistema de venta por internet.
 - 5. Testing.
- v. **Desarrollo módulo soporte y control de infraestructura.**
 - 1. Reunión de arranque.
 - 2. Análisis.
 - 3. Diseño.
 - 4. Implementación:
 - a. Reuniones de seguimiento.
 - b. Creación módulo gestión RFID.
 - c. Desarrollo módulo para registro y gestión de logs.
 - d. Desarrollo módulo gestión de PODs de clientes y transportistas.
 - e. Gestión información crítica de negocio.
 - f. Gestión de información de datos personales
 - g. Creación de los diferentes módulos API.
 - i. Usuarios
 - ii. Picking
 - iii. Compra
 - iv. Mensajería
 - v. Transportista
 - 5. Testing.
- vi. **Integración de los diferentes módulos.**
- vii. **Test globales.**
 - 1. Modelo.
 - 2. Carga.
 - 3. Aceptación.
 - 4. Integración.

- viii. **Infraestructura:** Esta fase incluye el escrutinio del mercado para la compra efectiva de la infraestructura requerida por el cliente, así como su instalación.
- ix. **Formación, despliegue y entrega:** Tareas que se realizan una vez finalizado el proyecto e implementación de la infraestructura. Consisten en la entrega de la documentación final y archivos fuente del proyecto. Así como una formación de los usuarios finales del producto.

Tras realizar las tareas descritas anteriormente se generan los siguientes productos, que serán entregados al cliente:

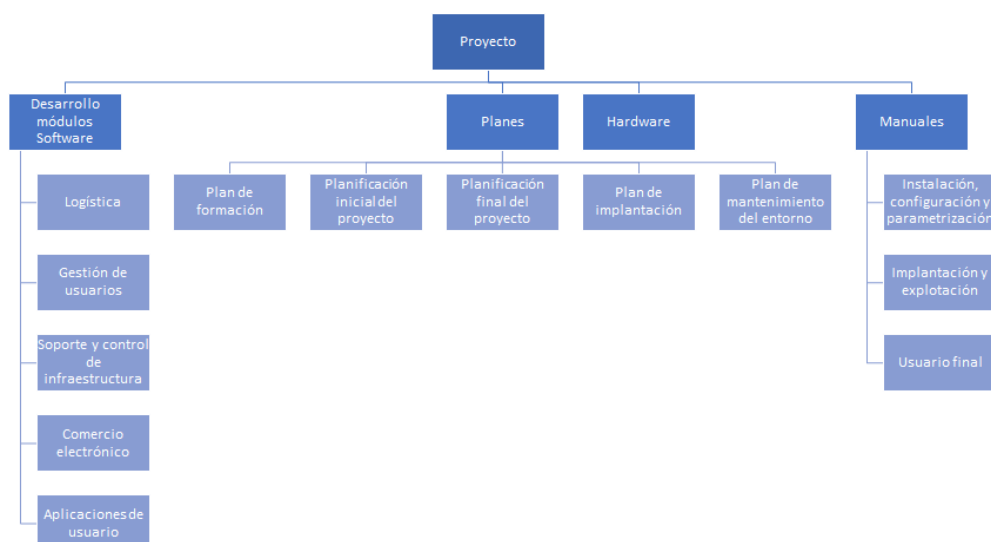


Ilustración 4 PBS

1.14.1.2 Organigrama y matriz de responsabilidades

1.14.1.2.1 Organigrama

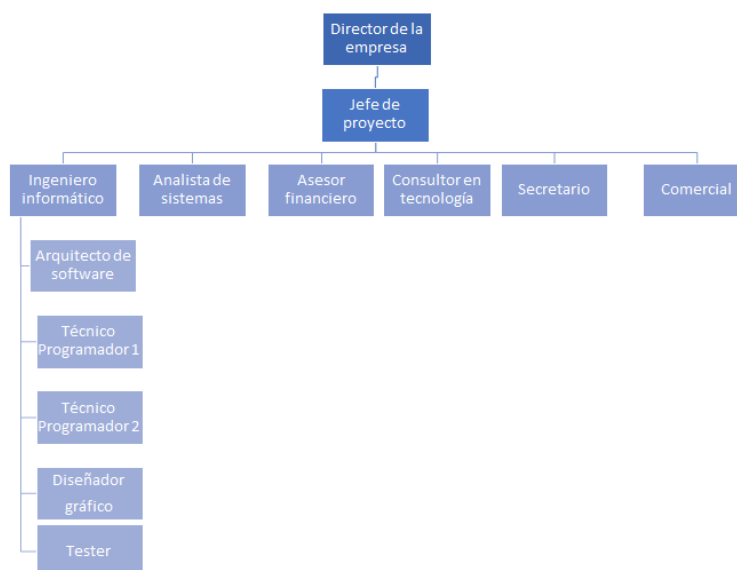


Ilustración 5 OBS

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

El pilar fundamental de nuestra organización es el jefe de proyecto, que es el máximo responsable de la correcta realización del proyecto, y el que a su vez responde ante el director de la empresa.

1.14.1.3 Directrices

Estableceremos las medidas necesarias en caso de requerir cambios en el alcance del proyecto, garantizando una gestión eficiente y minimizando el impacto. A continuación, se describe el procedimiento para presentar, evaluar, aprobar e implementar propuestas de cambio de manera efectiva. El procedimiento es el siguiente:

d. Gestión de cambios en el alcance

- i. **Solicitud de cambio:** El jefe de área/sección correspondiente, siguiendo la jerarquía del apartado (organigrama), deberá completar un modelo de solicitud que explique el cambio deseado. La solicitud deberá incluir la siguiente información:
 1. Nombre y código del proyecto.
 2. Fecha de solicitud de cambio.
 3. Código de la solicitud de cambio.
 4. Nombre y apellidos del solicitante del cambio.
 5. Área de trabajo del solicitante del cambio.
 6. Tipo de cambio.
 7. Origen/causa del cambio.
 8. Justificación de la propuesta de cambio.
 9. Descripción de la propuesta de cambio.
- ii. **Evaluación técnica del cambio:** Un grupo de expertos en el campo pertinente al tipo de cambio solicitado llevará a cabo un análisis para determinar si el cambio es apropiado, no perjudicial para el proyecto o la organización, y si es viable para su implementación. Este análisis tiene como objetivo filtrar y descartar propuestas de cambio innecesarias o perjudiciales. El proceso continuará de la siguiente solo si no es rechazado en la etapa anterior:
- iii. **Proceso de cuantificación del cambio solicitado:** Se llevará a cabo una cuantificación de las consecuencias e impacto de implementar el cambio en términos de:
 1. Temporalidad: tiempo necesario para llevar a cabo el cambio y posibles retrasos asociados.
 2. Presupuesto: costo de implementación del cambio y posibles incrementos en el costo del proyecto.
 3. Recursos: equipos asignados para llevar a cabo el cambio
 4. Riesgos: posibles riesgos que puedan aparecer derivados de la implementación del cambio.
- iv. **Aprobación:** el jefe de proyecto debe aprobar la propuesta de cambio e informar al cliente también con el fin de obtener su aprobación. Solo si ambos aprueban la propuesta de cambio, este se llevará a cabo.
- v. **Modificación de la planificación del proyecto:** se deberá modificar la planificación actual del proyecto para tener en cuenta el cambio aprobado siguiendo la cuantificación obtenida en apartado iii.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 23 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- vi. **Comunicación a la parte interesada de la resolución:** se debe comunicar la decisión adoptada a todas las personas afectadas por el cambio, así como la modificación de la planificación, riesgos y consecuencias. Se deberá informar especialmente al equipo designado para implementar el cambio.
- vii. **Seguimiento del cambio aprobado:** se deberá realizar un control de todos los cambios aprobados para su implementación. Una vez terminados, se deberá verificar que, efectivamente, los cambios se han aplicado.

e. Seguimiento del proyecto

A continuación, se presenta el procedimiento para llevar a cabo el seguimiento del proyecto:

- i. **Elaboración de informes de seguimiento:** El jefe de proyecto será responsable de elaborar informes de seguimiento con los siguientes objetivos:
 - a. Obtener información sobre el progreso del proyecto.
 - 1. Obtener información sobre el progreso del proyecto y comunicárselo al cliente si fuese pertinente.
 - 2. Identificar incidencias o riesgos encontrados.
 - 3. Proponer un plan de acciones para el próximo periodo de seguimiento.
 - 4. Comunicar los entregables y cambios que requieren aprobación.
 - 5. Destacar modificaciones en el alcance del proyecto o propuestas de cambio.
- ii. **Convocatoria de reuniones de seguimiento:** El jefe de proyecto convocará reuniones de seguimiento periódicas para tener un control sobre la evolución del proyecto. Invitará a las personas necesarias a través de correos electrónicos, en los cuales los receptores deberán confirmar su asistencia o expresar su imposibilidad.
- iii. **Reunión de seguimiento:** Durante la reunión de seguimiento se tratarán los siguientes temas:
 - 1. Revisión conjunta del informe de seguimiento.
 - 2. Revisión de la planificación del proyecto.
 - 3. Identificación de problemas encontrados desde el último seguimiento.
 - 4. Búsqueda de posibles soluciones a los problemas identificados.
 - 5. Revisión de los avances desde el último seguimiento.
 - 6. Discusión sobre lo que se realizará antes de la próxima reunión de seguimiento.
 - 7. Otros temas relevantes.
- iv. **Elaboración del acta de la reunión:** El jefe de proyecto deberá documentar por escrito todos los temas tratados en la reunión de seguimiento, así como los problemas identificados y las soluciones propuestas. Cualquier decisión tomada durante la reunión deberá ser registrada en el acta.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 24 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- v. **Aprobación del acta:** El jefe de proyecto enviará una copia del acta por correo electrónico a todos los asistentes de la reunión o la publicará en una plataforma de la organización a la que los participantes tengan acceso, como Teams o SharePoint. Los asistentes deberán ratificar el acta al jefe de proyecto.
- f. Recopilación y distribución de la información

El proceso de gestión de la documentación generada a lo largo del proyecto es esencial para asegurar la integridad, control y acceso adecuado a la información. A continuación, se detallan los pasos a seguir para llevar a cabo la gestión de la documentación:

- i. **Clasificación y almacenamiento:** Toda la documentación generada deberá ser clasificada y almacenada en un formato digital utilizando herramientas de control de versiones, como OneDrive, incluida en el paquete Office 365 proporcionado por la empresa. Esto permitirá evitar posibles pérdidas de información y asegurar un acceso rápido y seguro a la documentación.
- ii. **Acceso controlado:** El acceso a la documentación estará siempre controlado por el administrador de contenidos designado, quien determinará qué jefe, encargado o empleado puede acceder y/o modificar qué documento. Esto garantizará que la información sea accesible solo a las personas autorizadas, asegurando la confidencialidad y seguridad de la documentación.
- iii. **Formato de la documentación:** Toda la documentación elaborada deberá seguir un formato estándar que incluya los siguientes apartados:
 - 1. **Portada:** Incluirá el nombre y código del proyecto, la fecha de elaboración del documento y el número de versión del mismo. En caso de modificaciones posteriores, se indicará la fecha de la última modificación. Además, se incluirá el nombre y apellidos del autor del documento y, si aplica, del autor del cambio.
 - 2. **Índice:** Se incluirá un índice detallado que facilite la navegación y búsqueda de la información contenida en el documento.
 - 3. **Control de versiones:** Se llevará un registro de las modificaciones realizadas en el documento, indicando qué se modificó en las diferentes versiones posteriores.
 - 4. **Enumeración de páginas:** Se numerarán todas las páginas del documento para facilitar su identificación y referencia.
 - 5. **Encabezado o pie de página:** Se incluirá en cada página del documento un encabezado o pie de página que contenga el nombre y código del proyecto, la fecha de elaboración del documento y la fecha de la última modificación en caso de aplicar.
 - 6. **Contenido:** Se incluirá el contenido principal del documento, organizado de manera clara y coherente, con el fin de transmitir la información de forma efectiva.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 25 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

La gestión adecuada de la documentación generada a lo largo del proyecto permitirá tener un control completo sobre la información y garantizar un acceso adecuado a la misma por parte de las personas autorizadas, contribuyendo al éxito del proyecto.

g. Comunicación entre cliente y proveedor

i. **Comunicación para la notificación y apertura de una incidencia:**

1. **Por un cambio en el alcance del proyecto:** El equipo encargado de gestionar los cambios en el alcance del proyecto deberá seguir las pautas indicadas en el apartado (gestión, cambios alcance). Se deberá notificar a todos los interesados, incluyendo al cliente, sobre el cambio propuesto, la justificación del cambio, el impacto en el alcance y presupuesto del proyecto, y cualquier acción adicional que se deba tomar.
2. **Por un problema durante el desarrollo del proyecto:** Si un empleado de la organización identifica un problema durante el desarrollo del proyecto, deberá comunicarlo inmediatamente a su jefe de área, quien será el encargado de notificar al jefe de proyecto. El jefe de proyecto deberá clasificar el problema en una de las siguientes categorías:
 - a. **Baja importancia:** Problema que ha sido identificado y para el cual ya se ha encontrado una solución que no afecta al alcance ni al presupuesto del proyecto. Se deberá comunicar la solución al cliente y a los interesados relevantes.
 - b. **Media importancia:** Problema que ha sido identificado y para el cual se ha encontrado una solución, pero que afecta al alcance del proyecto y/o al presupuesto. Se deberá enviar al cliente un informe de impacto detallado sobre el problema y la solución propuesta. El cliente podrá aceptar el informe o solicitar una reunión con el jefe de proyecto para discutirlo en detalle.
 - c. **Alta importancia:** Problema que ha sido identificado, pero para el cual no se ha encontrado una solución. En este caso, se deberá convocar una reunión entre el cliente, el jefe de proyecto y el equipo de desarrollo implicado. Se discutirá y adoptará una posible solución minimizando el impacto en el proyecto. El jefe de proyecto deberá elaborar un acta de la reunión y enviársela a todos los asistentes.
3. **Por un riesgo del proyecto:** Si uno de los riesgos identificados durante la identificación de posibles riesgos del proyecto se materializa, el jefe de proyecto deberá convocar una reunión con el cliente y el equipo de desarrollo implicado para discutir y adoptar una posible solución. El jefe de proyecto deberá elaborar un acta de la reunión y enviársela a todos los asistentes.

ii. **Comunicación del seguimiento del Proyecto.**

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 26 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

1. **Jefe de proyecto:** El jefe de proyecto deberá enviar al cliente una copia del acta de cada reunión de seguimiento del proyecto, explicando las tareas completadas y el porcentaje de avance del proyecto.
2. **Cliente:** Se espera que el cliente responda al jefe de proyecto manifestando su acuerdo o desacuerdo con el avance del proyecto. En caso de desacuerdo, el cliente podrá planificar una reunión con el jefe de proyecto para explicar su postura y discutir las medidas a adoptar.
- iii. **Consulta sobre el avance y desarrollo del proyecto por parte del cliente:** El cliente tendrá la libertad de consultar al jefe de proyecto en cualquier momento sobre cualquier duda o el grado de completitud del proyecto. No será necesario dejar constancia de las consultas del cliente en este caso.
- h. **Aprobación de entregables**
 - i. El **jefe de proyecto** deberá enviar al cliente un correo electrónico con la información contenida en el apartado (Alcance) en formato plantilla, con los siguientes objetivos:
 1. Obtener la aprobación o desacuerdo por parte del cliente en relación con los entregables del proyecto.
 2. Obtener la firma del cliente en los documentos.
 - ii. El **cliente**, una vez que reciba el correo electrónico con los entregables, deberá realizar una de las siguientes acciones:
 1. **Manifestar su aprobación:** el cliente deberá completar la plantilla enviada por el jefe de proyecto, indicando su acuerdo con el entregable en cuestión, y firmar el documento.
 2. **Manifestar su desacuerdo:** el cliente deberá completar la plantilla enviada por el jefe de proyecto, indicando su desacuerdo con el entregable en cuestión, y firmar el documento. Además, deberá proporcionar las razones por las cuales el entregable no ha sido aceptado.

Si el **cliente** manifiesta su desacuerdo con un entregable, el **jefe de proyecto** deberá convocar una reunión con el cliente para negociar y resolver el desacuerdo. Una vez finalizada la reunión, se repetirá el procedimiento explicado en este apartado hasta obtener la aprobación por parte del cliente en relación con el entregable en cuestión.

1.15 Planificación temporal

Una buena planificación temporal permite a los equipos de proyecto optimizar el uso del tiempo, evitar retrasos y mantenerse en el camino correcto para cumplir con los objetivos del proyecto. Además, la planificación temporal también ayuda a identificar posibles conflictos en el uso de recursos y a garantizar que se disponga de los recursos necesarios en el momento adecuado.

Un WBS reducido de la planificación del proyecto sería el siguiente:

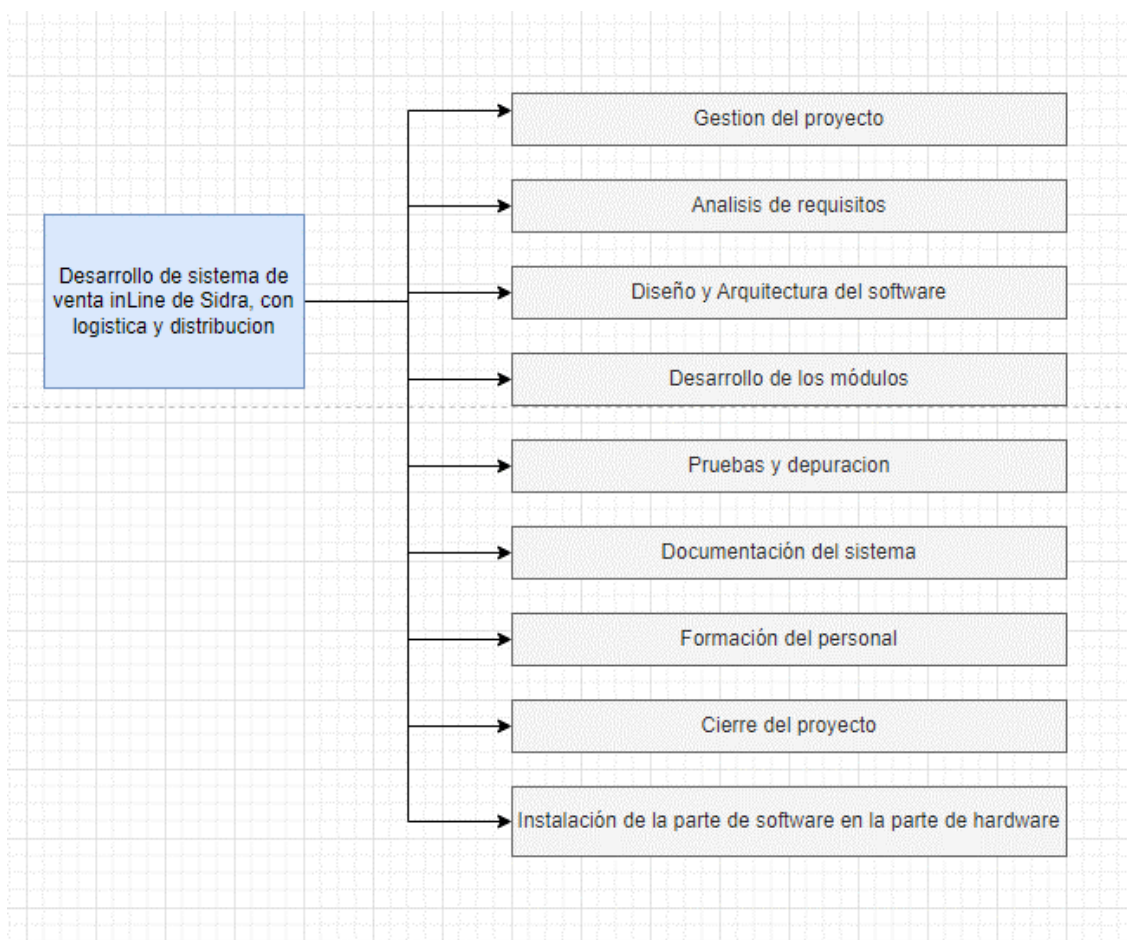


Ilustración 6 WBS

El esquema completo del WBS se encuentra en el apartado de otros anexos [Esquema WBS](#).

Task Name	Duración	Comienzo	Fin
Desarrollo de sistema de venta inLine de Sidra, con logística y distribución	753,5 hora	vie 05/05/23	jue 14/09/23
Gestión del proyecto	753,5 hrs	vie 05/05/23	jue 14/09/23
Gestión del proyecto inicial	88,5 hrs	vie 05/05/23	lun 22/05/23
Arranque del proyecto	12,5 hrs	vie 05/05/23	lun 08/05/23
Planificación del sistema	58 hrs	lun 08/05/23	mié 17/05/23
Estudio de viabilidad del sistema	18 hrs	mié 17/05/23	lun 22/05/23
Análisis de requisitos	92 hrs	lun 22/05/23	mar 06/06/23
Diseño y Arquitectura del software	86 hrs	mié 07/06/23	mié 21/06/23
Definición de la arquitectura del sistema	18 hrs	mié 07/06/23	vie 09/06/23
Diseño de casos de uso	18 hrs	vie 09/06/23	mar 13/06/23
Diseño de la arquitectura de módulos del sistema	16 hrs	mar 13/06/23	jue 15/06/23
Verificación y aceptación de la arquitectura del sistema	16 hrs	jue 15/06/23	lun 19/06/23
Diseño de la migración y carga inicial de datos	10 hrs	lun 19/06/23	mar 20/06/23

Aprobación del diseño del sistema	8 hrs	mar 20/06/23	mié 21/06/23
Desarrollo de los módulos	251 hrs	jue 22/06/23	vie 04/08/23
Desarrollo del módulo de logística	88 hrs	jue 22/06/23	vie 07/07/23
Desarrollo del módulo de Picking y distribución	38 hrs	jue 22/06/23	mié 28/06/23
Desarrollo del módulo de gestión de almacén	50 hrs	mié 28/06/23	vie 07/07/23
Desarrollo del módulo de Gestión de Usuarios	64 hrs	vie 07/07/23	mié 19/07/23
Desarrollo de los módulos de soporte y control de infraestructura	123 hrs	jue 22/06/23	jue 13/07/23
Registros de transportistas, proveedores y picking	41 hrs	jue 22/06/23	jue 29/06/23
CRUD transportistas y clientes	41 hrs	jue 29/06/23	jue 06/07/23
Consultas	41 hrs	jue 06/07/23	jue 13/07/23
Desarrollo del módulo de comercio electrónico	251 hrs	jue 22/06/23	vie 04/08/23
Desarrollo de aplicaciones de usuario	55 hrs	jue 13/07/23	lun 24/07/23
Desarrollo de aplicaciones web de usuario	34 hrs	jue 13/07/23	mié 19/07/23
Desarrollo de aplicaciones móvil	24 hrs	mié 19/07/23	lun 24/07/23
Pruebas y depuración	56 hrs	vie 04/08/23	mar 15/08/23
Documentación del sistema	52 hrs	mar 15/08/23	jue 24/08/23
Formación del personal	80 hrs	mar 29/08/23	mar 12/09/23
Cierre del proyecto	12 hrs	mar 12/09/23	mié 13/09/23
Adquisición del hardware	387 hrs	jue 22/06/23	mar 29/08/23

El esquema PBS sería el siguiente:

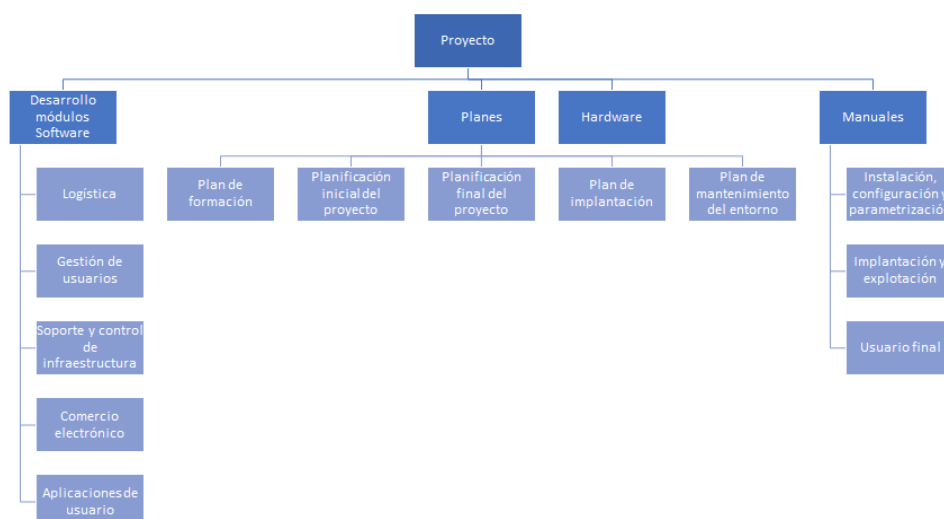


Ilustración 7

1.15.1 Precedencias y estimación de esfuerzos

La planificación del proyecto es un proceso clave para asegurar el éxito del mismo. Para ello, se lleva a cabo un enfoque estructurado y organizado que consta de 5 fases principales, cada una de ellas dividida a su vez en múltiples subtareas. Estas fases se desarrollan de manera secuencial, siguiendo un orden lógico y priorizando la eficiencia y la eficacia del proyecto.

En primer lugar, se realiza una fase de análisis de requisitos, donde se recopila toda la información necesaria para definir el alcance del proyecto, sus objetivos y requisitos específicos. A continuación, se procede a la fase de planificación, en la que se establecen las estrategias, tareas, recursos y plazos necesarios para cumplir con los requisitos definidos en la fase anterior.

La tercera fase es la ejecución, en la que se llevan a cabo las tareas definidas en la fase de planificación y se monitorizan los avances del proyecto. A continuación, se procede a la fase de control, en la que se lleva a cabo un seguimiento detallado del progreso del proyecto y se toman medidas para corregir desviaciones o problemas que puedan surgir.

Finalmente, se lleva a cabo la fase de cierre, donde se finalizan todas las tareas y se entregan los resultados al cliente o usuario final.

Cada una de las subtareas definidas en la planificación del proyecto ha sido estimada utilizando juicio de expertos, asignando los recursos humanos correspondientes y estableciendo un orden de prioridad y fechas límite en función de la disponibilidad de dichos recursos. Para agilizar el proceso de asignación de recursos, se ha utilizado la técnica de fast-tracking.

Además, se han tenido en cuenta tareas recurrentes y necesarias para la gestión del proyecto, como pueden ser las reuniones periódicas de seguimiento o coordinación entre el equipo de trabajo. Estas tareas se han integrado en la planificación general del proyecto para garantizar su éxito y eficiencia en todas las fases del mismo.

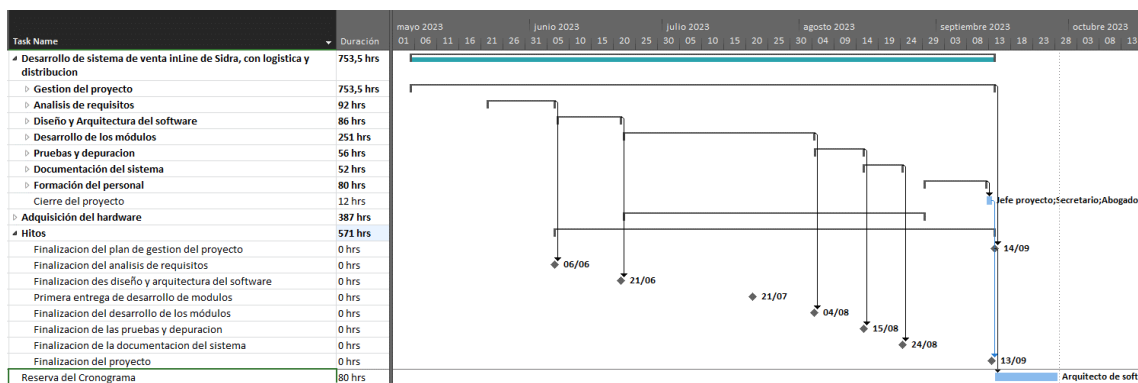


Ilustración 8

Para garantizar una planificación temporal adecuada y hacer frente a posibles retrasos, se han reservado 80 horas en el cronograma del proyecto. Esta reserva de tiempo adicional es una estrategia preventiva para hacer frente a los imprevistos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, como demoras en la entrega de materiales o cambios en los requisitos del cliente. La reserva de tiempo se ha integrado en el cronograma de manera que no afecte negativamente a los plazos previstos para la finalización del proyecto. Si bien la reserva de tiempo puede parecer un exceso de precaución, es una herramienta esencial para garantizar el éxito del proyecto y asegurar que los objetivos se cumplan en el plazo previsto.

Con esta estrategia de planificación, el equipo de proyecto se encuentra mejor preparado para hacer frente a cualquier obstáculo y reducir el impacto de los riesgos del proyecto.

1.16 Resumen del Presupuesto

A continuación, se presenta un presupuesto para el cliente resumido, se puede acceder en más detalle a este presupuesto en el [punto 4 Presupuesto](#).

El presupuesto del proyecto se ha basado en la estimación de esfuerzos para los diferentes módulos del sistema, tal como se describe en el apartado de Estimación del tamaño y esfuerzo. Una vez obtenidos los gastos para cada perfil involucrado en el desarrollo, como se especifica en la sección de Presupuesto, se ha calculado el coste para cada fase del proyecto.

Luego de calcular el coste total del proyecto, se ha aplicado un beneficio del 25% para distribuirlo en las partidas de Desarrollo y Formación, y en Adquisición de hardware y soporte (exceptuando los costes del hardware adquirido). El presupuesto resumido final es el siguiente:

Descripción	Importe
Hardware	152.879,64 €
Desarrollo del módulo de logística	20.490,44 €
Desarrollo del módulo de gestión de almacén	13.216,34 €
Desarrollo del módulo de suministro	15.419,06 €
Desarrollo del módulo de Gestión de Usuarios	20.558,74 €
Desarrollo de los módulos de soporte y control de infraestructura	46.052,27 €
Desarrollo del módulo de comercio electrónico	93.982,83 €
Desarrollo de aplicaciones web de usuario	32.101,69 €
Formación	94.121,58 €
TOTAL	488.822,59 €

El presupuesto resumido quedaría tal que:

Nº partida	Descripción	Importe
1	Hardware	152.879,64 €
2	Planificación del sistema	335.942,95 €
Total		488.822,59 €

1.17 Orden de prioridad de los documentos básicos del proyecto.

El orden de prioridad establecido es el siguiente:

- Especificación del sistema.
- Planes de gestión.
- Estimación de esfuerzos.
- Presupuesto.
- Informes de seguimiento.
- Actas de las reuniones.
- Diseño del sistema.
- Manual de usuario.
- Documentación y manuales de instalación.

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- Documentación del plan de mantenimiento del entorno.
- Plan de formación.
- Material didáctico.

2 Anexos

2.1 Documentación de entrada

2.1.1 Petición de propuestas

2.1.1.1 Introducción

La asociación de lagareros de Asturias- ALA ha impulsado la constitución de una empresa para la comercialización y distribución de sidra y otros productos relacionados con la cultura de la sidra, **MerkaSidra** de la que los socios de ALA son accionistas.

MerkaSidra tiene la necesidad de contar con un sistema de ventas online adaptado a los distintos tipos de clientes, y para los propios trabajadores de la empresa ha de contar con gestión de almacén, gestión y distribución de pedidos. vía una aplicación web/móvil.

2.1.1.2 Objetivo

El objetivo es la implantación de una plataforma de software para cubrir las necesidades de comercialización y gestión de información en la atención de los servicios y seguimiento de la distribución de pedidos, así como la implantación de la infraestructura necesaria para prestar esos servicios (comunicaciones, servidores, equipos personales y dispositivos móviles, ...).

Los objetivos más específicos que se buscan con este proyecto son:

Ofrecer un control eficiente de las existencias de productos en el almacén, con comunicación ágil con los proveedores.

Gestionar los aprovisionamientos de productos para el almacén.

Permitir a los clientes adquirir productos.

Ofrecer un servicio de seguimiento de pedidos a los clientes.

Gestionar la preparación de pedidos y la distribución a los almacenes de despacho de cada área de distribución

Ofrecer a transportistas tanto propio como autónomos, la gestión del despacho del pedido, de acuerdo con su disponibilidad y ubicación.

Gestionar la recepción del pedido con los clientes.

2.1.1.3 Requisitos

Para alcanzar estos objetivos, se plantea poner en marcha un sistema que proporcione las siguientes funcionalidades:

Registro de los proveedores interesados en proporcionar productos a distribuir con la empresa.

Registro de transportistas de proveedores para controlar la recepción de pedidos hacia el almacén.

Control en tiempo real de la recepción de mercancías en almacén.

Control en tiempo real de las existencias en el almacén.

Estrategia de gestión eficiente para evitar roturas de stock.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 32 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Gestión de la compra online por los clientes, sobre una infraestructura que permita B2C y B2B.

Acceso en tiempo real a los datos de localización de las unidades de transporte (propias y externas) y datos de clientes, por parte del personal de control y gestión de la empresa, para la mejor distribución y atención a los servicios solicitados.

El sistema no debe almacenar información personal sobre los usuarios de forma centralizada, pedirá permiso para acceder a los datos de localización requeridos, al POD del usuario correspondiente (cliente o unidad de transporte externas).

Preparación altamente automatizada de pedidos.

Despacho de pedidos desde el almacén central a cada una de las áreas de distribución (Anexo II: Áreas de distribución en Asturias) con medios de transporte propios.

Despacho de pedidos desde los almacenes de las áreas de distribución¹ al domicilio del cliente (con unidades de transporte propias y externas).

Gestionar la entrega del pedido al cliente.

Trazabilidad total de la distribución de los pedidos. Monitorizando los servicios prestados, conociendo las ubicaciones o rutas seguidas por las unidades y el momento en el tiempo en que se realizan las entregas, a fin de supervisar y valorar la calidad del servicio.

2.1.1.4 Elementos a Suministrar

El entorno de pruebas y el de producción se realizará en la infraestructura del Proveedor.

El sistema por proporcionar contará con los siguientes módulos a desarrollar:

Módulo de logística. Incluye los siguientes submódulos: Módulo de Picking y distribución (Gestión de picking y Gestión de distribución.), Módulo de Suministro y Gestión de almacén (Sistema de control de existencias).

Módulo de comercio electrónico.

Módulo de Gestión de Usuarios: Sistema de Mensajería, Permisos, Posicionamiento.

Módulos de soporte y control de infraestructura: Módulo de gestión de dispositivos RFID, Módulo de registro y gestión de logs, Módulo para la gestión de los PODs de clientes y transportistas, Módulo de gestión de la información de negocio, Módulos de gestión de la información con datos personales, Módulo de API para accesos a servicios. (API de usuarios, API de picking, API de compra, API de mensajería, API de transportista)

Aplicaciones de usuario: Sitio web de compras (App de cliente, Sitio de compras y gestiones de los clientes, Conectividad B2B para clientes mayoristas.), App del transportista, Sitio para la Gestión y supervisión de la plataforma (App de Gestión, Dashboard con indicadores de distribución y alertas).

2.1.1.5 Impacto de la propuesta

El impacto esperado con la puesta en marcha del sistema de venta y distribución sería:

Ampliar la red comercial de ventas actual, a otros mayoristas y minoristas.

Prestar un servicio más ágil, eficiente y monitorizado a la red comercial.

Abrir la red comercial al cliente final.

Ampliar el catálogo de productos a comercializar.

Digitalizar la cadena de suministro y distribución, para proporcionar información instantánea y precisa a los clientes sobre costes de productos y logística.

Abrir nuevas oportunidades de comercialización de servicios como la colaboración con transportistas externos para agilizar y flexibilizar la gestión de la carga de la demanda de la

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 33 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

distribución.

Reducir tiempos y costes en las operaciones de suministro, ventas y distribución.

Protección de la privacidad del cliente, compartiendo sólo la información necesaria con la unidad de servicio para completar el servicio solicitado.

Proteger la privacidad de la unidad de servicio, compartiendo la información imprescindible para el control de la recepción por parte del cliente.

2.2 Análisis y Diseño del sistema

El sistema cuenta con una serie de módulos que se relacionan entre sí para permitir un correcto funcionamiento del sistema.

En el siguiente diagrama podemos observar los diferentes conectores y componentes que forman el sistema a desarrollar:

2.2.1 Elementos

Elemento de diseño	Propiedades
Aplicaciones de usuario	Ofrecen una interfaz de usuario amigable y fácil de usar para los clientes. La comunicación se realiza a través de API REST para la integración con otros módulos y servicios. Son multiplataforma, permitiendo el acceso desde diferentes dispositivos.
Logística	Gestiona el proceso de transporte y entrega de productos. Utiliza tecnologías como RFID para el rastreo de productos en tiempo real. Se comunica con otras empresas de envío a través de API REST. Proporciona actualizaciones de seguimiento de pedidos a los clientes.
Comercio Electrónico	Gestiona el proceso de compra y pago de productos. Ofrece una interfaz de compra y pago para los clientes. Se comunica con el módulo de logística para coordinar la entrega de productos. Puede integrarse con servicios de pago en línea y pasarelas de pago.
Gestión de Usuarios	Gestiona las cuentas de usuario del sistema utilizando el protocolo SOLID para garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Ofrece una interfaz de mensajería para la comunicación entre usuarios.
Soporte y Control de Infraestructura	Configura y gestiona los dispositivos RFID en el almacén para el seguimiento y control de productos en tiempo real. Gestiona registros y logs para fines de auditoría y seguimiento. Ofrece APIs para la integración con otros módulos y servicios. Se comunica con otros módulos para coordinar la información de compra, entrega y seguimiento de pedidos.

2.2.2 Relaciones y comportamiento

El módulo de Aplicaciones de usuario actúa como la interfaz principal para los clientes y se comunica con otros módulos a través de interfaces de usuario (UI/UX) y API REST.

Proporciona la interfaz para que los clientes realicen compras, realicen seguimiento de sus

pedidos y gestionen sus cuentas de usuario. Además, puede recibir actualizaciones de seguimiento de pedidos del módulo de Logística.

El módulo de Logística se encarga de gestionar la logística y el transporte de los productos. Utiliza tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID) para la ubicación y rastreo de productos en el almacén, así como API REST de empresas de envío para obtener información en tiempo real sobre la ubicación y estado de los pedidos. Se comunica con el módulo Aplicaciones de usuario para proporcionar actualizaciones de seguimiento de pedidos a los clientes y recibe información de compra y entrega de productos.

El módulo de Comercio Electrónico se encarga de gestionar el proceso de compra y pago de productos a través de la plataforma de comercio electrónico. Los clientes realizan compras y realizan pagos a través de la interfaz de compra y pago de productos, que se comunica con el módulo de Logística para coordinar la entrega de los productos. Además, gestiona la generación de facturas para los clientes a través de una interfaz de facturación.

El módulo de Gestión de Usuarios permite a los clientes gestionar sus cuentas de usuario y compartir datos a través de la plataforma. Utiliza el protocolo SOLID (Social Linked Data) para gestionar la información personal de los usuarios en sus PODs (Personal Online Datastores) a través de la plataforma Inrupt. Además, proporciona una interfaz de sistema de mensajería que permite a los usuarios intercambiar información a través del sistema.

El módulo de Soporte y Control de Infraestructura proporciona interfaces para la configuración y gestión de dispositivos RFID utilizados en el almacén, la gestión de registros y logs para fines de auditoría y seguimiento, así como APIs específicas para el acceso a servicios como gestión de usuarios, picking, compra, mensajería y transporte en el sistema. Se comunica con otros módulos para recibir información de compra, entrega y seguimiento de pedidos.

2.2.3 Interfaces

2.2.3.1 Aplicaciones de usuario

Interfaz	Tecnología	Propiedades
Interfaz de usuario de compra	Interfaz de usuario (UI/UX)	Permite a los clientes realizar compras de productos a través de la aplicación móvil o web.
Interfaz de seguimiento de pedidos	API REST	Permite a los clientes monitorizar la situación de sus pedidos en tiempo real.
Interfaz de gestión de pedidos (para transportistas)	API REST	Permite a los transportistas recibir notificaciones y actualizar el estado de los pedidos asignados.

2.2.4 Logística

Interfaz	Tecnología	Propiedades
Interfaz de ubicación de productos (RFID)	Tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID)	Permite a los operadores de almacén ubicar y rastrear productos en el almacén utilizando tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID).
Interfaz de gestión de distribución (API de envío)	API REST de empresas de envío	Permite a la logística utilizar APIs externas de empresas de envío para obtener información en tiempo real sobre la ubicación y estado de los pedidos.

2.2.5 Comercio electrónico

Interfaz	Tecnología	Propiedades
Interfaz de compra y pago de productos	Interfaz de usuario (UI/UX), API REST para procesamiento de pagos	Permite a los clientes realizar compras y realizar pagos a través de la plataforma de comercio electrónico.
Interfaz de facturación	API REST	Permite al sistema generar facturas para los clientes y gestionar el proceso de facturación.

2.2.6 Gestión de usuarios

Interfaz	Tecnología	Propiedades
Interfaz de gestión de usuarios (PODs SOLID)	Protocolo SOLID (Social Linked Data)	Permite a los usuarios gestionar su información personal y compartir datos con otros usuarios a través de los PODs SOLID utilizando la plataforma Inrupt.
Interfaz de sistema de mensajería	API REST, protocolos de mensajería	Permite a los usuarios intercambiar información a través de un sistema de mensajería integrado en el sistema.

2.2.7 Soporte y control de infraestructura

Interfaz	Tecnología	Propiedades
Interfaz de configuración de dispositivos RFID	Interfaz de usuario (UI/UX), API REST	Permite a los operadores de almacén configurar y gestionar los dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID) utilizados en el almacén.
Interfaz de gestión de registros y logs	API REST, bases de datos	Permite al sistema registrar y gestionar registros y logs para fines de auditoría y seguimiento.
Interfaz de API para servicios específicos	API REST	Proporciona APIs específicas para el acceso a servicios como gestión de usuarios, picking, compra, mensajería y transporte en el sistema.

2.3 Estimación de tamaño y esfuerzos

2.3.1 Módulo de comercio electrónico

2.3.1.1 Cálculo de esfuerzos en un proyecto

2.3.1.1.1 Definición de un módulo para calcular sus PF

Sistema de venta por internet. Con funcionalidades diferenciadas para clientes mayoristas y venta al por menor. Controlará la oferta de productos a los usuarios del portal de compras, gestor de la compra, pago electrónico, facturación y generación de órdenes de pedidos.

Las principales funciones del sistema serán:

- Pantalla de registro de cliente (Alta de cliente)
- Pantalla de Modificación de datos de cliente
- Pantalla Consulta de clientes

- Pantalla de eliminación de cliente
- Pantalla de registro de productos
- Pantalla de modificación de datos de productos
- Informe de productos
- Informe de pedidos
- Informe de clientes
- Informe de Clientes Inactivos
- Informe de productos perecederos
- Informe de pedidos pendientes
- Informe de pedidos entregados
- Informe de productos - II
- Informe de pedidos - II
- Informe de clientes - II
- Informe de Clientes Inactivos - II
- Informe de productos perecederos - II
- Informe de pedidos pendientes - II
- Informe de pedidos entregados - II
- Registro de Clientes
- Consulta de Productos
- Histórico de Clientes

2.3.1.1.1.1 Archivos

El sistema necesitará los siguientes archivos:

1. Registro de Clientes
2. Histórico de Clientes
3. Consulta de Productos

Los cuales se detallan a continuación:

Registro de clientes

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-cliente	6	Numérico
Nombre-cliente	12	Alfanumérico
Razón-social	30	Alfanumérico
Tipo-cliente	2	Numérico
Territorio	3	Alfanumérico
Dirección	30	Alfanumérico
Barrio	12	Alfanumérico
Zona-postal	8	Numérico
Ciudad	12	Alfanumérico
RUC	12	Numérico
Registro-contribuyente	12	Numérico
Contacto	20	Alfanumérico
Teléfono	10	Numérico
Telefono2	10	Numérico

2. Histórico de Clientes

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-cliente	6	Numérico
Producto1-mas-comprado	12	Numérico
Valor-compra-producto1	12	Numérico
Precio-medio-prod1	12	Numérico
Producto2-mas-comprado	12	Numérico
Valor-compra-producto2	12	Numérico
Precio-medio-prod2	12	Numérico
Producto3-mas-comprado	12	Numérico
Valor-compra-producto3	12	Numérico
Precio-medio-prod3	12	Numérico
Total-compra-año-anterior	12	Numérico
Total-compra-año	12	Numérico
Total-compra-mes-actual	12	Numérico
Total-compra-mes-año	12	Numérico

3. Consulta de Productos

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-producto	12	Numérico
Nombre-producto	12	Alfanumérico
Descripción-producto	30	Alfanumérico
Tipo-producto	2	Numérico
Unidad-producto	3	Alfanumérico
Costo-medio-unitario	12	Numérico
Precio-medio-unitario	12	Numérico
Principal-proveedor	12	Alfanumérico
Precio-ultima-compra	12	Numérico
Principal-cliente	12	Alfanumérico
Fecha-ultimo-pedido	8	Numérico
Cantidad-ultimo-pedido	8	Numérico
Precio-unit-ultimo-pedido	12	Numérico

2.3.1.1.1.2 Pantallas del sistema

A cada pantalla del sistema se debe asociar una pantalla de ayuda, agilizando la utilización del sistema para nuevos usuarios y aumentando la productividad en la utilización.

Se plantean las siguientes pantallas:

- Pantalla de registro de cliente (Alta de cliente)
- Pantalla de Modificación de datos de cliente
- Pantalla Consulta de clientes
- Pantalla de eliminación de cliente
- Pantalla de registro de productos
- Pantalla de modificación de datos de productos

1. Pantalla de registro de cliente (Alta de cliente)

Registro de Clientes

Código [_____] Nombre [_____] Razón Social [_____]

Tipo [__] Territorio [_____] RUC [_____] Registro de contribuyente [_____]

Dirección [_____] Barrio [_____]

Zona Postal [_____] Ciudad [_____]

Contacto 1 [_____] Teléfono [_____]

Contacto 2 [_____] Teléfono [_____]

Ilustración 9

Archivos referenciados:	Clientes
Datos:	Todos los del archivo
Reglas:	Emitir un mensaje de error en caso de que el RUC no sea válido Emitir un mensaje de error en caso de que el cliente ya exista

2. Pantalla de Modificación de datos de cliente

Modificación de datos de Clientes

Código [_____] Nombre [_____] Razón Social [_____]

Tipo [__] Territorio [_____] RUC [_____] Registro de contribuyente [_____]

Dirección [_____] Barrio [_____]

Zona Postal [_____] Ciudad [_____]

Contacto 1 [_____] Teléfono [_____]

Contacto 2 [_____] Teléfono [_____]

Ilustración 10

Archivos referenciados:	Clientes
Datos:	Todos pueden ser modificados, excepto el código de cliente
Reglas:	Emitir un mensaje de error en caso de que el cliente no exista

3. Pantalla Consulta de clientes

Consulta de Clientes

Código [_____] Nombre [_____] Razón Social [_____]

Tipo [__] Territorio [_____] RUC [_____] Registro de contribuyente [_____]

Dirección [_____] Barrio [_____]

Zona Postal [_____] Ciudad [_____]

Contacto 1 [_____] Teléfono [_____]

Total Compra Año [_____] Total Compra mes actual [_____]

Ilustración 11

Archivos referenciados:	Clientes - Histórico de clientes
Datos:	12 de archivos de clientes y dos de histórico de clientes
Reglas:	Se debe ingresar el código de cliente. Verificar si el cliente existe, en caso contrario emitir mensaje de error. El archivo histórico de clientes pertenece a otra aplicación.

4. Pantalla de eliminación de cliente

Eliminación de datos de Cliente

Código [_____]

Ilustración 12

Archivos referenciados:	Clientes
Datos:	Sólo es necesario ingresar el código de cliente
Reglas:	Verificar si el cliente existe, en caso contrario emitir mensaje de error.

5. Pantalla de registro de productos.

Registro de Productos

Código [_____] Nombre [_____] Descripción [_____]

Tipo [__] Unidad [_____] Costo medio [_____] Precio medio [_____]

Principal proveedor [_____] Precio medio [_____]

Principal cliente [_____]

Fecha de última compra Cantidad última compra Precio unitario

[_____] [_____] [_____]

Ilustración 13

Archivos referenciados:	Productos
Datos:	Todos los del archivo
Reglas:	

6. Pantalla de modificación de datos de productos

Modificación de datos de Productos

Código [_____] Nombre [_____] Descripción [_____]

Tipo [__] Unidad [_____] Costo medio [_____] Precio medio [_____]

Principal proveedor [_____] Precio medio [_____]

Principal cliente [_____]

Fecha de última compra Cantidad última compra Precio unitario

[_____] [_____] [_____]

Ilustración 14

Archivos referenciados:	Productos
Datos:	Todos pueden ser modificados, excepto el código de producto.
Reglas:	

2.3.1.1.1.3 Informes

Se decide que el sistema tendrá estos informes:

- Informe de productos
- Informe de pedidos
- Informe de clientes
- Informe de Clientes Inactivos

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- Informe de productos perecederos
- Informe de pedidos pendientes
- Informe de pedidos entregados
- Informe de productos – II
- Informe de pedidos - II
- Informe de clientes - II
- Informe de Clientes Inactivos - II
- Informe de productos perecederos - II
- Informe de pedidos pendientes - II
- Informe de pedidos entregados - II

Informe Lista de clientes

Fecha: xx/xx/xx			Lista de clientes				Página: X		
Código	Nombre	Razón Social	Tipo	Territorio	RUC	Reg. Cont.	Contacto	Teléfono	
.....									
.....									
.....									
.....									
Total de Clientes: XXXX									

Ilustración 15

Informe Clientes Inactivos

Fecha: xx/xx/xx			Clientes Inactivos				Página: X	
Código	Razón Social	Tipo	Dirección	Barrio	RUC	Ciudad	Ultimo Pedido	
.....								
.....								
.....								
.....								

Ilustración 16

Informe Lista de Productos

Fecha: xx/xx/xx			Lista de Productos			Página: X	
Código	Nombre	Descripción	Unidad	Costo medio	Precio medio	Precio Promedio	
.....							
.....							
.....							
.....							

Ilustración 17

Informe Lista Pedidos

			Lista de pedidos			Página: X	
Código	Tipo	Fecha-creacion	Fecha-entrega		codigo-cliente	codigo-RFID	
.....							
.....							
.....							

Ilustración 18

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 42 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Informe Lista de Productos Perecederos

Fecha: xx/xx/xx		Lista de Productos Perecederos				Página: X	
Código	Nombre	Descripción	Unidad	Costo medio	Precio medio	Precio Promedio	
.....							
.....							
.....							
.....							

Ilustración 19

Informe Lista de Pedidos Pendientes

Fecha: xx/xx/xx		Lista de Pedidos pendientes			Página: X	
Código	Tipo	Fecha-creacion	Fecha-entrega	codigo-cliente	codigo-RFID	
.....						
.....						
.....						
.....						

Ilustración 20

Informe Lista de Pedidos Entregados

Fecha: xx/xx/xx		Lista de Pedidos entregados			Página: X	
Código	Tipo	Fecha-creacion	Fecha-entrega	codigo-cliente	codigo-RFID	
.....						
.....						
.....						
.....						

Ilustración 21

Informe Lista de clientes - II

Fecha: xx/xx/xx		Lista de clientes						Página: X	
Código	Nombre	Razón Social	Tipo	Territorio	RUC	Reg. Cont.	Contacto	Teléfono	
.....									
.....									
.....									
.....									
Total de Clientes: XXXX									

Ilustración 22

Informe Clientes Inactivos- II

Fecha: xx/xx/xx		Clientes Inactivos					Página: X	
Código	Razón Social	Tipo	Dirección	Barrio	RUC	Ciudad	Ultimo Pedido	
.....								
.....								
.....								
.....								

Ilustración 23

Informe Lista de Productos- II

Fecha: xx/xx/xx	Lista de Productos				Página: X
Código	Nombre	Descripción	Unidad	Costo medio	Precio Promedio
.....					
.....					
.....					
.....					

Ilustración 24

Informe Lista Pedidos- II

Código	Tipo	Fecha-creacion	Lista de pedidos		codigo-cliente	Página: X
			Fecha-entrega			codigo-RFID
.....						
.....						
.....						
.....						

Ilustración 25

Informe Lista de Productos Perecederos- II

Fecha: xx/xx/xx	Lista de Productos Perecederos				Página: X
Código	Nombre	Descripción	Unidad	Costo medio	Precio Promedio
.....					
.....					
.....					
.....					

Ilustración 26

Informe Lista de Pedidos Pendientes- II

Fecha: xx/xx/xx	Lista de Pedidos pendientes				Página: X
Código	Tipo	Fecha-creacion	Fecha-entrega	codigo-cliente	codigo-RFID
.....					
.....					
.....					
.....					

Ilustración 27

Informe Lista de Pedidos Entregados- II

Fecha: xx/xx/xx	Lista de Pedidos entregados				Página: X
Código	Tipo	Fecha-creacion	Fecha-entrega	codigo-cliente	codigo-RFID
.....					
.....					
.....					
.....					

Ilustración 28

2.3.1.1.2 Proceso de Conteo

Una vez que tenemos la descripción del sistema y sus componentes, iniciamos el proceso de conteo para determinar los puntos de función del proyecto. Los pasos que vamos a seguir son:

1. Identificar las funciones (Archivos lógicos internos(archivos), archivos lógicos externos(interfaces), entradas externas, salidas externas, consultas externas)
2. Clasificar las funciones (determinar el grado de complejidad para cada función)
3. Calcular puntos de función no ajustados
4. Calcular el factor de ajuste (en base a las 14 características generales)

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

5. Cálculo de los Puntos de función ajustados. (El resultado es el tamaño del sistema en Puntos de Función)

2.3.1.1.2.1 Identificación de funciones

Archivos Lógicos Internos (archivos)

- Registro de Clientes

Archivos de Interfase Externa (interfaces)

- Histórico de Clientes

Entradas Externas

- Pantalla de registro de cliente (Alta de cliente)
- Pantalla de Modificación de datos de cliente
- Pantalla Consulta de clientes
- Pantalla de eliminación de cliente
- Pantalla de registro de productos
- Pantalla de modificación de datos de productos

Salidas Externas

- Informe de productos
- Informe de pedidos
- Informe de clientes
- Informe de Clientes Inactivos
- Informe de productos perecederos
- Informe de pedidos pendientes
- Informe de pedidos entregados
- Informe de productos - II
- Informe de pedidos - II
- Informe de clientes - II
- Informe de Clientes Inactivos - II
- Informe de productos perecederos - II
- Informe de pedidos pendientes - II
- Informe de pedidos entregados - II

Consultas Externas

- Consulta de Productos

2.3.1.1.2.2 Clasificación de las funciones

Archivos Lógicos internos (archivos)

Archivo	Registro de Clientes
Datos elementales referenciados:	15
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 45 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Archivos de interfase externa (interfaces)

Archivo	Histórico de Clientes
Datos elementales referenciados	3
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Entradas externas

Archivo	Pantalla de registro de cliente (Alta de cliente)	Pantalla de Modificación de datos de cliente	Pantalla Consulta de clientes	Pantalla de eliminación de cliente	Pantalla de registro de productos	Pantalla de modificación de datos de productos
Datos elementales referenciados	14	14	2	14	14	2
Registros lógicos referenciados	1	1	1	1	1	1
Grado de la función	ELEMENTAL	COMPLEJO	COMPLEJO	COMPLEJO	COMPLEJO	COMPLEJO

Salidas Externas

Archivo	Informe de pedidos entregados - II	Informe de pedidos pendientes - II	Informe de productos percederos - II	Informe de Clientes Inactivos - II	Informe de clientes - II	Informe de pedidos - II	Informe de productos - II	Informe de pedidos entregados	Informe de pedidos pendientes	Informe de productos percederos	Informe de Clientes Inactivos	Informe de clientes	Informe de pedidos	Informe de productos
Datos elementales referenciados	22	22	23	21	23	21	22	21	22	21	22	21	14	14
Registros lógicos referenciados	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 46 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Grado de la función	ELEMENTAL	ELEMENTAL	MEDIO	MEDIO	MEDIO	COMPLEJO	COMPLEJO	COMPLEJO	MEDIO	COMPLEJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	COMPLEJO
---------------------	-----------	-----------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	-------	----------	-------	-------	-------	----------

Consultas Externas

Archivo	Consulta de Productos	
	Parte de Entrada	Parte de salida
Datos elementales referenciados	2	12
Registros lógicos referenciados	1	1
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE
Grado de la función	MEDIA	

2.3.1.1.2.3 Cálculo de los puntos de función no ajustados

Tipo de función	Complejidad	Total Complejidad	Total tipo de función
Archivos	1 SIMPLES * 7 0 MEDIAS * 10 0 COMPLEJAS * 15	7 0 0	7
Interfase	1 SIMPLES * 5 0 MEDIAS * 7 0 COMPLEJAS * 10	5 0 0	5
Entrada	1 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 5 COMPLEJAS * 6	3 8 30	41
Salidas	2 SIMPLES * 4 6 MEDIAS * 5 6 COMPLEJAS * 7	8 30 47	8
Consultas	1 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	6 8 0	14
Total puntos de función no ajustados			79

2.3.1.1.2.4 Cálculo del factor de ajuste

Pregunta	Valoración
----------	------------

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	2
¿Se requiere comunicación de datos?	1
¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	2
¿Es crítico el rendimiento?	3
¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	1
¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	3
¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?	1
¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	0
¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?	1
¿Es complejo el procesamiento interno?	2
¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	2
¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	2
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	0
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	2
SUMA FACTORES DE AJUSTE	22

2.3.1.1.2.5 Cálculo de Puntos de Función

$CF = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 w_{ij} x_{ij}$			$C_k = 0,65 + 0,01 \cdot \sum \text{factores de ajuste}$		
CF			Σ factores de ajuste		
128			21		
			Ck		
			0,86		

Ilustración 29

$$PF = ck*cf=0.86*128= 110,08$$

2.3.2 Gestión de almacén

2.3.2.1 Cálculo de esfuerzos en un proyecto

2.3.2.1.1 Definición de un módulo para calcular sus PF

Es uno de los submódulos que pertenecen al módulo de logística.

- Gestión de almacén
- Sistema de control de existencias, conectado con suministro y picking.

Las principales funciones del sistema serán:

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 48 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

- Consultar unidades de productos.
- Consultar ubicación de productos.
- Consultar capacidad del almacén.
- Actualización de unidades de productos.
- Actualizar ubicación.

2.3.2.1.1.1 Archivos

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-producto	6	Numérico
Precio-producto	12	Numérico
Unidades-producto	12	Numérico
Proveedores	20	Alfanumérico
Nombre-producto	20	Alfanumérico
RFID	12	Numérico

2.3.2.1.1.2 Pantallas del sistema

Ilustración 30

2.3.2.1.1.3 Informes

2.3.2.1.2 Proceso de Conteo

Una vez que tenemos la descripción del sistema y sus componentes, iniciamos el proceso de conteo para determinar los puntos de función del proyecto. Los pasos que vamos a seguir son:

1. Identificar las funciones (Archivos lógicos internos(archivos), archivos lógicos externos(interfaces), entradas externas, salidas externas, consultas externas)
2. Clasificar las funciones (determinar el grado de complejidad para cada función)
3. Calcular puntos de función no ajustados
4. Calcular el factor de ajuste (en base a las 14 características generales)
5. Cálculo de los Puntos de función ajustados. (El resultado es el tamaño del sistema en Puntos de Función)

2.3.2.1.2.1 Identificación de funciones

Archivos lógicos:

- Registro de productos.

Archivos de Interfase externa

- Inventario de productos.

Entradas externas:

- Pantalla de actualización de productos.

Consultas externas

- Pantalla de consulta de productos. (Mostrar productos)

2.3.2.1.2.2 Clasificación de las funciones

Archivos Lógicos internos (archivos)

Archivo	Registro de productos
Datos elementales referenciados:	6
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Archivos de interfase externa (interfaces)

Archivo	Inventario de productos.
Datos elementales referenciados:	6
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Entradas externas

Archivo	Pantalla de actualización de productos
Datos elementales referenciados:	6
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Consultas Externas

Archivo	Mostrar productos
Datos elementales referenciados:	1
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

2.3.2.1.2.3 Cálculo de los puntos de función no ajustados

Tipo de función	Complejidad	Total Complejidad	Total tipo de función
-----------------	-------------	-------------------	-----------------------

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Archivos	1 SIMPLES * 7 0 MEDIAS * 10 0 COMPLEJAS * 15	7 0 0	7
Interfase	0 SIMPLES * 5 0 MEDIAS * 7 0 COMPLEJAS * 10	1 0 0	1
Entradas	1SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	3 0 0	3
Salidas	1 SIMPLES * 4 0 MEDIAS * 5 0 COMPLEJAS * 7	4 0 0	4
Consultas	1 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	3 0 0	3
Total puntos de función no ajustados	85		18

2.3.2.1.2.4 Cálculo del factor de ajuste

Característica	Influencia
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	2
2. ¿Se requiere comunicación de datos?	1
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	0
4. ¿Es crítico el rendimiento?	2
5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	0
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	4
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?	0
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	0
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?	1
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?	1
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	3
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	5
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	0
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	2
Nivel de Influencia	21

Ilustración 31

2.3.2.1.2.5 Cálculo de Puntos de Función

$CF = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 w_{ij} x_{ij}$		$C_k = 0,65 + 0,01 \cdot \sum \text{factores de ajuste}$	
CF	21	$\sum \text{factores de ajuste}$	Ck
		21	0,86

Ilustración 32

PF = ck*cf=18,06.

2.3.3 Módulo de Suministro

2.3.3.1 Cálculo de esfuerzos en un proyecto

2.3.3.1.1 Definición de un módulo para calcular sus PF

Es uno de los submódulos que pertenecen al módulo de logística. Gestionará la cadena de aprovisionamiento: solicitud de artículos a proveedores, control de entrada de artículos en almacén, etiquetado de RFID y posicionamiento de los mismos en ubicación.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 51 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

ar

Las principales funciones del sistema serán:

- Saber tipo y unidades que puede pedir a proveedores
- Pedir suministros a proveedores
- Controlar artículos entrantes de los proveedores.
- Etiquetado de RFID.

2.3.3.1.1.1 Archivos

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-producto	6	Numérico
Proveedores	20	Alfanumérico
Unidades-producto	12	Numérico
Nombre-producto	20	Alfanumérico
RFID	12	Numérico

2.3.3.1.1.2 Pantallas del sistema

Proveedores Listado	
Proveedor1	Proveedor6
Proveedor2	Proveedor7
Proveedor3	Proveedor8
Proveedor4	Proveedor9
Proveedor5	Proveedor10

Ilustración 33

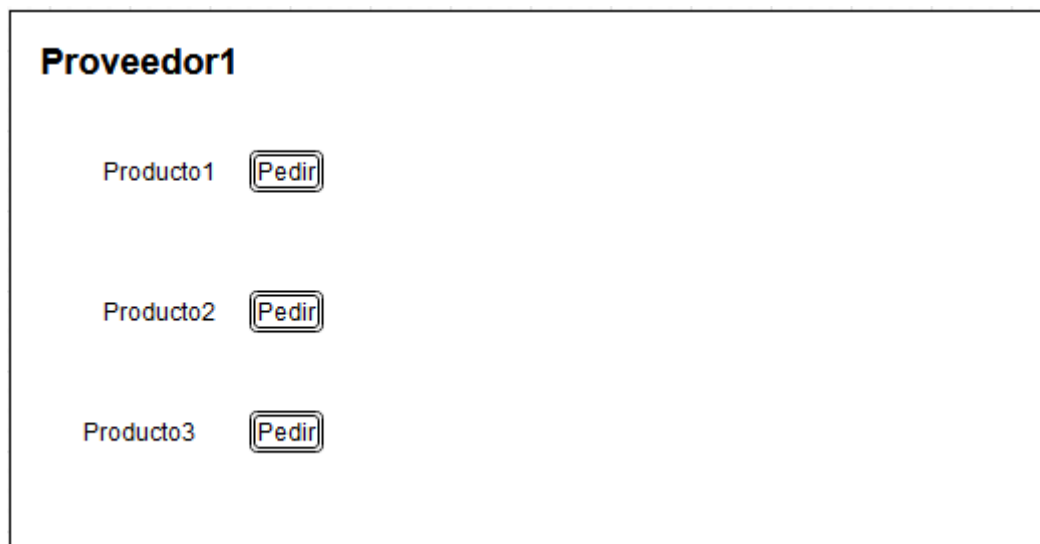


Ilustración 34

2.3.3.1.1.3 Informes

2.3.3.1.2 Proceso de Conteo

Una vez que tenemos la descripción del sistema y sus componentes, iniciamos el proceso de conteo para determinar los puntos de función del proyecto. Los pasos que vamos a seguir son:

1. Identificar las funciones (Archivos lógicos internos(archivos), archivos lógicos externos(interfaces), entradas externas, salidas externas, consultas externas)
2. Clasificar las funciones (determinar el grado de complejidad para cada función)
3. Calcular puntos de función no ajustados
4. Calcular el factor de ajuste (en base a las 14 características generales)
5. Cálculo de los Puntos de función ajustados. (El resultado es el tamaño del sistema en Puntos de Función)

2.3.3.1.2.1 Identificación de funciones

Archivos lógicos:

- Registro de productos.

Archivos de Interfase externa

- Inventario de productos.

Entradas externas:

- Pantalla pedidos a proveedores
- Pantalla de registro de pedidos entrantes.

Consultas externas:

- Consulta de pedidos a proveedores.

2.3.3.1.2.2 Clasificación de las funciones

Archivos Lógicos internos (archivos)

Archivo	Registro de proveedores
---------	-------------------------

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Datos elementales referenciados:	5
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Archivos de interfase externa (interfaces)

Archivo	Inventario de productos
Datos elementales referenciados:	1
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Entradas externas

Archivo	Pantalla pedidos proveedores	Pantalla registro pedidos entrantes
Datos elementales referenciados:	4	5
Registros lógicos referenciados	1	1
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE

Consultas Externas

Archivo	Consulta de pedidos a proveedores
Datos elementales referenciados:	5
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

2.3.3.1.2.3 Cálculo de los puntos de función no ajustados

Tipo de función	Complejidad	Total Complejidad	Total tipo de función
Archivos	1 SIMPLES * 7 0 MEDIAS * 10 0 COMPLEJAS * 15	7 0 0	7
Interfase	1 SIMPLES * 5 0 MEDIAS * 7 0 COMPLEJAS * 10	5 0 0	5
Entradas	2SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	6 0 0	6
Salidas	0 SIMPLES * 4 0 MEDIAS * 5 0 COMPLEJAS * 7	1 0 0	1
Consultas	1 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	3 0 0	6
Total puntos de función no ajustados			25

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 54 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

2.3.3.1.2.4 Cálculo del factor de ajuste

	Característica	Influencia
1.	¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	2
2.	¿Se requiere comunicación de datos?	1
3.	¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	0
4.	¿Es crítico el rendimiento?	2
5.	¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	0
6.	¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	4
7.	¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?	0
8.	¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	0
9.	¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?	1
10.	¿Es complejo el procesamiento interno?	1
11.	¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	3
12.	¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	5
13.	¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	0
14.	¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	2
Nivel de Influencia		21

Ilustración 35

2.3.3.1.2.5 Cálculo de Puntos de Función

$CF = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 w_j x_{ij}$			$C_k = 0,65 + 0,01 \cdot \sum \text{factores de ajuste}$		
CF			Σ factores de ajuste		
21			21		
			Ck		
			0,86		

Ilustración 36

PF = ck*cf= 18,06.

2.3.4 Módulo de Picking y distribución

2.3.4.1 Cálculo de esfuerzos en un proyecto

2.3.4.1.1 Definición de un módulo para calcular sus PF

Módulo de logística. Incluye los siguientes submódulos:

- Módulo de Picking y distribución. Controlará la preparación y el despacho de pedidos.
- Gestión de picking. Preparación de pedidos a partir de la orden de compra confirmada, utilizando la ubicación de artículos por RFID. Una vez el pedido está listo, se notifica a Distribución para proceder a la entrega al cliente.
- Gestión de distribución. Controla el movimiento de los pedidos desde el almacén central, a almacenes de zona, el reparto de proximidad y la entrega al cliente.

Las principales funciones del sistema serán:

- Preparar un pedido
- Despachar un pedido
- Gestionar un pedido de compra confirmada
- Gestionar un pedido mediante RFID
- Gestionar el posicionamiento de los vehículos
- Gestionar el sistema de PODs
- Notificar a los usuarios

2.3.4.1.1.1 Archivos

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-pedido	6	Numérico
Tipo-pedido	20	Alfanumérico
Fecha-creacion	12	Fecha
Fecha-entrega	12	Fecha
Código-cliente	6	Numérico
Codigo-RFID	12	Alfanumérico

El sistema necesitará los siguientes archivos:

1. Registro de Pedidos

Los cuales se detallan a continuación:

Registro de pedidos

2.3.4.1.1.2 Pantallas del sistema

2.3.4.1.1.3 Informes

2.3.4.1.2 Proceso de Conteo

Una vez que tenemos la descripción del sistema y sus componentes, iniciamos el proceso de conteo para determinar los puntos de función del proyecto. Los pasos que vamos a seguir son:

1. Identificar las funciones (Archivos lógicos internos(archivos), archivos lógicos externos(interfaces), entradas externas, salidas externas, consultas externas)
2. Clasificar las funciones (determinar el grado de complejidad para cada función)
3. Calcular puntos de función no ajustados
4. Calcular el factor de ajuste (en base a las 14 características generales)
5. Cálculo de los Puntos de función ajustados. (El resultado es el tamaño del sistema en Puntos de Función)

2.3.4.1.2.1 Identificación de funciones

Archivos lógicos:

- Registro de pedidos.

Entradas externas:

- Pantalla modificación del estado de pedidos.

2.3.4.1.2.2 Clasificación de las funciones

Archivos Lógicos internos (archivos)

Archivo	Registro de pedidos
Datos elementales referenciados:	6
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Entradas externas

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Archivo	Pantalla modificación estado pedidos
Datos elementales referenciados:	6
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

2.3.4.1.2.3 Cálculo de los puntos de función no ajustados

Tipo de función	Complejidad	Total Complejidad	Total tipo de función
Archivos	1 SIMPLES * 7 0 MEDIAS * 10 0 COMPLEJAS * 15	7 0 0	7
Interfase	0 SIMPLES * 5 0 MEDIAS * 7 0 COMPLEJAS * 10	1 0 0	1
Entradas	1SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	3 0 0	3
Salidas	0 SIMPLES * 4 0 MEDIAS * 5 0 COMPLEJAS * 7	1 0 0	1
Consultas	0 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	1 0 0	1
Total puntos de función no ajustados			20

2.3.4.1.2.4 Cálculo del factor de ajuste

Característica	Influencia
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	2
2. ¿Se requiere comunicación de datos?	1
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	0
4. ¿Es crítico el rendimiento?	2
5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	0
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	4
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas?	0
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	0
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?	1
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?	1
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	3
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	5
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	0
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	2
Nivel de Influencia	21

Ilustración 37

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 57 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

2.3.4.1.2.5 Cálculo de Puntos de Función

$CF = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 w_{ij} x_{ij}$			$c_{kc} = 0,65 + 0,01 \cdot \sum \text{factores de ajuste}$		
CF		Σ factores de ajuste		Ck	
10		21		0,86	

Ilustración 38

PF = ck*cf= 8,6.

2.3.5 Gestión de usuarios

2.3.5.1 Cálculo de esfuerzos en un proyecto

2.3.5.1.1 Definición de un módulo para calcular sus PF

Módulo de Gestión de Usuarios.

o Sistema de Mensajería, estará basado en la tecnología SOLID, en donde se intercambiará información entre el agente de distribución y el equipo de seguimiento de distribución, y con los clientes.

o Permisos. Para controlar el acceso a las distintas funcionalidades (transportista, cliente al por mayor, al por menor, soporte al cliente, operador de logística, ...).

o Posicionamiento. Permitirá gestionar el posicionamiento de usuarios (clientes, transportistas) bajo su autorización y control (basado en tecnología SOLID) para coordinar la entrega de pedidos y permitir el seguimiento de pedidos.

Las principales funciones del sistema serán:

- Dar de alta un proveedor.
- Dar de baja un proveedor.
- Editar los datos de los proveedores.
- Consultar datos de los proveedores.
- Gestionar los permisos de acceso de usuarios a SOLID.
- Gestionar los permisos de acceso de transportistas a SOLID.

2.3.5.1.1.1 Archivos

El sistema necesitará los siguientes archivos:

1. Registro de Proveedores
2. Registro de Transportistas

que se detallan a continuación.

Registro de clientes

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-cliente	6	Numérico
Nombre-cliente	12	Alfanumérico
Razón-social	30	Alfanumérico
Tipo-cliente	2	Numérico
Territorio	3	Alfanumérico
Dirección	30	Alfanumérico
Barrio	12	Alfanumérico
Zona-postal	8	Numérico
Ciudad	12	Alfanumérico
RUC	12	Numérico
Registro-contribuyente	12	Numérico
Contacto	20	Alfanumérico
Teléfono	10	Numérico
Telefono2	10	Numérico

Registro de Proveedores

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-proveedor	6	Numérico
Nombre- proveedor	12	Alfanumérico

Registro de Transportistas

Ítem	Tamaño	Tipo
Código- Transportistas	6	Numérico
Nombre- Transportistas	12	Alfanumérico

2.3.5.1.1.2 Pantallas del sistema

2.3.5.1.1.3 Informes

2.3.5.1.2 Proceso de Conteo

Una vez que tenemos la descripción del sistema y sus componentes, iniciamos el proceso de conteo para determinar los puntos de función del proyecto. Los pasos que vamos a seguir son:

1. Identificar las funciones (Archivos lógicos internos(archivos), archivos lógicos externos(interfaces), entradas externas, salidas externas, consultas externas)
2. Clasificar las funciones (determinar el grado de complejidad para cada función)
3. Calcular puntos de función no ajustados
4. Calcular el factor de ajuste (en base a las 14 características generales)
5. Cálculo de los Puntos de función ajustados. (El resultado es el tamaño del sistema en Puntos de Función)

2.3.5.1.2.1 Identificación de funciones

Archivos lógicos:

- Registro de usuarios.
- Registro de proveedores

Entradas externas:

- Pantalla de alta de proveedores
- Pantalla de baja de proveedores

Consultas externas:

- Consulta de proveedores.

2.3.5.1.2.2 Clasificación de las funciones

Archivos Lógicos internos (archivos)

Archivo	Registro de usuarios	Registro de proveedores
Datos elementales referenciados:	14	2
Registros lógicos referenciados	1	1
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE

Entradas externas

Archivo	Pantalla alta proveedores	Pantalla baja proveedores
Datos elementales referenciados:	2	2
Registros lógicos referenciados	1	1
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE

Consultas externas

Archivo	Consulta de proveedores
Datos elementales referenciados:	2
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

2.3.5.1.2.3 Cálculo de los puntos de función no ajustados

Tipo de función	Complejidad	Total Complejidad	Total tipo de función
Archivos	2 SIMPLES * 7 0 MEDIAS * 10 0 COMPLEJAS * 15	14 0 0	14
Interfase	0 SIMPLES * 5 0 MEDIAS * 7 0 COMPLEJAS * 10	1 0 0	1
Entradas	2SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	6 0 0	6

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Salidas	0 SIMPLES * 4 0 MEDIAS * 5 0 COMPLEJAS * 7	1 0 0	1
Consultas	1 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	3 0 0	3
Total puntos de función no ajustados			25

2.3.5.1.2.4 Cálculo del factor de ajuste

Característica	Influencia
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	2
2. ¿Se requiere comunicación de datos?	1
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	0
4. ¿Es crítico el rendimiento?	2
5. ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	0
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	4
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?	0
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	0
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?	1
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?	1
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	3
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	5
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	0
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	2
Nivel de Influencia	21

Ilustración 39

2.3.5.1.2.5 Cálculo de Puntos de Función

$CF = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 w_j x_{ij}$		$C_k = 0,65 + 0,01 \cdot \sum \text{factores de ajuste}$	
CF	28	$\Sigma \text{ factores de ajuste}$	Ck
		21	0,86

Ilustración 40

$PF = C_k \cdot C_f = 24,08$.

2.3.6 Módulos de soporte y control de infraestructura

2.3.6.1 Cálculo de esfuerzos en un proyecto

2.3.6.1.1 Definición de un módulo para calcular sus PF

Módulos de soporte y control de infraestructura.

o Módulo de gestión de dispositivos RFID. Configuración de estructura de antenas, lectores y portales RFID. Lectura e Impresión de etiquetas RFID.

o Módulo de registro y gestión de logs.

o Modulo para la gestión de los PODs de clientes y transportistas.

o Módulo de gestión de la información de negocio. Acceso y gestión de la información de productos, existencias, ubicaciones de almacén, órdenes de compra, transacciones de pago, facturas, resguardos de entregas, etc.

o Módulos de gestión de la información con datos personales.

o Módulo de API para accesos a servicios.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 61 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

- API de usuarios.
- API de picking.
- API de compra.
- API de mensajería.
- API de transportista.

Las principales funciones del sistema serán:

- Alta de transportistas.
- Baja de transportistas.
- Edición de transportistas.
- Consulta de transportistas
- Alta de usuarios.
- Baja de usuarios.
- Edición de usuarios.
- Consulta de usuarios
- CRUD para la API de mensajería.
- CRUD para la API de picking.
- CRUD para la API de compra.

2.3.6.1.1.1 Archivos

Registro de clientes

Ítem	Tamaño	Tipo
Código-cliente	6	Numérico
Nombre-cliente	12	Alfanumérico
Razón-social	30	Alfanumérico
Tipo-cliente	2	Numérico
Territorio	3	Alfanumérico
Dirección	30	Alfanumérico
Barrio	12	Alfanumérico
Zona-postal	8	Numérico
Ciudad	12	Alfanumérico
RUC	12	Numérico
Registro-contribuyente	12	Numérico
Contacto	20	Alfanumérico
Teléfono	10	Numérico
Telefono2	10	Numérico

Registro de Picking

Ítem	Tamaño	Tipo
Código- Picking	6	Numérico
Nombre- Picking	12	Alfanumérico

Registro de Transportistas

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Ítem	Tamaño	Tipo
Código- Transportistas	6	Numérico
Nombre- Transportistas	12	Alfanumérico

Registro de Mensajería

Ítem	Tamaño	Tipo
Código- Mensajería	6	Numérico
Nombre- Mensajería	12	Alfanumérico

2.3.6.1.1.2 Pantallas del sistema

2.3.6.1.1.3 Informes

2.3.6.1.2 Proceso de Conteo

Una vez que tenemos la descripción del sistema y sus componentes, iniciamos el proceso de conteo para determinar los puntos de función del proyecto. Los pasos que vamos a seguir son:

1. Identificar las funciones (Archivos lógicos internos(archivos), archivos lógicos externos(interfaces), entradas externas, salidas externas, consultas externas)
2. Clasificar las funciones (determinar el grado de complejidad para cada función)
3. Calcular puntos de función no ajustados
4. Calcular el factor de ajuste (en base a las 14 características generales)
5. Cálculo de los Puntos de función ajustados. (El resultado es el tamaño del sistema en Puntos de Función)

2.3.6.1.2.1 Identificación de funciones

Archivos lógicos:

- Registro de clientes.
- Registro de transportistas.
- Registro de picking.
- Registro de mensajería.

Entradas externas:

- Alta de transportistas.
- Baja de transportistas.
- Edición de transportistas.
- Alta de usuarios.
- Baja de usuarios.
- Edición de usuarios.

Consultas externas:

- Consulta de usuarios.
- Consulta de transportistas.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 63 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- Consulta de mensajes.
- Consulta de compras.

2.3.6.1.2.2 Clasificación de las funciones

Archivos Lógicos internos (archivos)

Archivo	Registro clientes	Registro transportistas	Registro picking	Registro mensajería
Datos elementales referenciados:	14	2	2	2
Registros lógicos referenciados	1	1	1	1
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE

Entradas externas

Archivo	Alta transportistas	Baja transportistas	Edición transportistas	Alta usuarios	Baja usuarios	Edición usuarios
Datos elementales referenciados:	2	2	2	14	14	14
Registros lógicos referenciados	1	1	1	1	1	1
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE

Consultas externas

Archivo	Consulta de usuarios	Consulta mensajería	Consulta transportistas	Consulta compras
Datos elementales referenciados:	14	3	2	2
Registros lógicos referenciados	1	2	1	1
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE

2.3.6.1.2.3 Cálculo de los puntos de función no ajustados

Tipo de función	Complejidad	Total Complejidad	Total tipo de función
Archivos	4 SIMPLES * 7 0 MEDIAS * 10 0 COMPLEJAS * 15	28 0 0	28
Interfase	0 SIMPLES * 5 0 MEDIAS * 7 0 COMPLEJAS * 10	1 0 0	1
Entradas	4SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	12 0 0	12

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 64 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Salidas	0 SIMPLES * 4 0 MEDIAS * 5 0 COMPLEJAS * 7	1 0 0	1
Consultas	4 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	12 0 0	12
Total puntos de función no ajustados			52

2.3.6.1.2.4 Cálculo del factor de ajuste

Característica	Influencia
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	4
2. ¿Se requiere comunicación de datos?	3
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	1
4. ¿Es crítico el rendimiento?	2
5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	0
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	4
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?	0
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	2
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?	1
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?	1
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	3
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	5
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	0
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	2
Nivel de Influencia	28

Ilustración 41

2.3.6.1.2.5 Cálculo de Puntos de Función

$CF = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 w_{ij} x_{ij} \quad c_{ic} = 0,65 + 0,01 \cdot \sum \text{factores de ajuste}$		
CF	$\sum \text{factores de ajuste}$	Ck
58	28	0,93

Ilustración 42

PF = ck*cf=53,94.

2.3.7 Aplicaciones de usuario. Sitio web de compras

2.3.7.1 Cálculo de esfuerzos en un proyecto

2.3.7.1.1 Definición de un módulo para calcular sus PF

Desarrollados los clientes para Web. Sitio web de compras

- App de cliente.
- Sitio de compras y gestiones de los clientes.
- Conectividad B2B para clientes mayoristas.

Las principales funciones del sistema serán:

- Pantalla Login de usuario
- Pantalla productos disponibles
- Añadir al carro productos
- Tramitar pedido

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 65 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- Cerrar sesión
- Pantalla de gestión del usuario
- Consultar datos del usuario
- Modificar datos del usuario
- Darse de baja como usuario

2.3.7.1.1.1 Archivos

No hay archivos

2.3.7.1.1.2 Pantallas del sistema

Pantalla de login

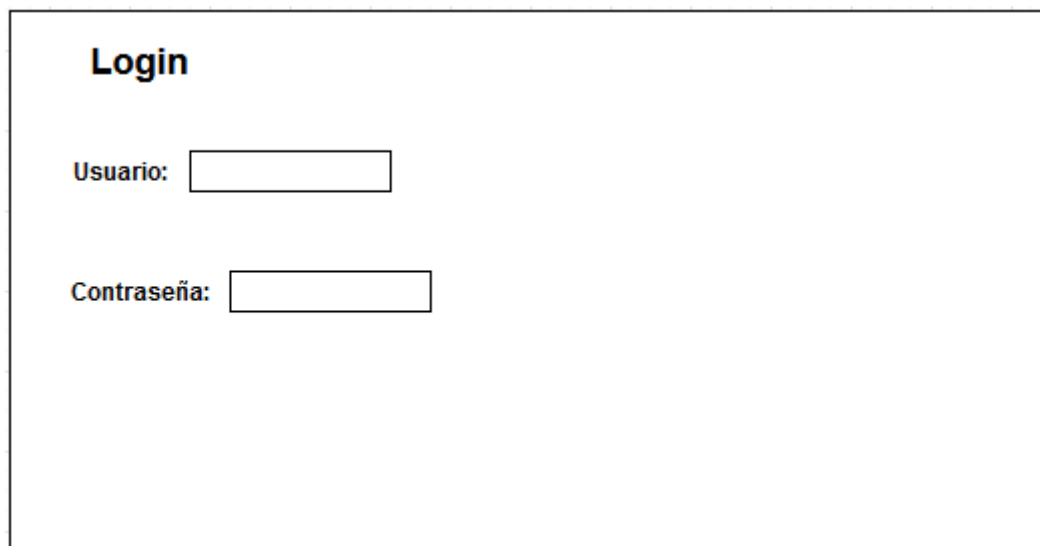


Ilustración 43

Pantalla de productos disponibles



Ilustración 44

Pantalla de gestión de usuario

2.3.7.1.1.3 Informes

No hay informes

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 66 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

2.3.7.1.2 Proceso de Conteo

Una vez que tenemos la descripción del sistema y sus componentes, iniciamos el proceso de conteo para determinar los puntos de función del proyecto. Los pasos que vamos a seguir son:

1. Identificar las funciones (Archivos lógicos internos (archivos), archivos lógicos externos (interfaces), entradas externas, salidas externas, consultas externas)
2. Clasificar las funciones (determinar el grado de complejidad para cada función)
3. Calcular puntos de función no ajustados
4. Calcular el factor de ajuste (en base a las 14 características generales)
5. Cálculo de los Puntos de función ajustados. (El resultado es el tamaño del sistema en Puntos de Función)

2.3.7.1.2.1 Identificación de funciones

Archivos lógicos:

- Registro de usuarios.
- Registro de productos.
- Registro de pedidos.

Entradas externas:

- Pantalla de login.
- Modificar datos usuario.
- Darse de baja.
- Tramitar pedido.

Salidas Externas

- Pantalla de productos disponibles.

Consultas externas:

- Consultar datos usuario.

2.3.7.1.2.2 Clasificación de las funciones

Archivos Lógicos internos (archivos)

Archivo	Registro clientes	Registro pedidos	Registro productos
Datos elementales referenciados:	14	2	2
Registros lógicos referenciados	1	1	1
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE

Entradas externas

Archivo	Login	Edición datos usuario	Baja	Tramitar pedido
Datos elementales referenciados:	2	14	2	5

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Registros lógicos referenciados	1	1	1	3
Grado de la función	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE

Salidas externas

Archivo	Consulta de productos disponibles
Datos elementales referenciados:	5
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

Consultas externas

Archivo	Consulta datos usuarios
Datos elementales referenciados:	14
Registros lógicos referenciados	1
Grado de la función	SIMPLE

2.3.7.1.2.3 Cálculo de los puntos de función no ajustados

Tipo de función	Complejidad	Total Complejidad	Total tipo de función
Archivos	3 SIMPLES * 7 0 MEDIAS * 10 0 COMPLEJAS * 15	21 0 0	21
Interfase	0 SIMPLES * 5 0 MEDIAS * 7 0 COMPLEJAS * 10	1 0 0	1
Entradas	4 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	12 0 0	12
Salidas	1 SIMPLES * 4 0 MEDIAS * 5 0 COMPLEJAS * 7	4 0 0	4
Consultas	1 SIMPLES * 3 0 MEDIAS * 4 0 COMPLEJAS * 6	3 0 0	3
Total puntos de función no ajustados			41

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 68 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

2.3.7.1.2.4 Cálculo del factor de ajuste

Característica	Influencia
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?	3
2. ¿Se requiere comunicación de datos?	2
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?	0
4. ¿Es crítico el rendimiento?	2
5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?	0
6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?	5
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?	1
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?	2
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?	2
10. ¿Es complejo el procesamiento interno?	2
11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	3
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?	5
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	0
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?	2
Nivel de Influencia	29

Ilustración 45

2.3.7.1.2.5 Cálculo de Puntos de Función

$CF = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 w_{ij} x_{ij}$		$C_k = 0,65 + 0,01 \cdot \sum \text{factores de ajuste}$	
CF		Σ factores de ajuste	Ck
40		29	0,94

Ilustración 46

PF = ck*cf=37,6.

2.3.8 Estimación de esfuerzos

Parámetro de medida	Factor de peso		
	Elemental	Medio	Complejo
Nº Entradas de usuario (IN)	3	4	6
Nº Salidas de usuario (OUT)	4	5	7
Nº de ficheros maestros (FM)	7	10	15
Nº Consultas usuario (Q)	3	4	6
Nº de interfaces externos	5	7	10

Modulo 1 Módulo de comercio electrónico	1	0	5	3	0	30
	2	6	6	8	30	42
	1	0	0	7	0	0
	1	0	0	3	0	0
	1	0	0	5	0	0
Modulo 2 Gestión de almacén	1	0	0	3	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	7	0	0
	1	0	0	3	0	0
	1	0	0	5	0	0
Modulo 3 Módulo de Suministro	2	0	0	6	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	7	0	0
	1	0	0	3	0	0
	1	0	0	5	0	0

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Modulo 4 Módulo de Picking y distribución	1	0	0	3	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	7	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Modulo 5 Gestión de usuarios	2	0	0	6	0	0
	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	14	0	0
	1	0	0	3	0	0
	1	0	0	5	0	0
Modulo 6 Módulos de soporte y control de infraestructura	6	0	0	18	0	0
	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	28	0	0
	4	0	0	12	0	0
	0	0	0	0	0	0
Modulo 7 Aplicaciones de usuario. Sitio web de compras	4	0	0	4	0	0
	1	0	0	2	0	0
	3	0	0	3	0	0
	1	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0

Programadores	250,00	50,00	55,00	38,00	62,00	123,00	34,00	TOTAL
1	31,25	6,25	6,88	4,75	7,75	15,38	4,25	72,25
2	16,67	3,33	3,67	2,53	4,13	8,20	2,27	38,53
3	12,82	2,56	2,82	1,95	3,18	6,31	1,74	29,64
4	12,50	2,50	2,75	1,90	3,10	6,15	1,70	28,90
5	14,29	2,86	3,14	2,17	3,54	7,03	1,94	33,03
6	83,33	16,67	18,33	12,67	20,67	41,00	11,33	192,67

COSTES	3750,00	750,00	825,00	570,00	930,00	1845,00	510,00	8670,00
	4000,00	800,00	880,00	608,00	992,00	1968,00	544,00	9248,00
	4615,38	923,08	1015,38	701,54	1144,62	2270,77	627,69	10670,77
	6000,00	1200,00	1320,00	912,00	1488,00	2952,00	816,00	13872,00
	8571,43	1714,29	1885,71	1302,86	2125,71	4217,14	1165,71	20982,86
	60000,00	12000,00	13200,00	9120,00	14880,00	29520,00	8160,00	146880,00
								15952,80

2.3.8.1 Técnica Delphi

El método Delphi es una técnica de prospectiva que se enfoca en analizar el futuro a través del estudio de los factores del entorno tecno-socioeconómico y sus interacciones. Para lograrlo, se

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 70 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

realiza una encuesta a un grupo de expertos de forma individual, utilizando un cuestionario que se va ajustando en cada ronda con base en los resultados promedio de la ronda anterior.

El objetivo principal del método Delphi es lograr que las opiniones de los expertos converjan hacia un consenso en relación con el tema analizado. Para ello, se busca la participación de personas que se consideren expertas en la materia en cuestión y que posean un conocimiento elevado sobre el tema. Estos expertos se convierten en una fuente valiosa de información para el análisis del futuro y la toma de decisiones informadas.

2.3.8.1.1 Resumen de los módulos

	CF	Σ factores de ajuste	CK	PF	Esfuerzo
Modulo 1 Módulo de comercio electrónico	128	21	0,86	110,08	250
Modulo 2 Gestión de almacén	18	21	0,86	15,48	50
Modulo 3 Módulo de Suministro	21	21	0,86	18,06	55
Modulo 4 Módulo de Picking y distribución	10	21	0,86	8,6	38
Modulo 5 Gestión de usuarios	28	21	0,86	24,08	62
Modulo 6 Módulos de soporte y control de infraestructura	58	28	0,93	53,94	123
Modulo 7 Aplicaciones de usuario. Sitio web de compras	10	29	0,94	9,4	34

A partir de los valores obtenidos para los dos módulos anteriores, hemos calculado a través de las fórmulas los valores de a y b, con los que obtendremos la estimación de cada módulo:

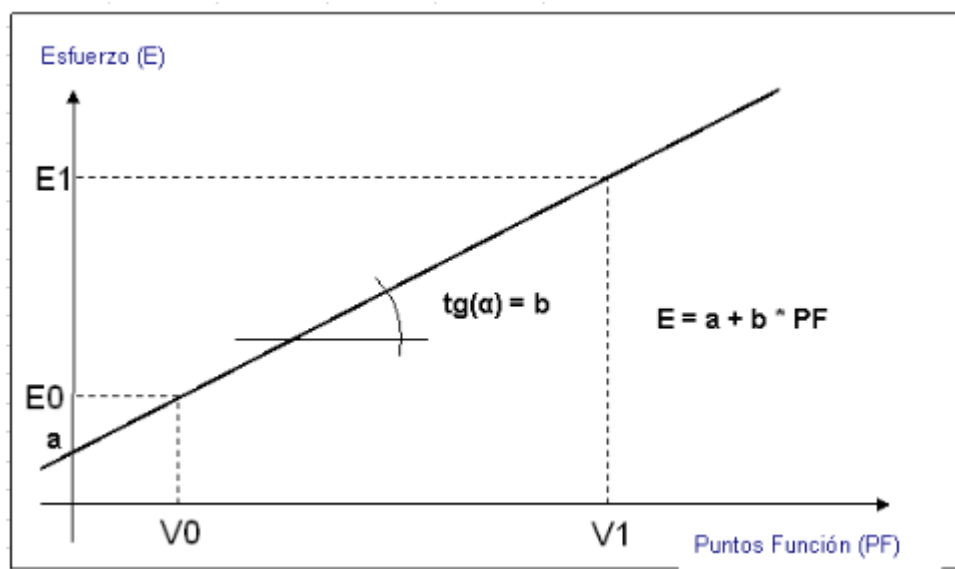


Ilustración 47

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 71 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	



Ilustración 48

2.4 Planes de gestión del proyecto

2.4.1 Gestión de la integración

Este plan describe los procesos a poner en marcha y superar para definir y controlar el alcance y requisitos que debe tener el producto que necesita el cliente. Con este plan se puede definir y controlar la finalización del proyecto. También implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, balancear objetivos y alternativas contrapuestas, y manejar las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.

2.4.2 Gestión del alcance

2.4.2.1 Planificar la gestión del alcance

Para gestionar el alcance del proyecto, se debe establecer un comité de gestión del alcance que se reunirá y tomará decisiones sobre el alcance. El comité estará formado por el jefe del proyecto y los encargados de los 3 departamentos definidos en la organización del proyecto. Para el correcto establecimiento del alcance, al comienzo del proyecto, se debe establecer una línea base, para lo que se debe reunir el comité de gestión del alcance. En esa reunión se planteará el WBS, los objetivos, requisitos y alcance.

Siempre que sea necesario realizar una modificación del alcance y los requisitos serán necesarias al menos 3 reuniones del comité de gestión del alcance. Además, a la primera y la tercera reunión debe asistir también el cliente. Las 3 reuniones definidas son las siguientes:

En la primera reunión se expondrán las características del alcance que se quieren modificar y de qué forma se desean modificar. En la segunda reunión, se debe recabar información acerca de los costes extra y se llegará a un acuerdo. En la tercera reunión, cada encargado de una sección consultará el alcance con algún miembro del departamento, que pueda estar relacionado con el cambio, para verificar el coste del cambio al que han llegado. En esta reunión se revisará el coste y se discutirá con el cliente la viabilidad de actualizarlo con el cambio en el presupuesto o no.

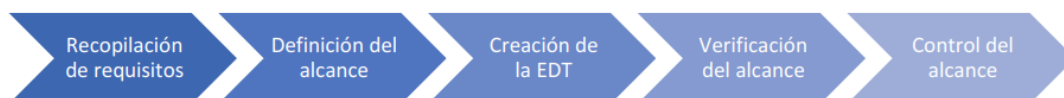
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Por último, se pondrá el proyecto en marcha y se entregará la documentación al cliente.

Para finalizar, los miembros del comité se deben reunir y valorar si el producto cumple el alcance establecido.

2.4.2.2 Plan de Gestión de alcance

El objetivo del plan de **gestión de alcance** es definir y controlar qué es lo que se incluye y no en el proyecto. Para ello, se divide en cinco fases:



2.4.2.2.1 Recopilar requisitos

Habiendo obtenido previamente el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de los requisitos se procede a realizar un proceso en el que se recopilan, analizan y registran los requisitos con un alto nivel de detalle.

El **analista de requisitos** será la persona encargada de la recopilación de requisitos y su mantenimiento. Además, también pueden participar, ayudando al analista, el jefe del proyecto, arquitecto de software y el jefe de equipo. Antes de comenzar cada módulo, se realizará un análisis de este con todos estos integrantes.

Luego de concluir dicho proceso, se obtiene la documentación de requisitos y su matriz de trazabilidad.

2.4.2.2.2 Definir el alcance

Luego de que se haya obtenido satisfactoriamente lo que se quiere conseguir con el proyecto de forma clara y concisa, se definen los límites y los entregables resultantes.

El responsable de realizar la definición de alcance será el analista de requisitos, en colaboración con el arquitecto de software y el jefe del proyecto.

2.4.2.2.3 Crear el EDT/WBS

Una vez realizado, se obtiene la línea base del alcance que es una versión que cuenta con un enunciado de alcance, una estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS) y el diccionario asociado a esta.

Para realizar la EDT se utilizarán las técnicas de la descomposición: que consiste en la subdivisión de los entregables del proyecto en componentes más manejables hasta tener paquetes de trabajo. Como resultado de esta fase se obtendrá el propio EDT y un diccionario de la EDT que ayudará a respaldarla.

2.4.2.2.4 Validar el alcance

Consiste, en formalizar la aceptación de los entregables que deberán proporcionarse al cliente. De entre los cuales tenemos: plan de proyecto inicial, plan de proyecto final, planes de formación y manuales, códigos fuentes y versión ejecutable del software, infraestructura preparada para el nuevo software.

Los entregables que cumplan las inspecciones, son firmados y aceptados por el cliente, mientras que los que no los cumplen, se documentan junto a las razones por las cuales no fueron formalizados.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 73 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

2.4.2.2.5 Controlar el alcance

El jefe de proyecto realizará un análisis de validación que consiste en observar el trabajo realizado, donde se gestionará los cambios en la línea base del producto. Una vez hecho esto, se creará un informe de desempeño de trabajo que incluye los cambios recibidos. Para ello se utilizarán procesos de análisis de variación, es decir, evaluar la magnitud de la variación respecto de la línea base original del alcance.

Dicho informe será enviado al cliente que será el encargado de decidir si cumple o no con lo esperado.

2.4.3 Gestión de plazos

2.4.3.1 Planificación de los plazos

El plazo establecido para completar las diferentes tareas del proyecto, objeto del contrato, no debe exceder de 9 meses, desde la firma de este. El Proveedor deberá incluir en su propuesta, una planificación inicial de actividades, con suficiente detalle, que incluyan los siguientes aspectos:

Planificación de reuniones de coordinación y seguimiento

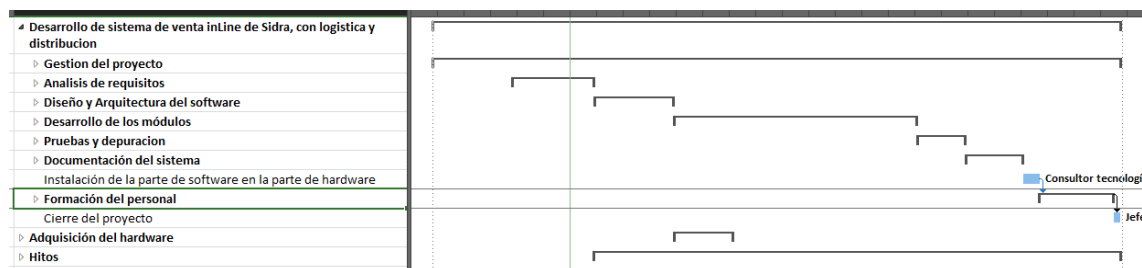
El diseño funcional, la propuesta gráfica y la propuesta de contenidos, a ser validados por el órgano contratante.

Despliegue de módulos

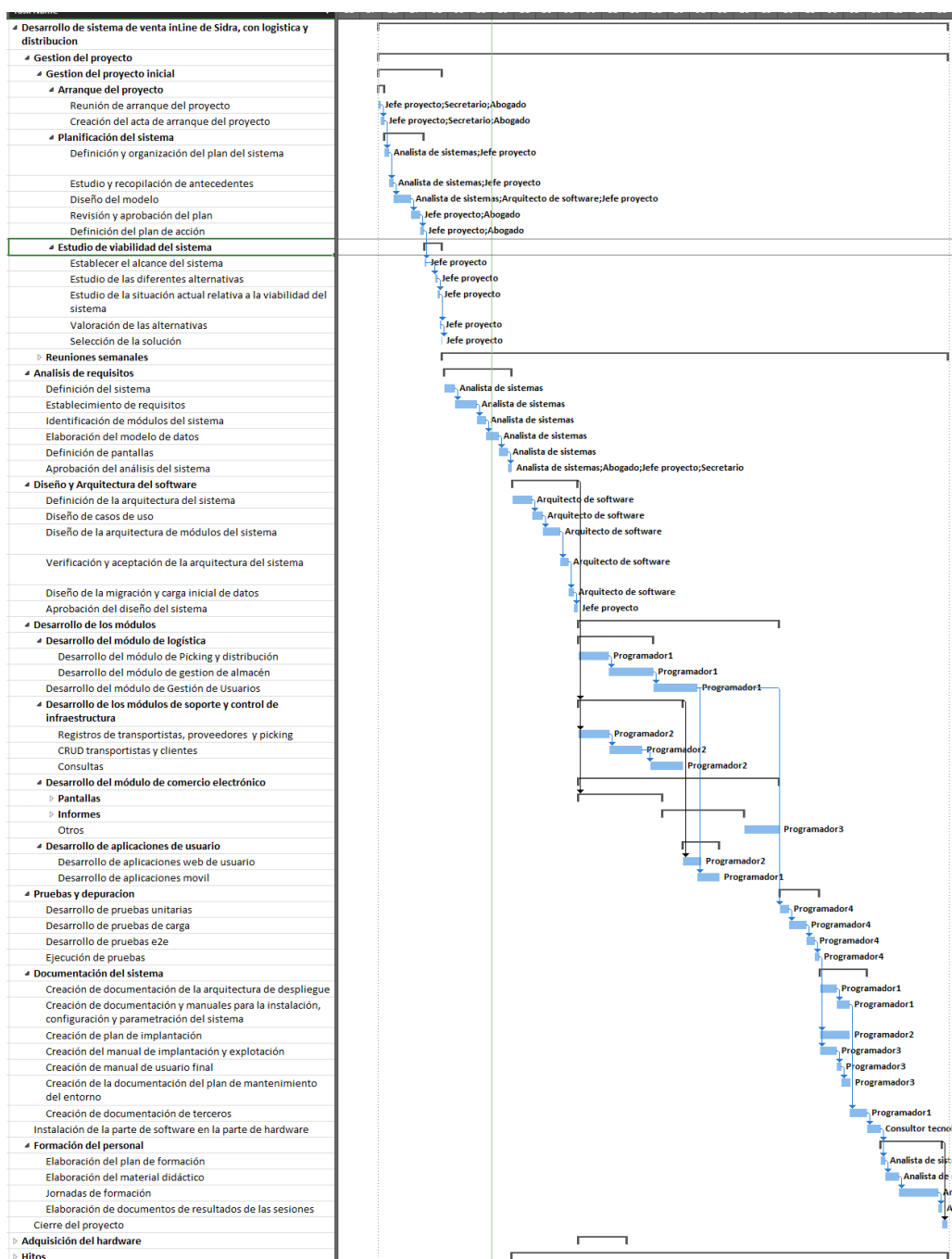
Plan de formación/capacitación

Otros hitos que afecten a la ejecución del proyecto

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt del proyecto:



El cual se desglosa en:



2.4.3.2 Planificación de los hitos

Con el objetivo de poder evaluar el desarrollo del proyecto se establece una gestión de plazos mediante Microsoft Project, en el archivo mpp del proyecto se definen una serie de hitos sobre el desarrollo asociados a las tareas estimadas. Si en cualquier momento ocurre un retraso quedará reflejado en la planificación del proyecto. El Jefe de Proyecto deberá ser notificado cuando esto ocurra para llevar un control de los retrasos más significativos del proyecto y poder notificarlo al cliente cuando sea pertinente. El plazo está marcado por el hito y solo se marcará como cumplido cuando el módulo/funcionalidad que representa cumpla con todos los requisitos establecidos por el cliente y acordados previamente.

Una vez adjudicado y firmado el contrato, El Proveedor deberá en un plazo máximo de 10 días hábiles presentar a Contratante, la planificación definitiva del proyecto. Esta planificación será revisada y aceptada por el responsable de la empresa contratante,

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

reservándose este el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para la correcta ejecución de los trabajos materia del contrato.

Una vez aceptada la planificación (en un plazo de una semana), se dará inicio al trabajo del proyecto. Para ello se llevará a cabo una reunión de arranque para su formalización, elaborando un acta de arranque del mismo para fines de control y seguimiento.

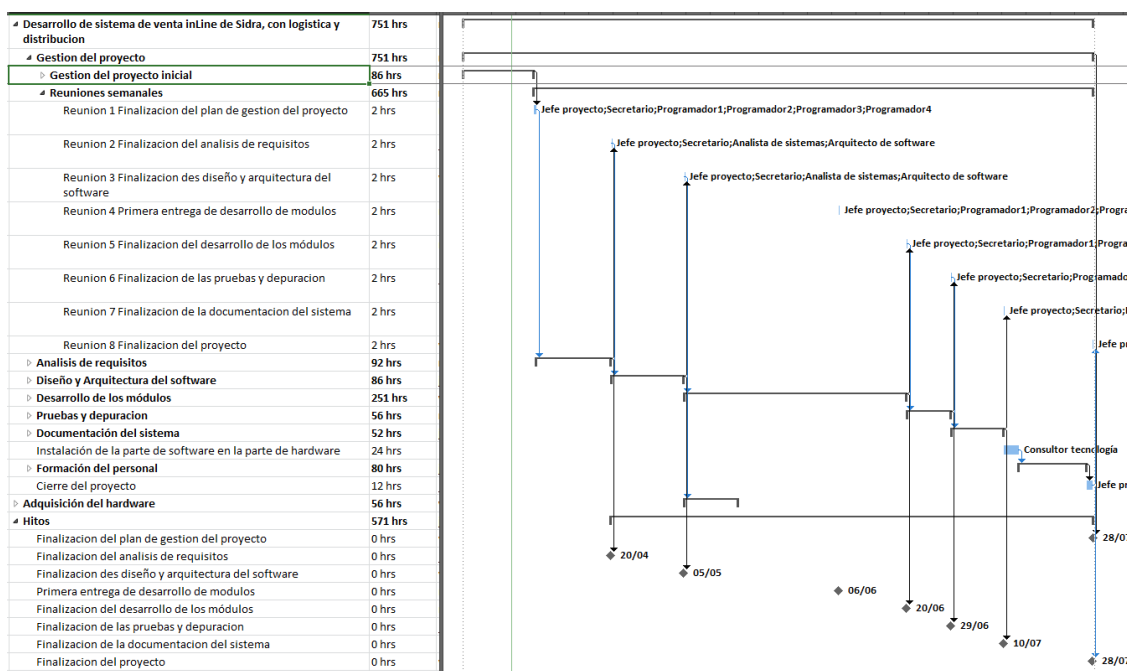
A continuación, se muestran los hitos planificados del proyecto:

Hitos	571 hrs	jue 20/04/23	vie 28/07/23	
Finalización del plan de gestión del proyecto	0 hrs	vie 28/07/23	vie 28/07/23	2
Finalización del análisis de requisitos	0 hrs	jue 20/04/23	jue 20/04/23	28
Finalización del diseño y arquitectura del software	0 hrs	vie 05/05/23	vie 05/05/23	35
Primera entrega de desarrollo de módulos	0 hrs	mar 06/06/23	mar 06/06/23	58
Finalización del desarrollo de los módulos	0 hrs	mar 20/06/23	mar 20/06/23	42
Finalización de las pruebas y depuración	0 hrs	jue 29/06/23	jue 29/06/23	64
Finalización de la documentación del sistema	0 hrs	lun 10/07/23	lun 10/07/23	69
Finalización del proyecto	0 hrs	vie 28/07/23	vie 28/07/23	83

2.4.3.3 Planificación de las reuniones quincenales

Para una correcta evaluación continua del proyecto se han planificado 8 reuniones quincenales a lo largo del proyecto que se desarrollan a la finalización de los hitos de mayor calibre en el proyecto.

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt con la información de las reuniones:



2.4.3.4 Procedimiento en caso de retraso

A la hora de realizar la planificación para el proyecto, se ha tenido en cuenta la posibilidad de que ocurran diversos retrasos que puedan afectar sustancialmente al tiempo de desarrollo, por tanto, se ha planificado el proyecto con una reserva temporal de 2 semanas naturales. En adición a esta reserva planificada, se han dejado 90 días de margen para completar la entrega en 5 meses en el caso de encontrarse con retrasos de mayor seriedad.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 76 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

2.4.4 Gestión de costes

En este apartado se va a detallar las técnicas que se van a utilizar para planificar y gestionar los costes del proyecto de forma que se pueda completar en el presupuesto aprobado. Además, establece un sistema para estructurar y controlar los distintos costes.

2.4.4.1.1 Plan de gestión de costes

Para elaborar el plan de gestión se parte de la Planificación temporal, usándose la Estructura de Desglose de trabajo como punto de partida que permite relacionar las estimaciones de esfuerzos, con los presupuestos y control de costes del proyecto.

2.4.4.1.1.1 Técnicas

En esta sección se describirán una serie de técnicas de gestión y financieras que nos ayuden a planear y gestionar los costes del proyecto.

2.4.4.1.1.1.1 Juicio de expertos.

Mediante esta técnica, los individuos con más experiencia aportarán su punto de vista sobre esta gestión basándose en experiencias de proyectos pasados.

2.4.4.1.1.1.2 Técnicas analíticas

Las técnicas analíticas podrán usar distintas estrategias, en el caso del presente proyecto se ha decidido usar para financiar el proyecto la autofinanciación. La inversión inicial que aplica la empresa debe ser recuperada ya que el proyecto se hace para un tercero que es el cliente. Además, se va a usar el ROI o Retorno de la inversión para comparar los beneficios obtenidos.

2.4.4.1.1.1.3 Líneas de financiación

Se deberá realizar un plan e identificar las posibles líneas de financiación para los recursos necesarios como las compras, alquileres, etc.

2.4.4.1.1.1.4 Reuniones

Se celebrarán reuniones entre los equipos del proyecto, con el jefe de equipo, interesados, el patrocinador y los responsables de los costes, para planificar la gestión de costes.

2.4.4.1.1.2 Resultados

En los resultados obtenidos aparecerá la información necesaria sobre los niveles de redondeo, niveles de precisión, unidades de medida, enlaces a procedimientos organizativos, umbrales de control, formatos de informes, reglas de la medición del desempeño, descripciones de los procesos y ciertos detalles adicionales que se consideren necesarios para entender los datos obtenidos.

2.4.4.1.2 Estimación de Costes

Para ayudar en la gestión de proyectos es necesario el uso de técnicas que permitan medir el proyecto y el esfuerzo necesario para completarlo con alguna garantía de éxito.

2.4.4.1.2.1 Técnicas

En concreto, en este proyecto se realizará la estimación de esfuerzos con la técnica de puntos función y Delphi. La técnica de medición del tamaño en punto-función consiste en asignar unos puntos a una aplicación informática según la complejidad de los datos y procesos, siempre desde el punto de vista del usuario.

En primer lugar, se divide el proyecto en varios módulos equivalentes, estos módulos serán los dominios de información sobre los que se realizarán las cuentas de puntos PF, que, junto a una valoración de complejidad y un factor de ajuste, permite calcular la estimación de esfuerzo o coste de desarrollo del proyecto.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 77 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

A continuación, se estimará el menor y el mayor PF de los módulos por el proceso Delphi y el resto se interpolan por ajuste lineal. El método Delphi consiste en una sesión de recogida de estimaciones por parte de expertos, para su convergencia y obtención del esfuerzo del proyecto.

2.4.4.1.2.2 Resultados

La estimación de los costes se realiza de forma detallada en el apartado 2.3 Estimación de tamaño y esfuerzos de este documento. El resultado es la estimación de costes base para la elaboración del presupuesto de costes del proyecto.

2.4.5 Gestión de la calidad

La gestión de la calidad según viene definida en el PMBOK involucra los procesos y actividades de la organización ejecutante del proyecto, que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad con el fin de satisfacer las necesidades por las cuales fue emprendido el proyecto.

Hay que prestar especial atención a los siguientes conceptos:

- La satisfacción del cliente.
- La prevención antes que la inspección.
- La mejora continua.
- La responsabilidad de la dirección.
- El coste de la calidad.

2.4.5.1 Responsabilidades de la empresa

La empresa debe definir una política respecto a la calidad:

- La empresa se compromete a disponer de personal con la aptitudes necesarias para llevar a cabo el proyecto con calidad.
- La empresa tendrá canales de comunicación abiertos entre los equipos y el jefe de proyecto a fin de poder reportar problemas de calidad que se encuentren.
- Al principio del proyecto se hará una reunión para transmitir los requisitos de calidad a seguir y también cuando estos sufran modificaciones.
- El jefe de cada equipo será directamente responsable de la calidad de lo que entregue el equipo que dirige.

2.4.5.2 Procedimientos

Se harán revisiones periódicas y aleatorias de algunos equipos para comprobar si se está entregando la calidad que se debe.

También de forma periódica se harán presentaciones a forma de recordatorio de las practicas a seguir en el proyecto encaminadas a asegurar la calidad.

2.4.5.3 Métricas y análisis

Se deben establecer unas métricas que permitan valorar la calidad alcanzada.

Se utilizarán análisis de coste-beneficio para ayudar a decidir sobre idoneidad de ejecutar determinados esfuerzos orientados a mejorar la calidad en calidad.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 78 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

2.4.5.4 Documentación del proyecto

Se debe entregar la documentación en los formatos previamente acordados con el cliente, con una redacción debidamente legible y debe hacerse llegar a los mismos en plazo y por los canales de distribución que se acuerden.

Toda documentación debe ser revisada al menos por otra persona diferente a la que la escribió antes de darla por buena.

2.4.6 Gestión de recursos humanos

La gestión de recursos humanos involucra la gestión y organización de todo lo relacionado con los recursos humanos.

En este caso comprende la definición de roles, las competencias que implican y las personas que los ocupan.

2.4.6.1 Plan de gestión de recursos humanos

A continuación, se muestra el plan de gestión de Recursos humanos del proyecto, donde se describen los diferentes roles del equipo de trabajo y sus correspondientes responsabilidades. También se detalla el plan para la contratación de nuevos miembros al equipo del proyecto.

2.4.6.1.1 Identificación de roles y responsabilidades

- Jefe de proyecto: planificar y supervisar el proyecto, así como tomar las decisiones más relevantes.
- Consultor tecnología: El consultor tecnológico es el encargado de planificar y llevar a cabo la adquisición de hardware necesario, así como de la instalación del software del proyecto en el mismo.
- Arquitecto de software: creación de las propuestas de diseño del sistema y encargado de supervisar y asesorar como se lleva a cabo.
- Analista de sistemas: encargado de recoger los requisitos y explicarlos tanto al arquitecto como al equipo de desarrollo mediante un análisis del sistema.
- Ingeniero programador experto: ingeniero programador senior, aparte de desarrollar debe guiar y favorecer el buen rendimiento de sus compañeros menos experimentados.
- Programador tester: programador mid, testear el sistema software.
- Técnico programador 3: programador mid, desarrollo del sistema software.

2.4.6.1.2 Directrices

- Para cubrir los puestos se priorizará el uso de personal interno y de la promoción de este.
- Si la empresa no cuenta con personal con las aptitudes necesarias para cubrir alguno de los puestos se abrirá un proceso de contratación.
- En los puestos con responsabilidad como el de jefe de proyecto, arquitecto o programador senior se buscará la estabilidad en el puesto de las personas que los ocupen.
- Para la adquisición del hardware se contratará a un consultor externo con experiencia en la compra de ese tipo de dispositivos.
- Para abandonar la empresa se requerirá un preaviso con al menos un mes de antelación.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 79 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

2.4.7 Gestión de comunicaciones

La gestión de comunicaciones en un proyecto abarca la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto, asegurando que sea adecuada y oportuna. La comunicación es esencial en todos los niveles de la organización, desde directivos hasta factores externos. Una comunicación eficaz garantiza una conexión adecuada entre los participantes del proyecto durante su ejecución.

En la comunicación del proyecto, se pueden identificar diferentes dimensiones, como la interna y externa, la formal e informal, la vertical, la oficial y no oficial, la escrita y oral, y la verbal y no verbal. Además, hay habilidades clave que mejoran la comunicación, tales como escuchar activa y eficazmente, formular preguntas para comprender mejor, educar para aumentar el conocimiento del equipo, investigar para confirmar información, identificar y gestionar expectativas, persuadir, negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables, resolver conflictos para prevenir impactos negativos, y resumir y recapitular las próximas etapas.

Según el PMBOK, la gestión de comunicaciones se compone de las siguientes fases:

2.4.7.1 Identificación de los interesados:

El primer paso en la gestión de comunicaciones es la identificación de los stakeholders del proyecto, es decir, las personas y organizaciones involucradas en el proyecto. Se debe recopilar y documentar información relevante sobre sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto en relación con el uso de los medios de comunicación.

Estas son las partes interesadas en el proyecto:

Interesados	Perfil	Información
Cliente	Empresa que ha contratado el desarrollo del proyecto	La comunicación con el cliente es fundamental. Debe estar informado en todo momento de los avances realizados, así como de cualquier cambio que se pueda producir.
Usuarios finales	Personas que van a utilizar la aplicación final.	No intervienen de forma directa en el desarrollo del proyecto, deben estar informados del progreso del proyecto.
Equipo de desarrollo	Empleados encargados del desarrollo del proyecto	Han de estar informados de todos los detalles relativos al proyecto, tanto de la organización de las tareas como los detalles del diseño del mismo. También deben estar informados de los posibles cambios en la planificación del proyecto.

2.4.7.2 Planificar las comunicaciones

La planificación de las comunicaciones es un proceso esencial en la gestión de proyectos que implica determinar las necesidades de información de los stakeholders del proyecto y definir cómo abordar las comunicaciones. Este proceso está estrechamente relacionado con los factores ambientales de la empresa, ya que todos los interesados tienen un alto impacto en los requisitos de comunicación del proyecto. Una adecuada planificación de las comunicaciones permitirá asegurar una gestión efectiva de la información y una comunicación clara y oportuna con los stakeholders del proyecto.

A continuación, se detallan los documentos que se utilizarán para establecer las comunicaciones en el proyecto:

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- **Documento con cambios producidos:** Este documento registrará todos los cambios que se realicen en el proyecto, incluyendo modificaciones en el alcance, cronograma, presupuesto u otros aspectos relevantes.
- **Informe del estado actual del proyecto:** Este informe proporcionará una visión actualizada del progreso del proyecto, destacando los logros alcanzados, los hitos alcanzados y los desafíos identificados.
- **Informe sobre los resultados de los test:** Este informe contendrá los resultados de las pruebas realizadas en el proyecto, incluyendo pruebas de calidad, pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad, entre otras.
- **Informe con información relacionada con el producto final:** Este informe contendrá información detallada sobre el producto final del proyecto, incluyendo características técnicas, funcionalidades, requisitos de mantenimiento, entre otros.
- **Documento con los cambios legislativos producidos:** Este documento registrará cualquier cambio en la legislación o regulaciones aplicables al proyecto, incluyendo leyes, normativas, políticas, directrices, entre otros.

Estos documentos serán utilizados como parte del programa de comunicaciones del proyecto, con el objetivo de evitar posibles fracasos debido a la falta de entendimiento. Un programa de comunicaciones bien estructurado y ejecutado garantizará una comunicación efectiva y transparente con los stakeholders, contribuyendo al éxito global del proyecto.

Código	Objetivo	Documen tos	Fuente	Aprobada or	Audiencia
1	Comunicar cualquier cambio en el alcance u otros asuntos relevantes a los miembros del equipo	Documento con los cambios establecidos y cómo abordarlos	Jefe de equipo	Jefe de proyecto	Componentes del equipo
2	Informar sobre el estado actual del proyecto, incluyendo el progreso y tareas completadas	Informe de progreso del proyecto	Jefe del proyecto	Jefe del proyecto	Cliente
3	Reportar los resultados de las pruebas realizadas por los testers	Listado de errores e incidencias, si las hubiera	Tester	Jefe de equipo	Jefe de equipo
4	Comunicar la finalización y entrega del producto	Informe de finalización y entrega del producto	Jefe del proyecto	Cliente	Cliente
5	Informar sobre cambios en la legislación que afecten al proyecto	Informe con los cambios legislativos y sus implicaciones	Jefe del proyecto	Jefe del proyecto	Componentes del equipo de desarrollo

La documentación a suministrar será la siguiente:

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 81 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Código	Formato	Medio	Frecuencia	Plazo
1	PDF	Correo electrónico	Cada vez que haya un cambio	1 día
2	PDF o documento físico	Correo electrónico o reunión	Cada vez que haya una entrega establecida	1 día
3	PDF	Correo electrónico	Cuando se realicen los tests de algún módulo	1 día
4	PDF	Correo electrónico	Al dar por finalizado el proyecto	1 día
5	PDF	Correo electrónico	Si se da algún cambio relacionado con la normativa	1 día

2.4.7.3 Distribuir la información:

El proceso de distribución de información implica poner a disposición de los interesados en el proyecto la información relevante de acuerdo con el plan establecido. Este proceso se lleva a cabo durante todo el ciclo de vida del proyecto y en todos los procesos de gestión. Los medios de comunicación utilizados incluyen el correo electrónico y las reuniones.

En el caso del uso de correo electrónico, se deben seguir las siguientes pautas:

- El asunto del correo comenzará con "[DPPI23_E09]" seguido de una palabra clave, como incidencia, duda, informe, etc.
- Se utilizará el correo corporativo para asuntos relacionados con el proyecto.
- En los correos entre el jefe de proyecto y los miembros del equipo, se debe identificar correctamente al principio del correo.
- Los correos relacionados con cambios y planificación deben enviarse a todos los miembros del equipo afectados.
- Únicamente el jefe de equipo está autorizado para comunicarse con el cliente.

En cuanto a las reuniones:

- Se debe programar la fecha, hora y lugar de la reunión con anticipación, incluyendo a los participantes.
- Es importante que todos los participantes sean puntuales.
- Se establecerán objetivos claros para la reunión.
- Si es necesario, la reunión puede extenderse más allá del tiempo previsto.
- Finalmente, se elaborará un acta con los participantes.

2.4.7.4 Gestionar las expectativas de los interesados:

La gestión de las expectativas de los interesados implica establecer una comunicación efectiva y trabajar en colaboración con ellos para satisfacer sus necesidades y abordar los problemas que surjan a lo largo del proyecto. Esta gestión implica actividades de comunicación dirigidas a los interesados para abordar preocupaciones, aclarar dudas o resolver incidentes identificados.

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Una gestión adecuada de las expectativas aumenta las posibilidades de éxito del proyecto, asegurando que los interesados comprendan tanto los beneficios como los riesgos asociados al mismo.

2.4.7.5 Informar del desempeño:

El proceso de información del desempeño consiste en recopilar y distribuir información sobre el desempeño del proyecto, incluyendo informes de estado, mediciones del progreso y proyecciones. Este proceso implica la recopilación y análisis periódico de datos, comparándolos con la línea base establecida, con el objetivo de comprender y comunicar el progreso del proyecto, así como proyectar los resultados esperados.

2.4.8 Gestión de riesgos

La gestión de riesgos abarca los procedimientos y estrategias que se utilizarán para identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos que pueden afectar al proyecto.

Se tomará como referencia la metodología del PMBOK.

2.4.8.1 Identificación

Esta fase consiste en la identificación de los posibles eventos o situaciones que podrían afectar negativamente al proyecto.

Esta fase implica identificar las fuentes de riesgo, eventos de riesgo y consecuencias, evaluar la probabilidad e impacto del riesgo, y documentar los riesgos. Este proceso es continuo y debe ser revisado y actualizado a lo largo del ciclo de vida del proyecto para minimizar el impacto de los riesgos en el éxito del proyecto.

2.4.8.2 Análisis cualitativo de los riesgos

Una vez identificados los riesgos en la anterior fase se pasa a realizar un análisis cualitativo de los mismos.

Este análisis consiste en evaluar y priorizar los riesgos identificados en términos de su probabilidad e impacto. Este proceso implica la evaluación de la probabilidad de que ocurra un riesgo y su impacto en el proyecto si ocurre. La evaluación cualitativa se realiza en una escala de baja, media y alta para la probabilidad e impacto.

El análisis es llevado a cabo por expertos que gracias a su amplia experiencia en proyectos con similares características pueden valorar de manera más precisa tanto la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo como su impacto.

También se entrevistará al cliente que proveerá una mejor visión de los riesgos que puedan venir de su lado del negocio, así como al equipo que llevará el proyecto que podrá compartir su punto de vista ayudando así a completar la visión del grupo de expertos.

2.4.8.3 Análisis cuantitativo de los riesgos

Esta fase difiere de la anterior en que provee de una evaluación numérica de que ocurra un riesgo y su impacto en el proyecto si ocurre. Es útil para evaluar el impacto económico en el proyecto y planificar las reservas que creamos necesarias.

Se cuantificarán los siguientes puntos:

- Probabilidad: la probabilidad de que se materialice el riesgo.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 83 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

- Impacto: alcance del daño o beneficios que puede ocasionar al proyecto según sea un riesgo positivo o negativo respectivamente.
- Importancia: es una medida de cuán peligroso o beneficioso podría ser para el proyecto. Se calcula combinando el impacto y la probabilidad del riesgo, generalmente multiplicando ambos valores. Un riesgo con un impacto muy alto pero una probabilidad muy baja, o un riesgo con un impacto muy bajo y una probabilidad muy alta, pueden no ser muy importantes para el proyecto. Es importante tener en cuenta la importancia de los riesgos para poder priorizarlos y determinar las estrategias adecuadas de gestión de riesgos para minimizar su impacto en el proyecto.
- Duración: periodo desde que se materializa un riesgo y posteriormente deja de repercutir en el proyecto.
- Marco de tiempo: periodo de tiempo en el que podemos mitigar el riesgo.

2.4.8.4 Priorización

Se procederá a colocar los riesgos identificados en una matriz de probabilidad e impacto en fusión de lo estimado de forma cuantitativa en el apartado anterior.

Según la tolerancia al riesgo que se estime oportuna para el proyecto priorizaremos los riesgos identificados y ayudándonos de la matriz de probabilidad e impacto para así decidir que riesgos merecen más atención y recursos.

2.4.8.5 Planificar la respuesta

Se planificará la respuesta a cada riesgo de forma individual normalmente eligiendo una de las siguientes opciones:

- Mitigar el riesgo.
- Asumir el riesgo.
- Eliminar el riesgo.
- Transferir el riesgo.

Realizaremos un análisis de coste-beneficio para ayudarnos a decidir entre las anteriores opciones ya que aun pudiendo eliminar un riesgo pudiera no ser la mejor opción si, por ejemplo, el coste de eliminarlo fuera mayor que el impacto que tendría si se materializara.

2.4.8.6 Monitorización

Esta fase consiste en un proceso continuo durante todo el proyecto que implica controlar la evolución del proyecto en relación con la gestión de riesgos.

Incluye la evaluación de los indicadores de los factores de riesgo, la vigilancia de la aparición de nuevos riesgos, la resolución de riesgos existentes y la reevaluación de aquellos que no habían sido priorizados. Esto permite ajustar y actualizar el plan de gestión de riesgos según avanza el proyecto.

2.4.9 Gestión de adquisiciones

El plan de gestión de adquisiciones define las fases que se deben llevar a cabo en la adquisición de bienes o servicios para el proyecto.

Estas fases son:

- Evaluación de ofertas.
- Realización de la compra.
- Recepción del material.

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 84 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

2.4.9.1 Material a adquirir

Material	Unidades
Portátiles	64
Monitores	31
Tel. IPVOID	64
Cableado 40mts	5
Cableado 50mts	3
Puntos de red	163
Switch	28
Router	28
Servidores control estándar	25
Servidores control premium	3
Módulo incremento sistema SAI	2
SAS 12TB	1
Portal RFID	3
Lector RFID fijo	8
Etiqueta RFID	10000
Impresora RFID	2
Ordenador abordo	42
Dispositivo móvil con lector RFID	42
Conectividad datos móviles	42

2.4.9.2 Evaluación de ofertas

El consultor de tecnología será el encargado de llevar a cabo el proceso de búsqueda de proveedores para que presenten sus ofertas. Se priorizará comprar el conjunto del hardware a un solo proveedor por simpleza a la hora de realizar pedidos y recibirlos, salvo que esto implique un aumento importante del precio. Los pedidos deben entregarse como máximo en 4 meses.

Encontrar el balance entre simplicidad a la hora de realizar el pedido y reducir el coste es también responsabilidad del consultor de tecnología.

2.4.9.3 Realización de la compra

Una vez seleccionados los proveedores se hará el pedido el cual debe llegar a las instalaciones del cliente en un periodo de entre 2 y 4 meses.

2.4.9.4 Recepción del material

Una vez recibido el pedido en las instalaciones del cliente se procederá a montarlo en su posición final para que esté listo cuando se finalice el desarrollo del software.

2.5 Plan de seguridad

2.6 Otros anexos

2.6.1 Planificación temporal

2.6.1.1 Esquema WBS

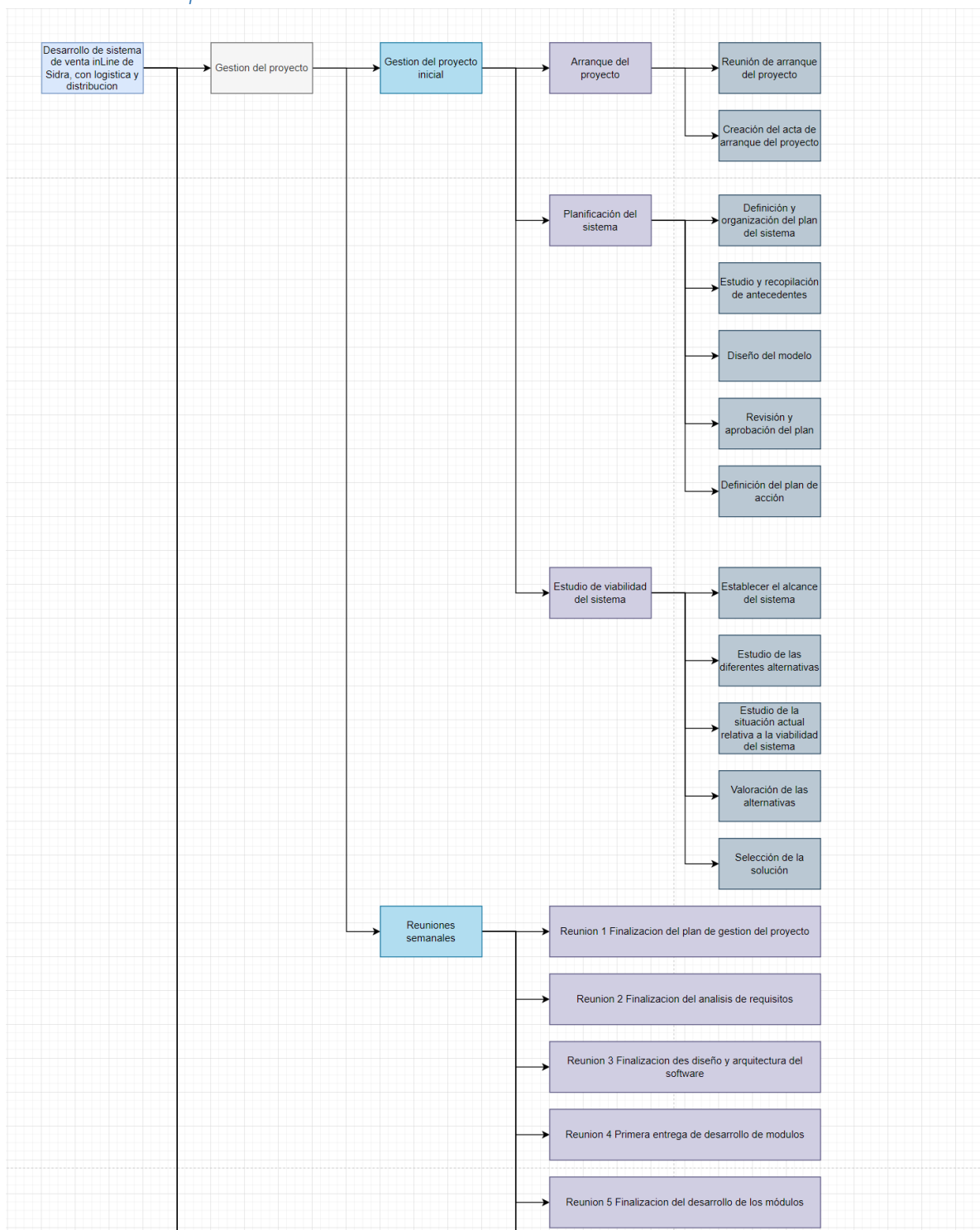


Ilustración 49

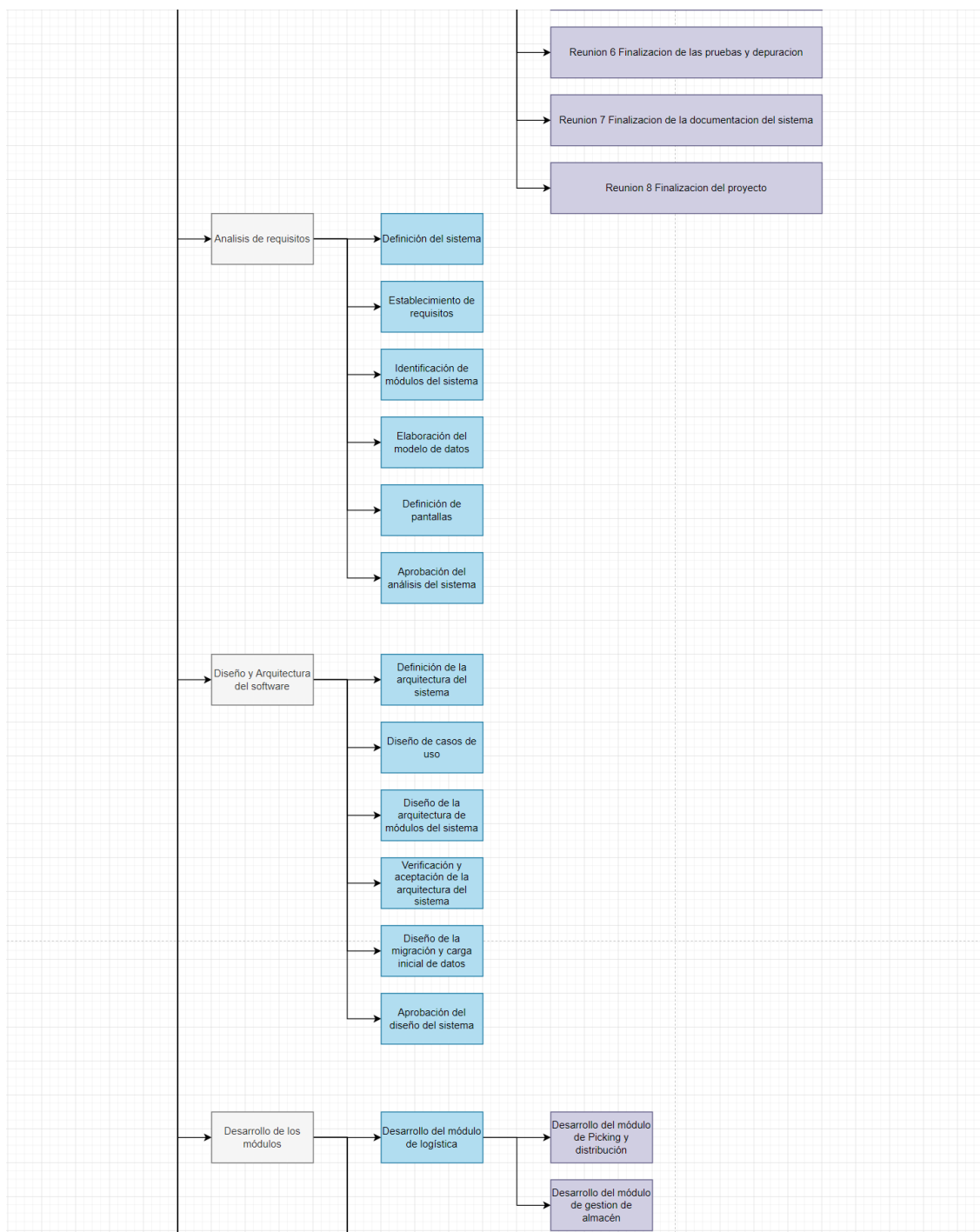


Ilustración 50

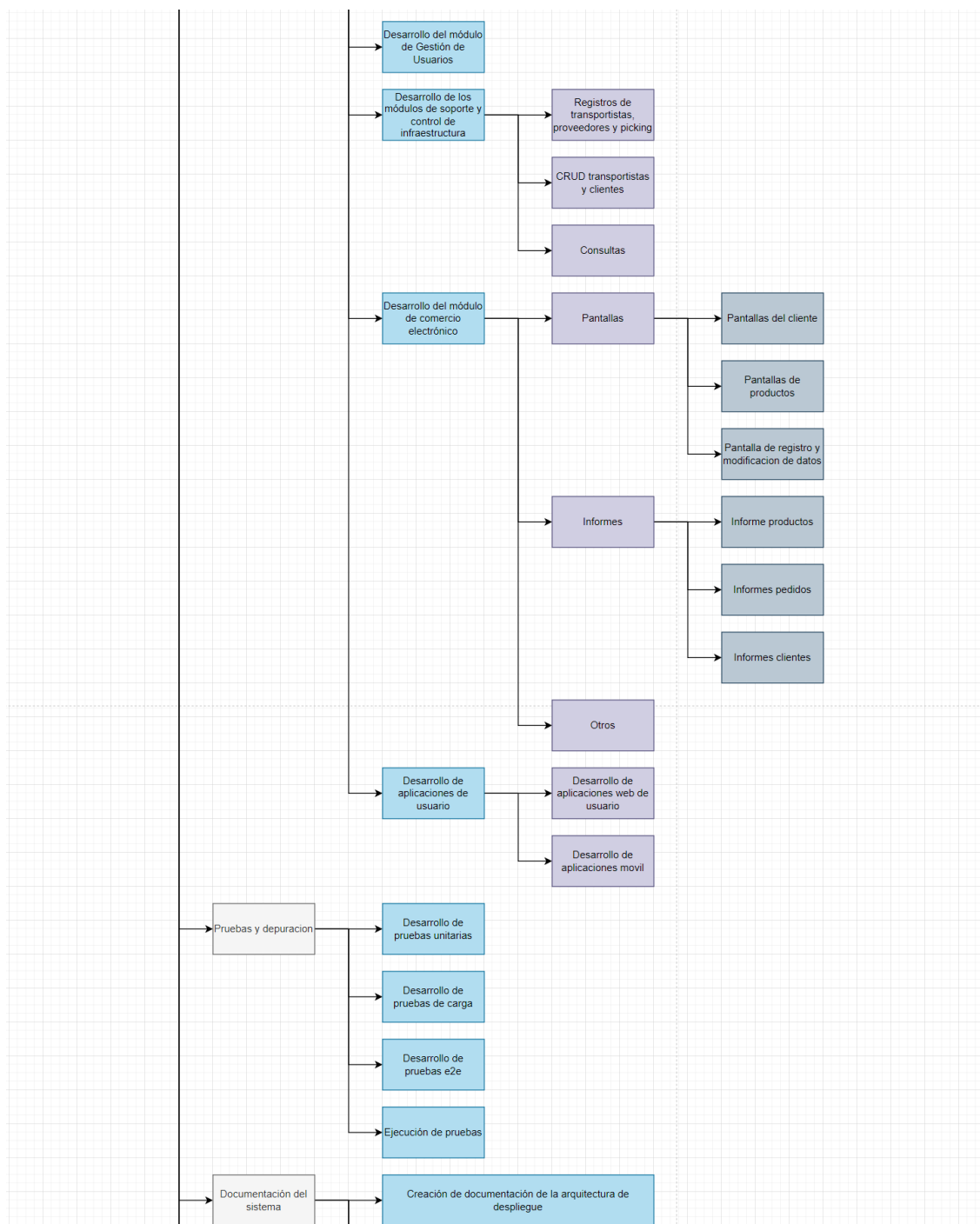


Ilustración 51

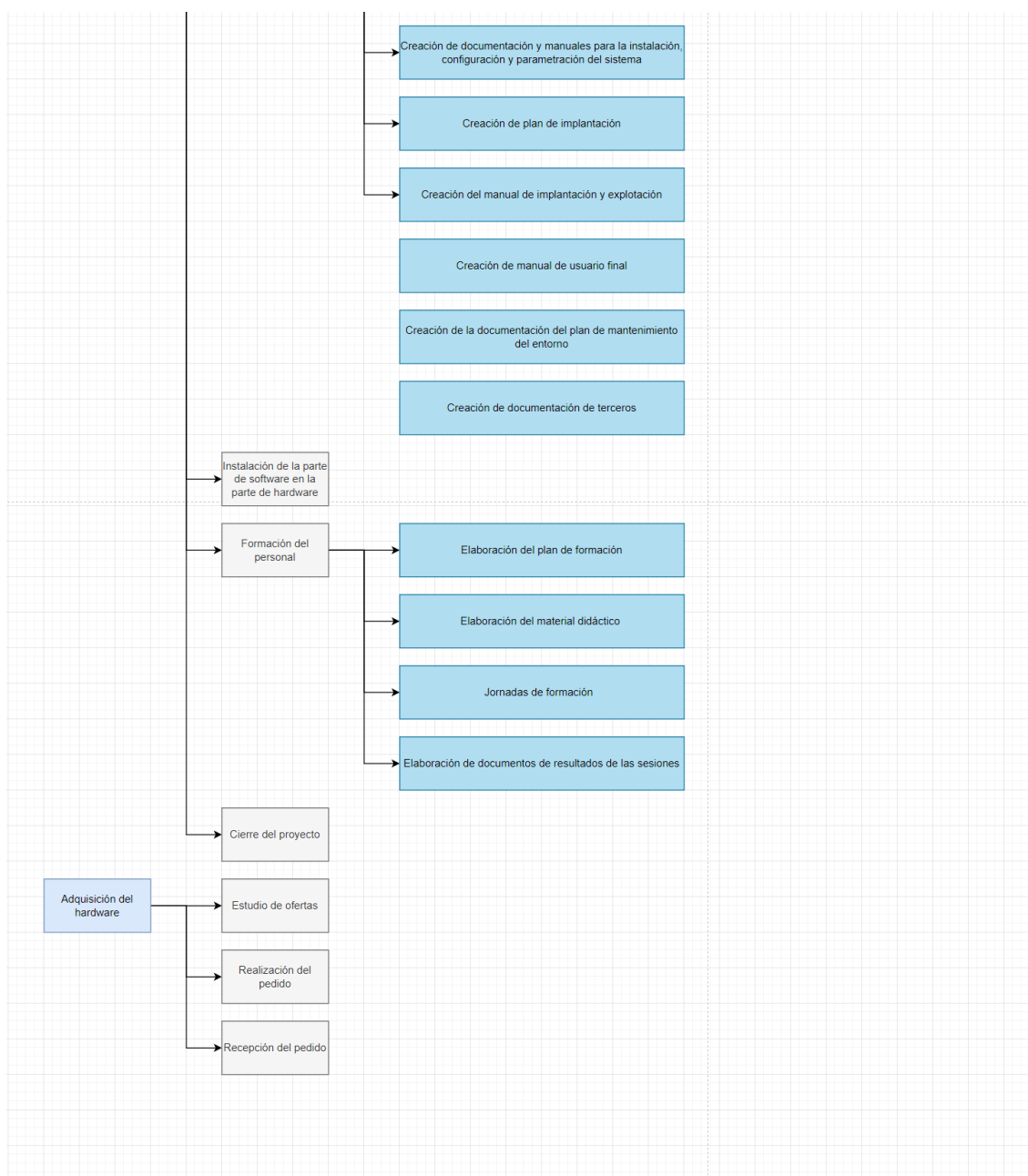


Ilustración 52

3 Especificaciones del sistema

3.1 Requisitos funcionales

3.1.1 Módulo de Picking y distribución

Código	Requisito
R-F-1.	El sistema debe permitir la preparación de pedidos a partir de una orden de compra confirmada
R-F-2	El sistema debe utilizar la ubicación de artículos por RFID para la preparación de los pedidos

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

R-F-3	El sistema debe notificar a Distribución una vez que el pedido esté listo para su entrega al cliente
R-F-4	El sistema debe permitir la consulta de información sobre la ubicación de los artículos por RFID
R-F-5	El sistema debe permitir el control del movimiento de los pedidos desde el almacén central hacia los almacenes de zona
R-F-6	El sistema debe permitir el seguimiento del estado de los pedidos desde la salida del almacén hasta la entrega al cliente
R-F-7	El sistema debe permitir la asignación de pedidos a los repartidores encargados de la entrega al cliente

3.1.2 Módulo de Suministro

Código	Requisito
R-F-8	El sistema debe permitir la gestión de la cadena de aprovisionamiento
R-F-9	El sistema debe contar con una interfaz que permita la solicitud de artículos a proveedores
R-F-10	El sistema debe permitir el etiquetado de los artículos con RFID
R-F-11	El sistema debe contar con un sistema de posicionamiento que permita la ubicación de los artículos en el almacén

3.1.3 Módulo de comercio electrónico

Código	Requisito
R-F-12	El sistema debe contar con un portal de compras que ofrezca productos a los usuarios
R-F-12.1	El portal debe contar con un apartado específico para mayoristas
R-F-12.2	El portal debe contar con un apartado específico para minoristas
R-F-13	El sistema debe contar con pago electrónico que permita el pago en línea de los productos seleccionados
R-F-14	El sistema debe permitir la generación de facturas a los clientes
R-F-15	El sistema debe generar órdenes de pedidos automáticamente

3.1.4 Módulo de Gestión de Usuarios

Código	Requisito
R-F-16	El sistema de mensajería permitirá la comunicación bidireccional entre el agente de distribución, el equipo de seguimiento de distribución y los clientes
R-F-17	El sistema de mensajería debe estar basado en la tecnología SOLID
R-F-18	El sistema debe tener permisos para controlar que cada tipo de usuario solo
R-F-19	El módulo permitirá la gestión del posicionamiento de los usuarios (clientes, transportistas) bajo su autorización y control
R-F-19.1	La gestión del posicionamiento se basará en tecnología SOLID
R-F-20	El sistema permitirá coordinar la entrega de pedidos mediante la gestión del posicionamiento de los usuarios

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 90 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

R-F-22	El sistema permitirá el seguimiento de pedidos el posicionamiento de los repartidores
---------------	---

3.1.5 Módulo de soporte y control de infraestructura

Código	Requisito
R-F-23	El sistema debe tener un módulo de gestión de dispositivos RFID
R-F-23.1	El sistema de permitir la lectura de tarjetas RFID
R-F-23.2	El sistema de permitir la impresión de tarjetas RFID
R-F-24	El sistema debe tener un módulo de registro y gestión de logs
R-F-24.1	El sistema debe guardar un registro de los logs
R-F-24.2	El sistema debe permitir la consulta de los logs
R-F-25	El sistema debe tener un módulo para la gestión de los PODs de clientes y transportistas
R-F-25.1	El sistema debe permitir dar de alta los PODs
R-F-25.2	El sistema debe permitir dar de baja PODs
R-F-26	El sistema debe tener un módulo de gestión de la información de negocio
R-F-26.1	El sistema debe proporcionar métricas y estadísticas sobre el negocio
R-F-26.2	El sistema debe permitir descargar informes con la información del negocio
R-F-26.3	El sistema debe permitir acceder a la información sobre los productos
R-F-26.4	El sistema debe permitir consultar las facturas
R-F-26.5	El sistema debe permitir consultar los resguardos de entregas
R-F-27	El sistema debe tener un módulo de gestión de la información con datos personales
R-F-27.1	El sistema debe permitir consultar la información personal
R-F-27.2	El sistema debe permitir borrar los datos personales
R-F-27.3	El sistema debe permitir la modificación de los datos personales
R-F-28	El sistema debe tener un módulo de API
R-F-28.1	El sistema debe tener una API de usuarios
R-F-28.2	El sistema debe tener una API de picking
R-F-28.3	El sistema debe tener una API de compra
R-F-28.4	El sistema debe tener una API de mensajería
R-F-28.5	El sistema debe tener una API de transportista

3.2 Requisitos no funcionales

Código	Requisito
R-NF-1.	El sistema debe cumplir la RGPD
R-NF-2	El sistema debe proporcionar una forma intuitiva de interactuar con él.
R-NF-3	El sistema debe ser seguro
R-NF-4	El sistema debe ser accesible
R-NF-5	El sistema debe ofrecer un rendimiento optimo
R-NF-6	El sistema debe tener una alta disponibilidad

4 Presupuesto

En primer lugar, se representará el personal que posee la empresa, se indicará en la siguiente tabla el sueldo bruto al año y el coste salarial de cada trabajador, por último, se indicará el total de los mismos:

Personal	Cantidad	Sueldo bruto año	Coste salarial año	Coste total
Director de la Empresa	1	51.204,00 €	68.101,32 €	68.101,32 €
Comercial	1	22.489,60 €	29.911,17 €	29.911,17 €
Asesor financiero	1	24.698,40 €	32.848,87 €	32.848,87 €
Jefe de proyecto	1	50.200,00 €	66.766,00 €	66.766,00 €
Secretario	1	10.040,00 €	13.353,20 €	13.353,20 €
Consultor de tecnología	1	21.084,00 €	28.041,72 €	28.041,72 €
Arquitecto de software	1	40.160,00 €	53.412,80 €	53.412,80 €
Analista de sistemas	1	39.156,00 €	52.077,48 €	52.077,48 €
Diseñador Gráfico	1	13.754,80 €	18.293,88 €	18.293,88 €
Programador Tester	1	15.562,00 €	20.697,46 €	20.697,46 €
Ingeniero Programador experto	1	37.148,00 €	49.406,84 €	49.406,84 €
Técnico Programador	2	30.120,00 €	40.059,60 €	80.119,20 €
TOTAL		355.616,80 €	472.970,34 €	513.029,94 €

Tras indicar los costes relacionados con los empleados de la empresa, se indican los costes asociados a la productividad de los mismos:

Personal	Total	Producti vidad	Coste directo	CI%	Coste indirecto
Director de la Empresa	68.101,32 €	0%	- €	100,00 %	28.375,55 €
Comercial	29.911,17 €	0%	- €	100,00 %	12.462,99 €
Asesor financiero	32.848,87 €	0%	- €	100,00 %	13.687,03 €
Jefe de proyecto	66.766,00 €	70%	19.473,42 €	30,00%	8.345,75 €
Secretario	13.353,20 €	80%	4.451,07 €	20,00%	1.112,77 €
Consultor de tecnología	28.041,72 €	80%	9.347,24 €	20,00%	2.336,81 €
Arquitecto de software	53.412,80 €	80%	17.804,27 €	20,00%	4.451,07 €
Analista de sistemas	52.077,48 €	80%	17.359,16 €	20,00%	4.339,79 €
Diseñador Gráfico	18.293,88 €	80%	6.097,96 €	20,00%	1.524,49 €
Programador Tester	20.697,46 €	80%	6.899,15 €	20,00%	1.724,79 €
Ingeniero Programador experto	49.406,84 €	80%	16.468,95 €	20,00%	4.117,24 €

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Técnico Programador	80.119,20 €	95%	31.713,85 €	5,00%	1.669,15 €
TOTAL	513.029,94 €		129.615,06 €		84.147,42 €

Tras conocer el dato de las horas productivas de cada empleado podemos conocer el precio/hora que posee cada trabajador:

Personal	Precio/hora	Facturación	Precio/hora (sin beneficio)
Director de la Empresa	101,75 €	- €	25,50 €
Comercial	44,69 €	- €	11,20 €
Asesor financiero	49,08 €	- €	12,30 €
Jefe de proyecto	99,75 €	58.420,25 €	25,00 €
Secretario	39,90 €	13.353,20 €	10,00 €
Consultor de tecnología	41,90 €	28.041,72 €	10,50 €
Arquitecto de software	79,80 €	53.412,80 €	20,00 €
Analista de sistemas	77,81 €	52.077,48 €	19,50 €
Diseñador Gráfico	54,66 €	18.293,88 €	13,70 €
ProgramadorTester	61,85 €	20.697,46 €	15,50 €
Ingeniero Programador experto	73,82 €	49.406,84 €	18,50 €
Técnico Programador	59,85 €	95.141,55 €	15,00 €
TOTAL	784,83 €	388.845,18 €	196,70 €

A continuación, se encuentra un resumen que muestra la necesidad de facturación, la facturación posible y los costes:

Concepto	Importe
Total costes directos	129.615,06 €
Total costes indirectos	118.631,80 €
Suma de costes directos e indirectos	248.246,86 €
Beneficio deseado (25%)	62.061,72 €
Coste total	310.308,58 €
Facturación posible	388.845,18 €
Margen entre coste y facturación	25%

Toda empresa cuenta con una serie de costes indirectos, serán recogidos en la siguiente tabla:

Servicio	Coste mensual	Coste anual
Limpieza	600,00 €	7.200,00 €
Asesoría, auditorías y otros profesionales	50,00 €	600,00 €

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 93 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Alquiler de oficinas	1.200,00 €	14.400,00 €
Tributación	1.000,00 €	12.000,00 €
Material de oficina	50,00 €	600,00 €
Consumo eléctrico	300,00 €	3.600,00 €
Calefacción	200,00 €	2.400,00 €
Agua	100,00 €	1.200,00 €
Mantenimiento, reparación y conservación	100,00 €	1.200,00 €
Comunicaciones	120,00 €	1.440,00 €
Gasto de manutención	60,00 €	720,00 €
Gastos de publicidad	100,00 €	1.200,00 €
Seguros	500,00 €	6.000,00 €
Abogado	1.200,00 €	1.200,00 €
TOTAL	4.380,00 €	52.560,00 €

Los medios de producción suponen un gasto considerable y necesario, puesto que deben ser asumidos por la empresa para su correcto funcionamiento.

Equipo/Licencia	Unid.	Precio	Coste total	Coste año	Tipo	Plazo (Años)
CPD (Servidores, SAI, etc.)	1	7.000,00 €	7.000,00 €	875,00 €	Amortización	8
Equipos de administración	5	1.000,00 €	5.000,00 €	625,00 €	Amortización	8
Equipo de desarrollo	5	1.000,00 €	5.000,00 €	625,00 €	Amortización	8
Tablet	6	150,00 €	900,00 €	900,00 €	Amortización	1
Equipo de sobremesa	10	1.099,00 €	10.990,00 €	10.990,00 €	Amortización	1
Smartphone	6	200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Amortización	1
Cableado de la sala de seguimiento	3	100,00 €	300,00 €	300,00 €	Amortización	1
Soporte de Cloud	5	10,00 €	50,00 €	600,00 €	Alquiler	
Licencias de desarrollo	5	200,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €	Alquiler	
Tarifas de telefónicas	6	11,66 €	69,96 €	839,52 €	Alquiler	
Licencias ofimáticas	13	8,00 €	104,00 €	1.248,00 €	Alquiler	
TOTAL				30.202,52 €		

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

El presupuesto elaborado correspondiente a la parte de Hardware, es decir, a la compra de la infraestructura es el siguiente:

Descripción	Precio(€)	Unidades	Coste total
Portátiles	949	64	60736€
Monitores	350	31	10850€
Tel. IPVOID	51	64	3264€
Cableado 40mts	30	5	150€
Cableado 50mts	35	3	105€
Puntos de red	40	163	6520€
Switch	38	28	1064€
Router	20	28	560€
Servidores control estándar	131	25	3275€
Servidores control premium	355	3	1065€
Módulo incremento sistema SAI	350	2	700€
SAS 12TB	400	1	400€
Portal RFID	2930	3	8790€
Lector RFID fijo	1622	8	12976€
Etiqueta RFID	0,15	10000	1500€
Impresora RFID	2530	2	5060€
Ordenador abordo	65	42	2730€
Dispositivo móvil con lector RFID	649	42	27258€
Conectividad datos móviles	11,66	42	5876,64€
TOTAL			152879,64€

Con respecto a la planificación del proyecto tenemos las siguientes partidas:

11	12	13	14	15	Descripción	Cantidad	Unidades	Precio	Precio *Cantidad	Subtotal (5)	Subtotal (4)	Subtotal (3)	Subtotal (2)	Total
1					Gestión del proyecto									4.072,00 €

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 95 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

El presupuesto destinado por parte de la empresa a la reserva del cronograma se encuentra ejemplificado en la siguiente tabla, y cuenta con un total de 10360€:

Reserva del cronograma		80 horas
Nombre de recurso	Costo Euros	
Arquitecto del software	1.600,00 €	
Ingeniero del software	1.480,00 €	
Jefe de Proyecto	2.000,00 €	
Programador Tester	1.240,00 €	
Técnico Programador	1.200,00 €	
Técnico Programador 2	1.200,00 €	
Consultor de Tecnología	840,00 €	
Secretario	800,00 €	
TOTAL	10360 €	

Con respecto a las dietas y transporte se han calculado 497,32 euros provenientes de las diferentes reuniones a realizar en la finalización de los respectivos hitos del proyecto.

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Otros costes	Coste unitario	personas a movilizar	Cantidad	Total
Comidas	20	24	24	480
Viajes	0,19	24	91,2	17,328
TOTAL				497,328

La ponderación de costes del proyecto es la siguiente:

Descripción	Coste	Costes con costes indirectos ya repartidos	Aplicabilidad	Coste aplicable al modulo	Coste cliente
Hardware	152.879,64 €	152.879,64 €	0,00		152.879,64 €
Gestión del proyecto	4.072,00 €	16.014,74 €	1,00	27.937,44 €	43.952,19 €
Análisis de requisitos	2.120,00 €	8.337,73 €	1,00	14.545,03 €	22.882,77 €
Diseño y Arquitectura del software	1.760,00 €	6.921,89 €	1,00	12.075,12 €	18.997,02 €
Desarrollo de los módulos	9.262,00 €	36.426,46 €	1,00	63.545,34 €	99.971,80 €
Pruebas y depuración	868,00 €	3.413,75 €	1,00	5.955,23 €	9.368,98 €
Documentación del sistema	2.102,00 €	8.266,94 €	1,00	14.421,54 €	22.688,48 €
Formación del personal	8.720,00 €	34.294,83 €	1,00	59.826,75 €	94.121,58 €
Cierre del proyecto	420,00 €	1.651,82 €	1,00	2.881,56 €	4.533,38 €
Adquisición del hardware	840,00 €	3.303,63 €	1,00	5.763,13 €	9.066,76 €
Reserva del cronograma	10.360,00 €	10.360,00 €	0,00		10.360,00 €
Total	193.403,64 €	281.871,44 €		206.951,15 €	488.822,59 €

Para el cálculo del porcentaje de ponderación se ha utilizado la siguiente tabla:

Generación de costes del cliente

--	--	--	--	--

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 115 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos	
Convocatoria Ordinaria Segundo Semestre	Curso 2022 -2023

Presupuesto Coste	282.368,77 €		Otros Costes	154.431,80 €
Hardware	152.879,64 €		Beneficio (25%)	70.592,19 €
Otros Costes	497,33 €			
total	128.991,80 €			225.023,99 €
Calculo Porcentaje Ponderación				
Total	128.991,80 €	100		
Valor a Promediar	225.023,99 €	x=	174,45%	

El presupuesto final del proyecto es el siguiente, e incluye partidas por un costo total que asciende a 488.822,59€:

Descripción	Importe
Hardware	152.879,64 €
Desarrollo del módulo de logística	20.490,44 €
Desarrollo del módulo de gestion de almacén	13.216,34 €
Desarrollo del módulo de suministro	15.419,06 €
Desarrollo del módulo de Gestión de Usuarios	20.558,74 €
Desarrollo de los módulos de soporte y control de infraestructura	46.052,27 €
Desarrollo del módulo de comercio electrónico	93.982,83 €
Desarrollo de aplicaciones web de usuario	32.101,69 €
Formacion	94.121,58 €
TOTAL	488.822,59 €

El resumen del proyecto quedaría tal que:

Nº partida	Descripción	Importe
1	Hardware	152.879,64 €
2	Planificación del sistema	335.942,95 €
Total		488.822,59 €

5 Estudios con entidad propia

Autor/es: Laís García Suárez, Pablo Díaz Rubio, Jesús González Méndez		
Sidra Online - Logística y Distribución	Versión: 2023.ES.001	Página 116 de 117
Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos – Mayo	Equipo: DPPI23_E09	